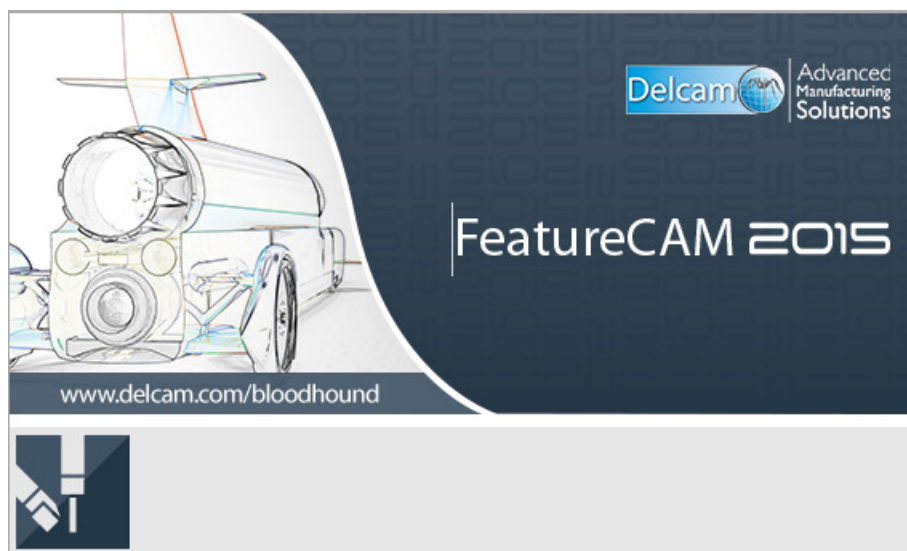


FeatureTURN 基础

简介



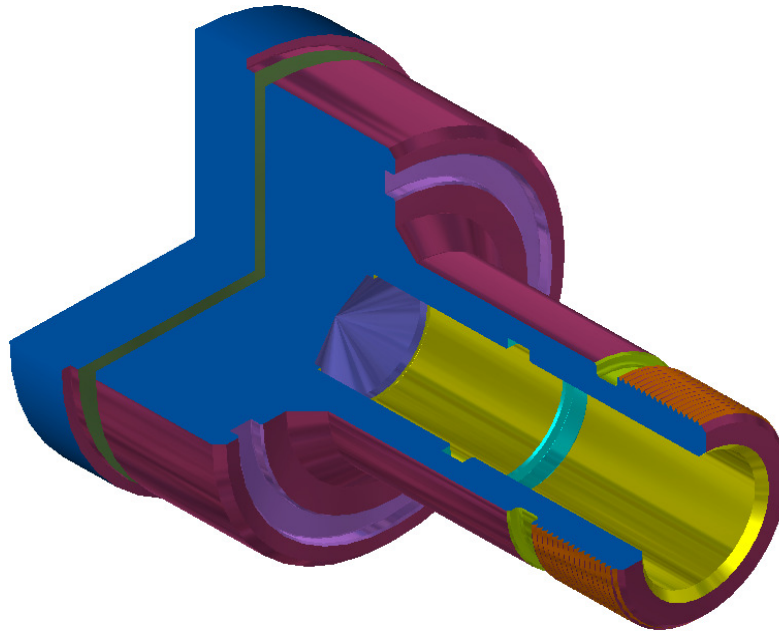
这里将介绍基本的 **2 轴(X 轴和 Z 轴)**车削、镗孔和切槽，以及基本的用户界面和不同的毛坯类型。希望在课程结束后用户可掌握一个简单的 **2 轴**零件的加工编程。

基础车削练习



这里将介绍产生一完整 **FeatureTURN** 零件的基本步骤。教程使用的是**米制**单位。

- 1 首先选取**选项/文件选项/已有文件**。
- 2 选取**浏览**，然后进入以下位置 **C:\Training_Data\FeatureCAM Course Data 2015**。
- 3 点击**应用**，然后保存输入文件，**FeatureCAM** 将把我们带到这个位置。
- 4 请**保存**课程中的全部文件。
- 5 **刀库 = BasicMetric 基本米制**
- 6 **后处理器 = Fanuc21i-T.cnc**

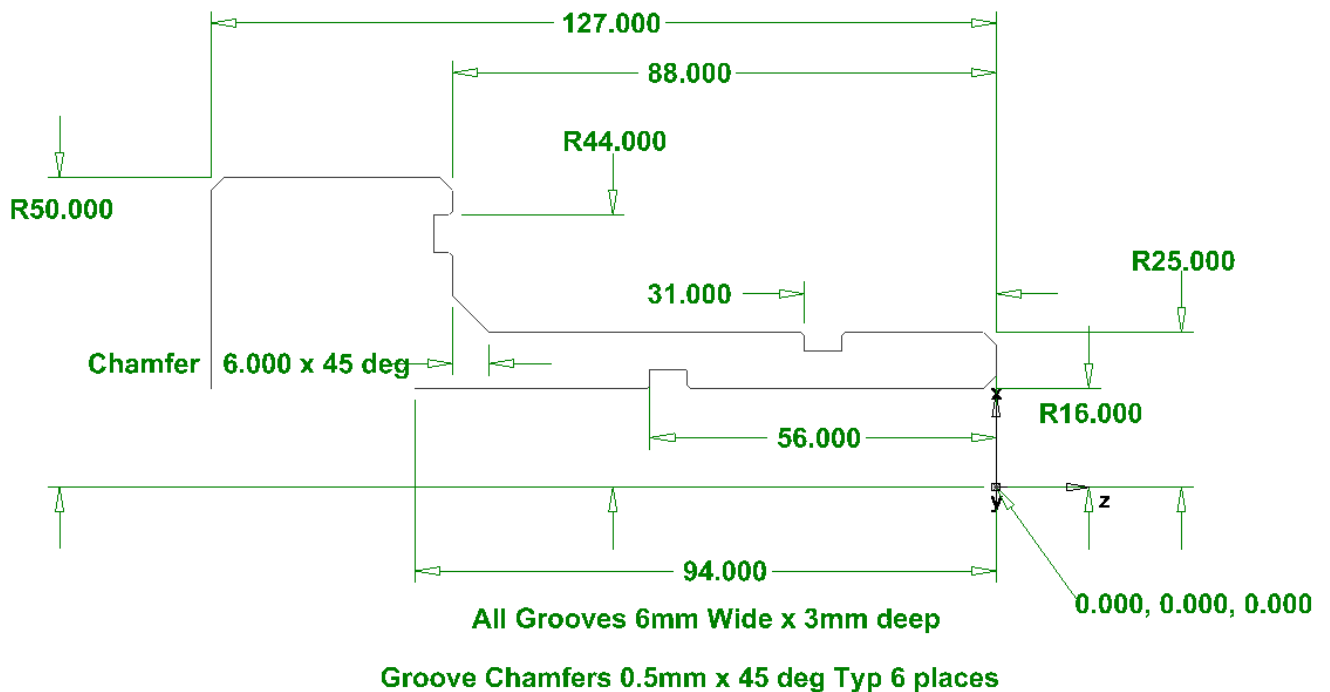


- 这是一个简单的车削零件范例，将通过这个简单零件来介绍 **FeatureTURN** 中提供的一些绘图和加工工具。



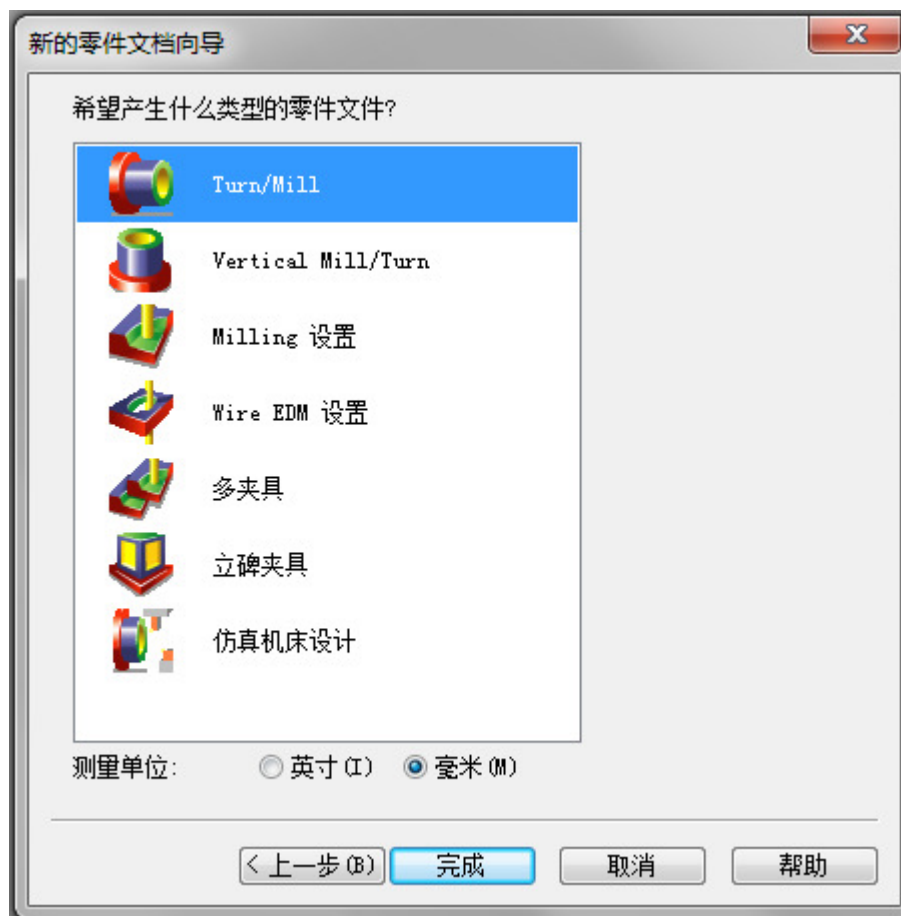
就这个练习而言，不需要通过产生几何形体来定义**内径 ID**、**外径 OD** 和**面槽**，这些特征将随后通过由尺寸产生的槽特征自动产生。

Chamfers 2mm x 45 deg Typ 4 Places



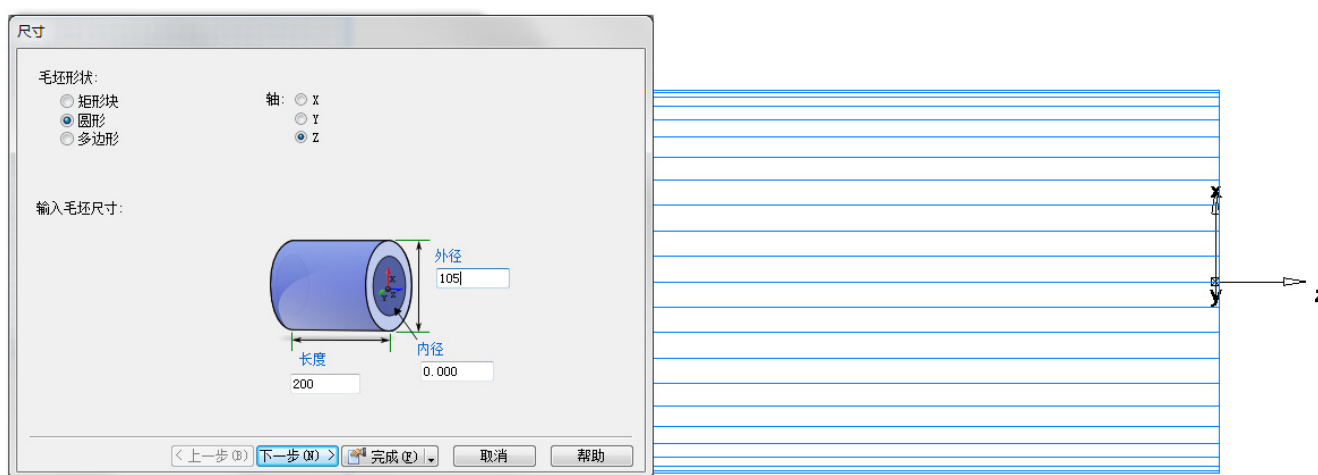
产生一新的车/铣零件文档

- 打开一新的车/铣零件文档，以下对话视窗出现在屏幕。

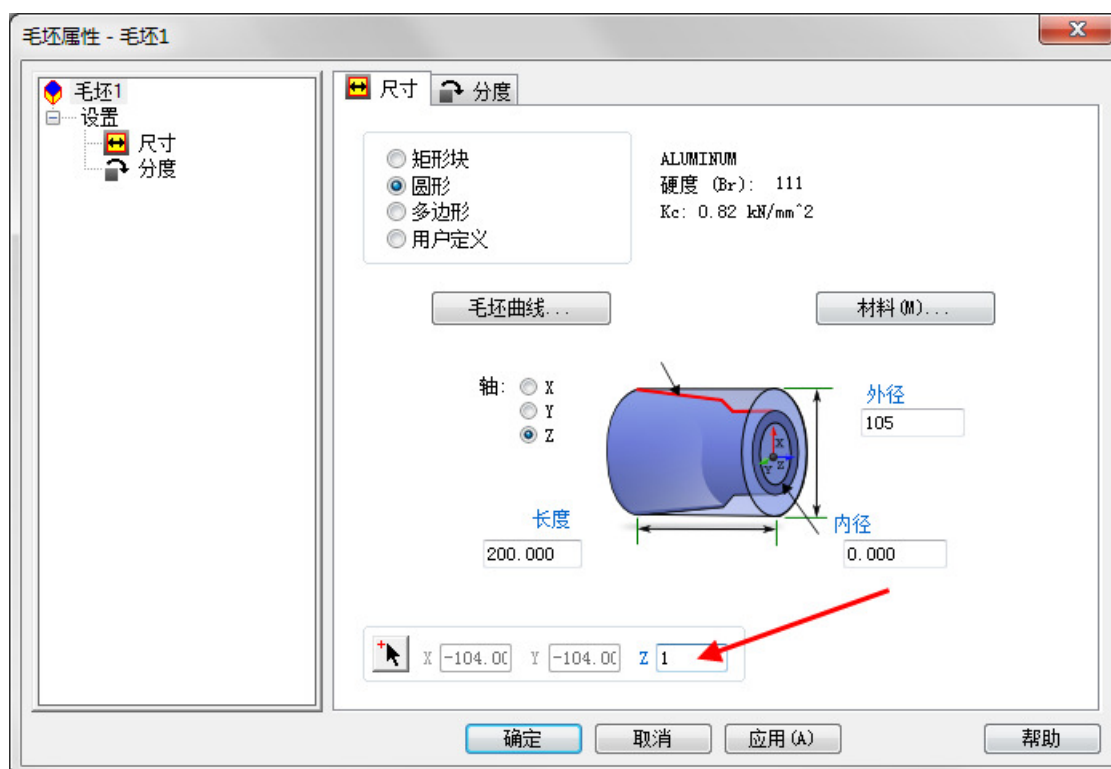


产生一**新的车/铣**文档，单位为**米制**。点击**完成**。

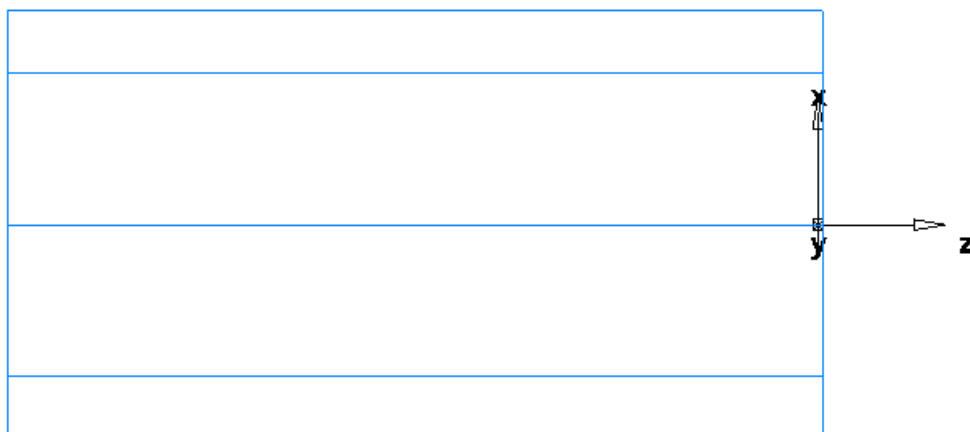
- 1 输入**外径 OD 105mm**，**长度 200mm**，点击**完成**。



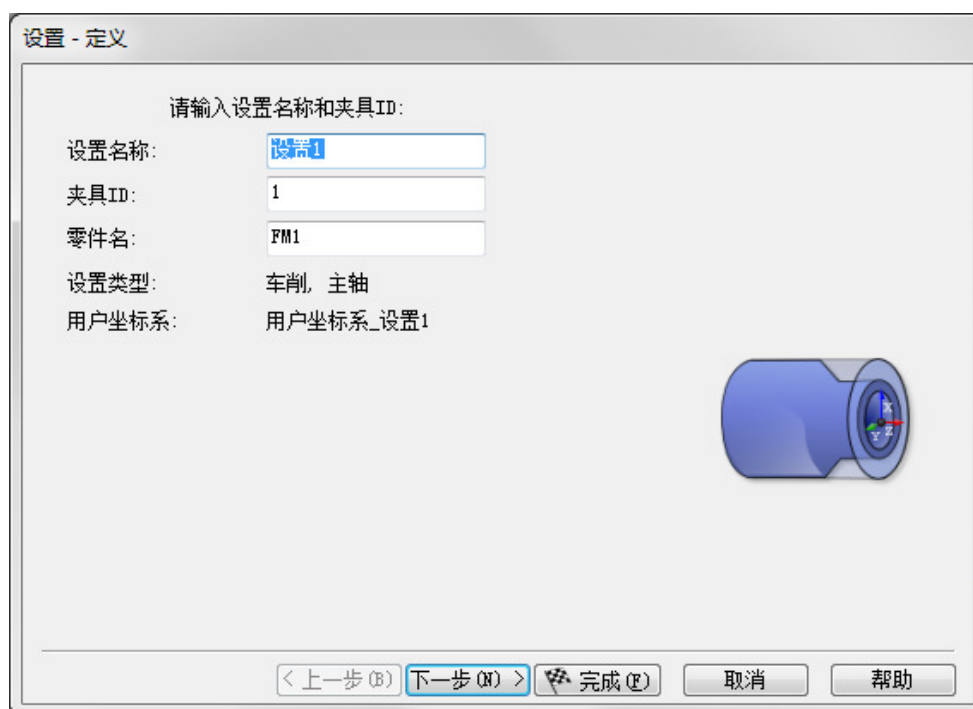
- 2 需要设置零件前方毛坯的超出部分。点击**完成**后将出现下图所示表格。



- 3 如上图所示，在表格中输入 **Z 1mm**，这样即设置完毕下图所示的 **Z 设置 1**。



- 4 右击**零件查看**中的**毛坯 1**，从弹出菜单选取**隐藏毛坯**。
- 5 也可在**零件查看**中选取 **设置 1**，于是打开下图所示表格。



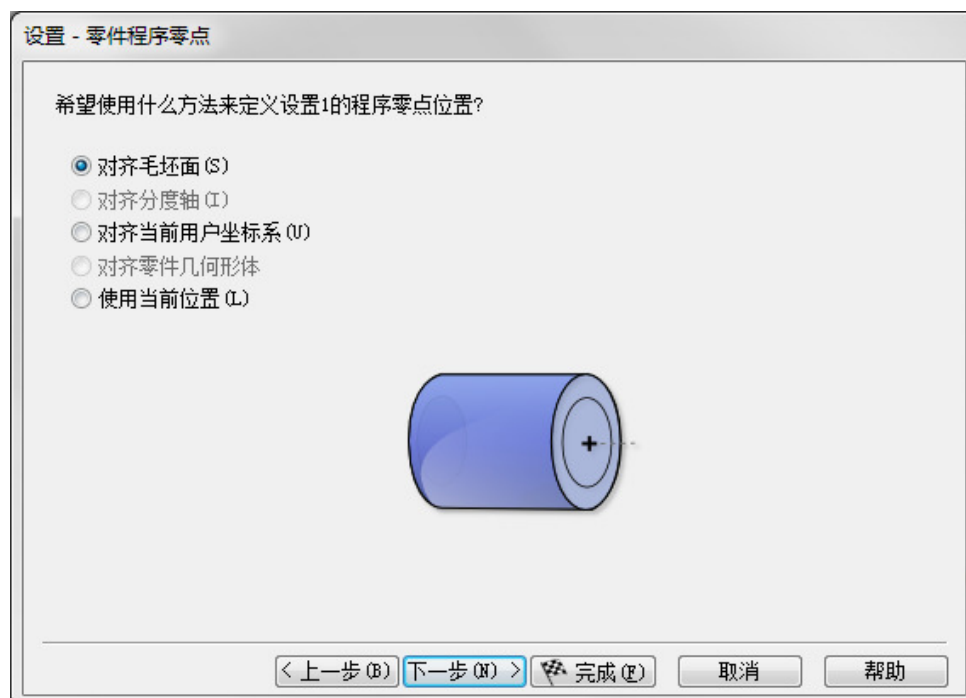
设置 - 定义 这里可定义 **设置名称**。可使用任何名称，也可使用缺省名称。



这里简单说明一下 **零件名**

这里输入的**零件名**是 **NC 代码(00001)**可识别的名称。**夹具 ID** 来自后处理器，它在 **NC 代码**中调用，比如 **G54**。

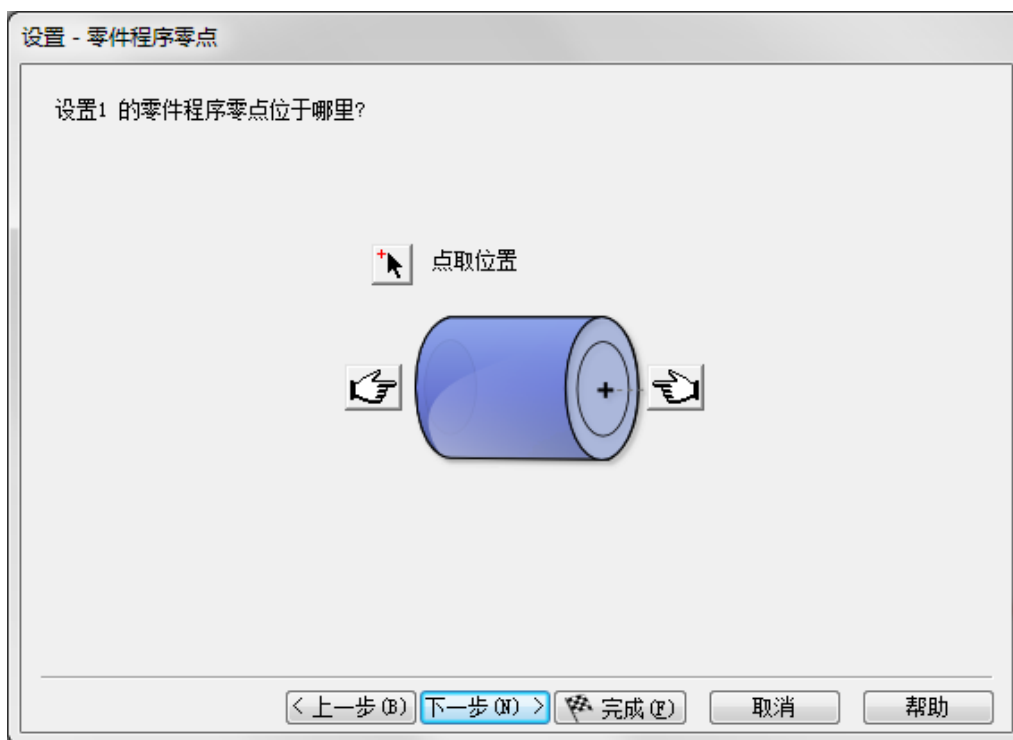
零件名还在使用左上角**文件**菜单栏下的**保存 NC 程序**时用来识别程序文本文件。





设置 - 零件程序零点 这里提供了多个定义零件编程零点位置的方法。**对齐毛坯面**、**对齐另一已有用户坐标系 UCS (User Coordinate System)** 或是**使用当前位置**。

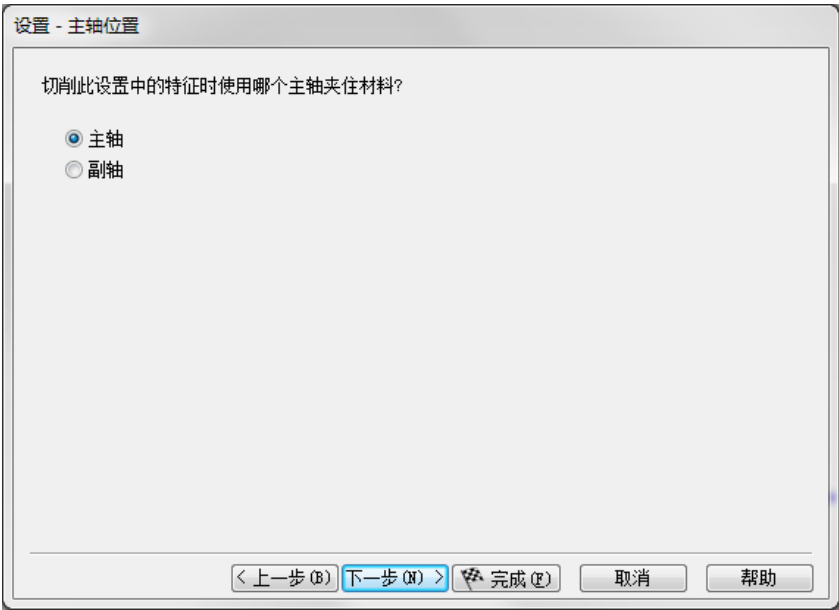
- 6 选取**对齐毛坯面**。
- 7 点击**下一步**。
- 8 如下图所示，点击**右边**的图标，然后点击**下一步**。



- 9 点击**下一步**。



- 10 输入 **Z 偏置-1mm**，于是在材料形面的左边留下 **1mm** 的偏置量供随后车削去除。



设置 - 主轴位置 如果没有使用副轴，那么**主轴**选项总被选取。

11 选取**主轴**

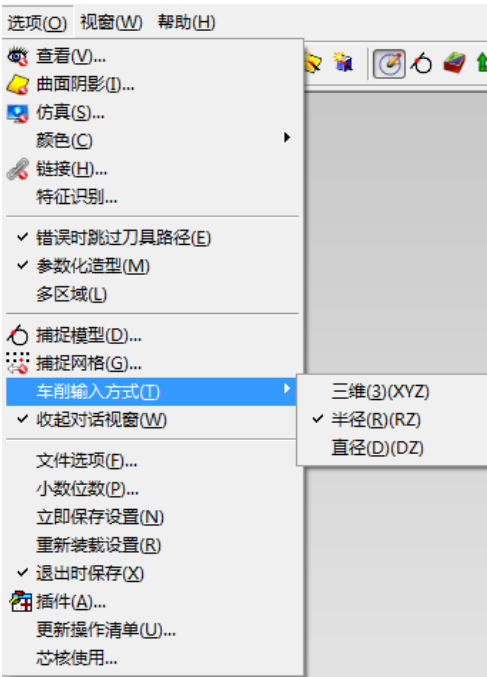


副轴是位于机床末端燕尾上面对主轴的第二主轴，它用来车削零件的另一侧。**副轴**位置和功能与机床相关，不同机床有不同的设置和功能。

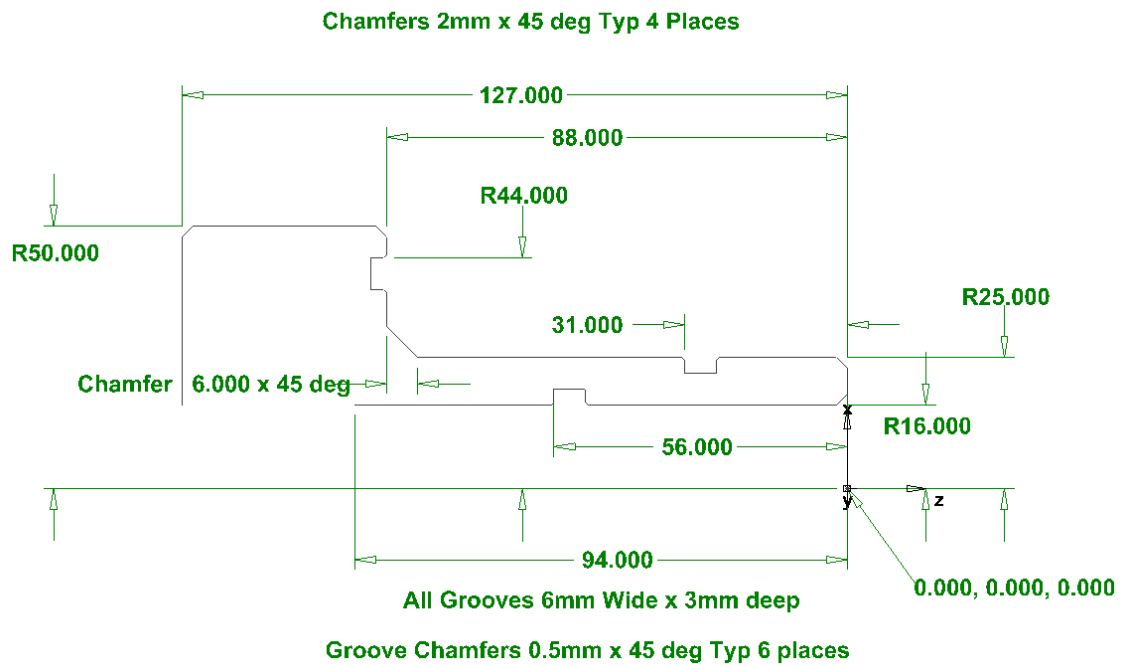
12 点击**完成**。

车削输入方式

产生几何形体前，我们需要从**选项 - 选取车削输入方式 - 半径(RZ)** 设置输入方式。**车削输入方式**决定了产生车削模型时如何输入坐标。设置**半径(RZ)**输入方式后，产生车削几何形体时需输入**半径**和**Z**坐标值。



几何形体产生技术



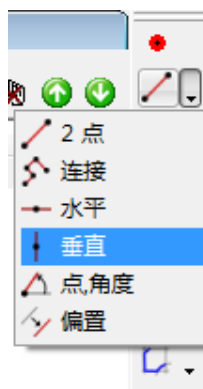
有多种方法来绘制上图，但下面介绍的方法是最容易的一种方法。

- 13 从几何形体工具栏选取**水平直线**。



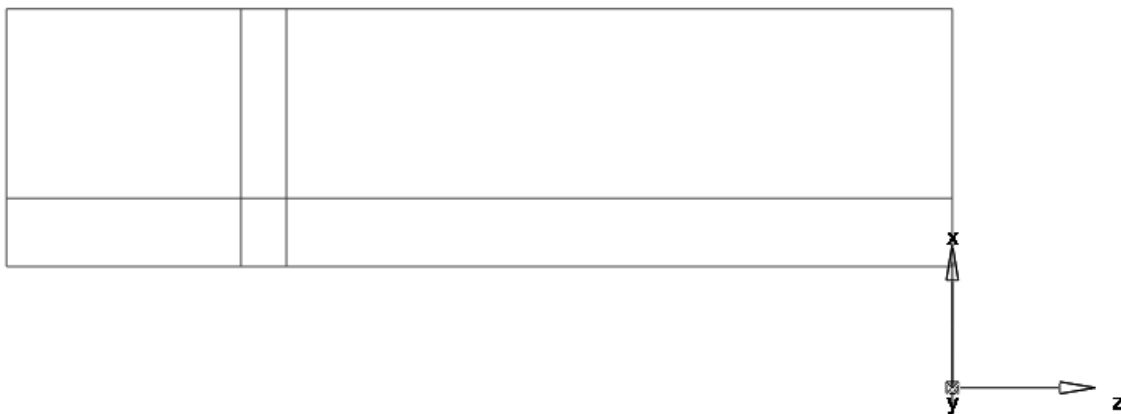
- 14 输入以下值：**50mm, 25mm, 16mm**。

- 15 然后选取**垂直**直线，输入以下值：

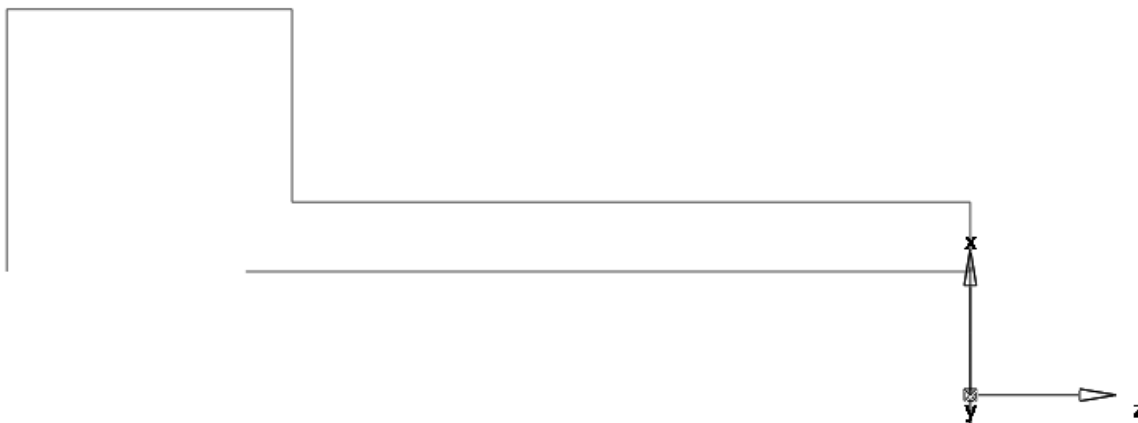


16 0, -88mm, -94mm, -127mm.

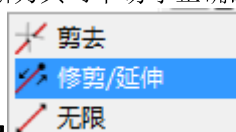
17 如下图所示，点击 ，剪去直线周围。



18 如下图所示，剪去不需要的几何形体。

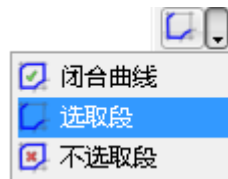


19 下面使用 **平倒角** 命令 增加平倒角。大的平倒角尺寸为 **6mm x 6mm**，所有其它的平倒角尺寸为 **2mm x 2mm**。还有最后一个条目需要改变，即需要延伸 **OD (外径)**，使切断刀具可下切于正确的直径位置。为此可选取下页所示的几何形体，然后使用 **修剪/延伸** 命令。选取直线的端点并按住左鼠标键，拖动直线到所需位置。这样即完成几何形体的建构。





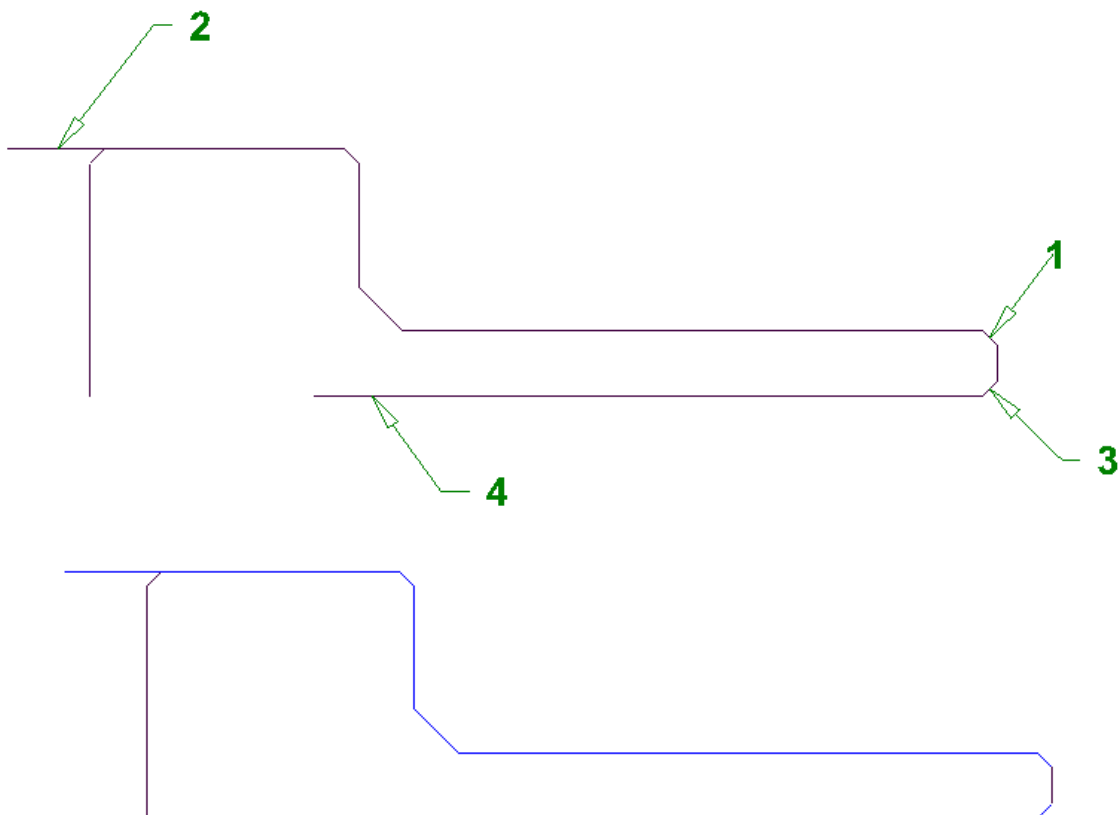
产生曲线



20 选取**几何形体**工具栏中的**选取段**。



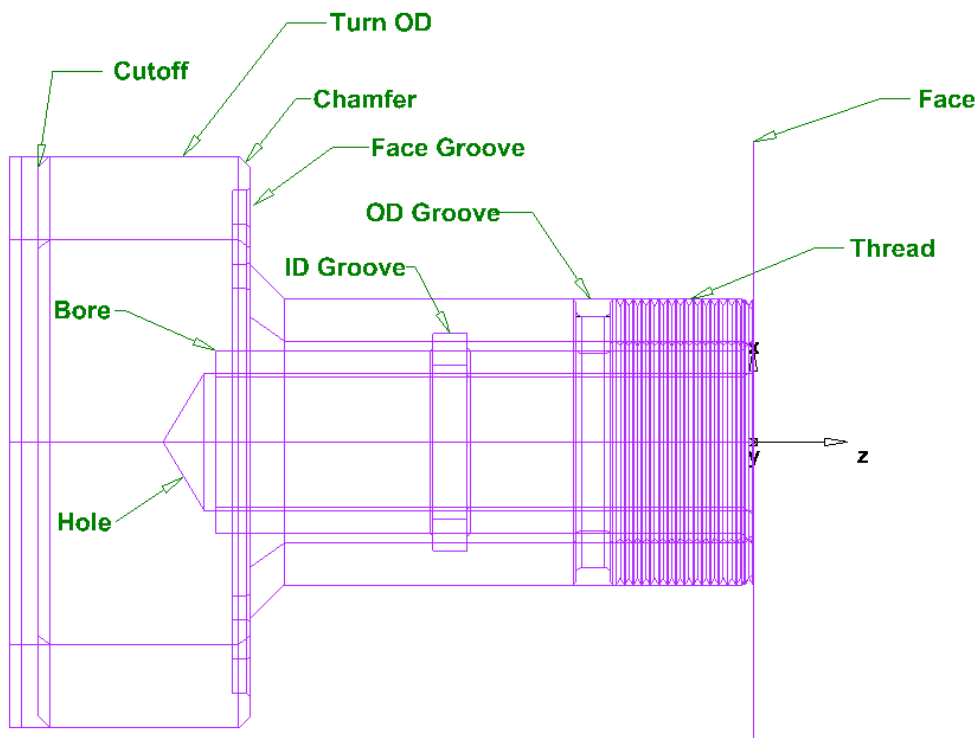
21 点击**选取段**图标，点击下图所示的位置 **1, 2**。直线段被选取后，其颜色即改变。将此曲线命名为**"Turn"**，然后按下**回车键**。点击位置 **3** 和 **4**，链接**镗孔内径**曲线，将此曲线命名为**"Bore"**，然后按下**回车键**。现在屏幕上的绘图应如下图所示。



22 现在**零件查看**中应看到两条曲线。

没有必要在几何形体中产生内径 **ID** 和外径 **OD** 槽，因为我们将使用**新的特征**菜单中的**自尺寸特征**选项。

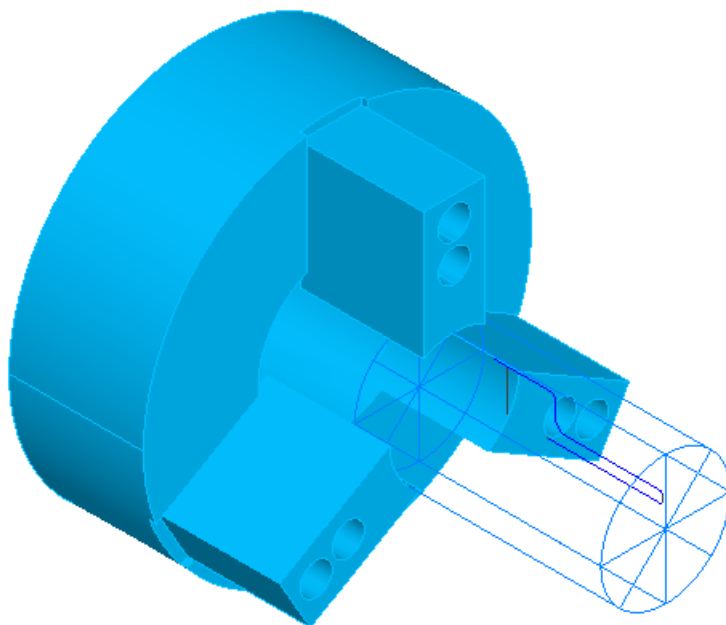
为简化屏幕注释，下图显示了构成基本车削零件的 10 个特征。



为能使编程更加直观，下面将输入一实体卡盘，这样可更真实地看到零件车削情况。



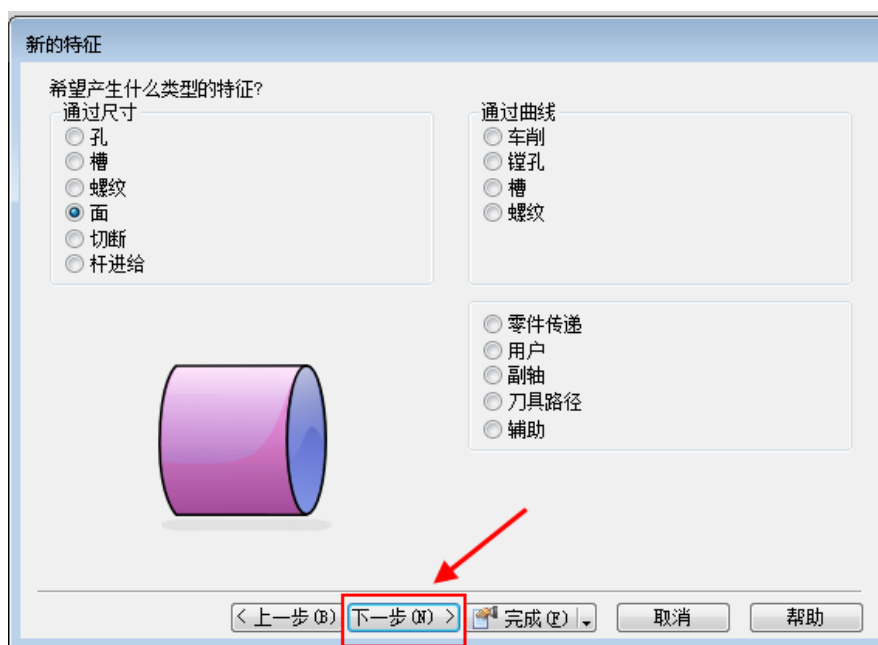
从**文件**菜单选取**输入**，所需文件的**文件名**为 **Chuck.x_t**，它位于 **C:\Training_Data\FeatureCAM Course data 2015\Turning files to import**。



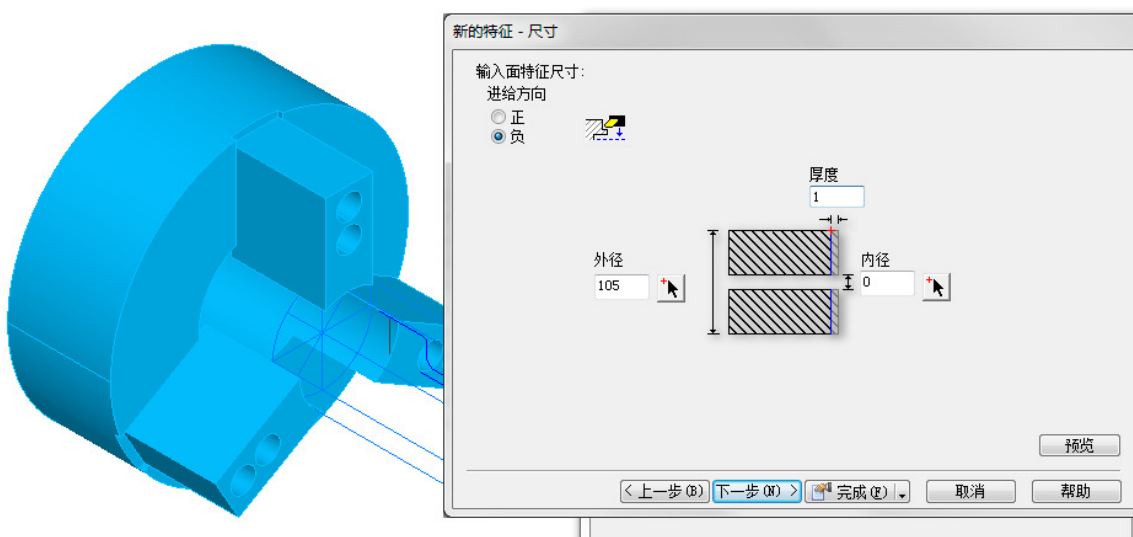
产生形面特征

23 点击 **设置** 工具栏中的 **特征** ，或是选取 **Ctrl + R (新的特征)**

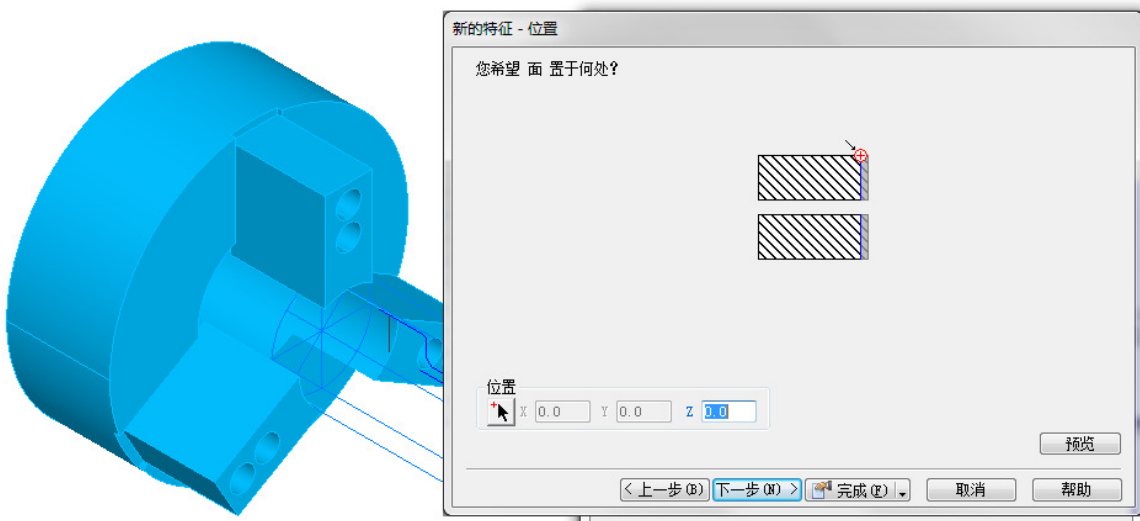
24 **FeatureCAM** 即打开下图所示对话视窗，点击**通过尺寸 - 面**按钮，点击**下一步**。



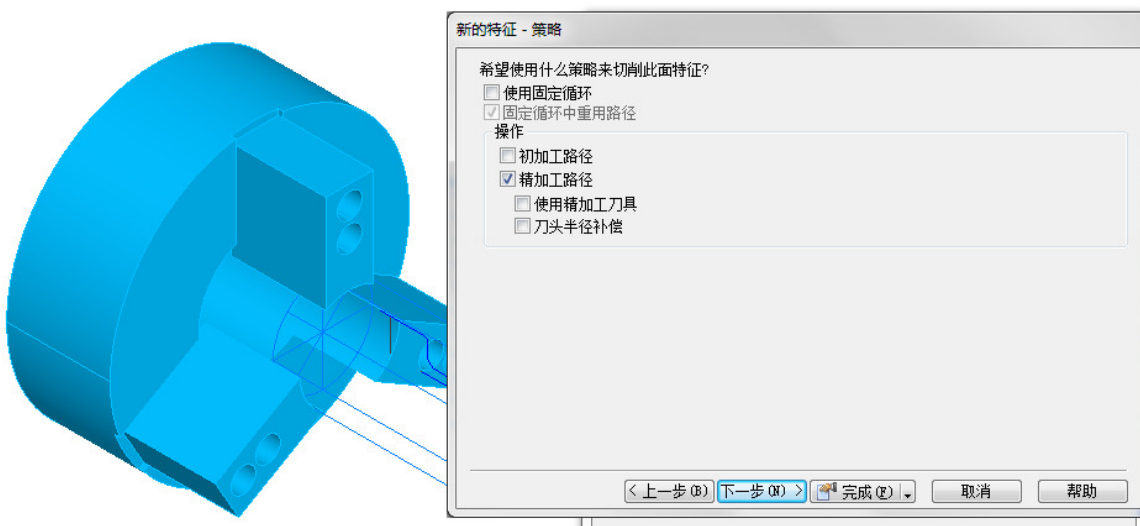
25 以下对话视窗出现在屏幕。



- 26 这里**负**为朝向卡盘，**正**为离开卡盘。
- 27 **厚度**是 **FeatureCAM** 将切除的材料量。
- 28 点击**下一步**，下图所示对话视窗出现在屏幕。



- 29 这里可设置**面**位置。在此设置其值为 **0**。
- 30 点击**下一步**，下图所示对话视窗出现在屏幕。



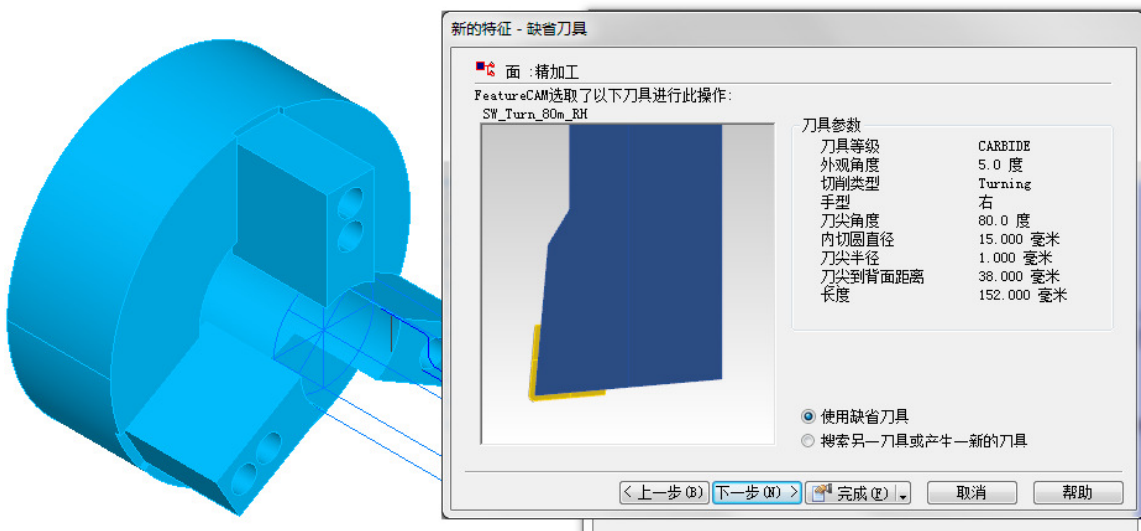
这里提供了**使用固定循环**选项。**固定循环**将通过后处理输出（如果支持），这给操作者提供了很大的灵活性。操作者可随后在机床上直接改动它，而不需要重新让 **FeatureCAM** 程序员来改变，重新输出代码。



如果毛坯前面有超出部分，可在上面的对话视窗中选取**粗加工路径**选项。选取此选项后，操作列表中即会出现独立的粗加工和精加工刀具。

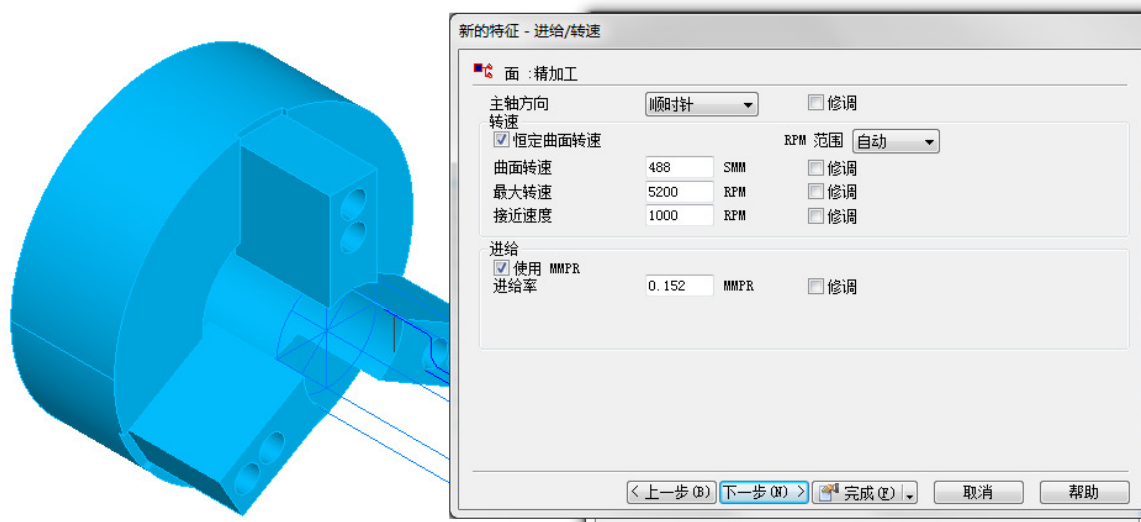
31 点击两次**下一步**。

32 **新的特征 – 缺省刀具**。在此可选取缺省刀具，或是搜索刀具库，选取更合适的刀具。



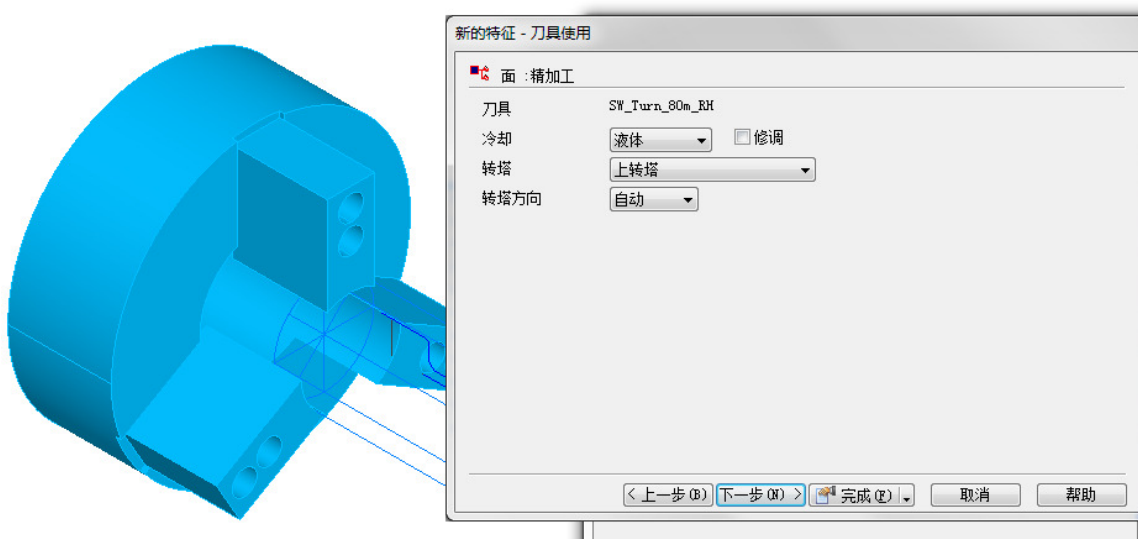
33 点击**下一步**。

34 **新的特征 – 进给率/转速**。在此可改变进给率和转速等。



35 点击**下一步**。

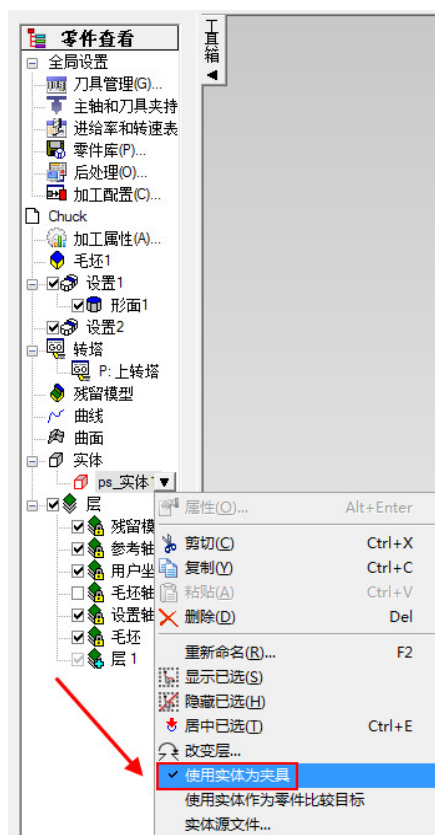
36 **新的特征 – 刀具使用**。在此可选取冷却类型，转塔类型等。点击**下一步**，进入**选项综述**页面。



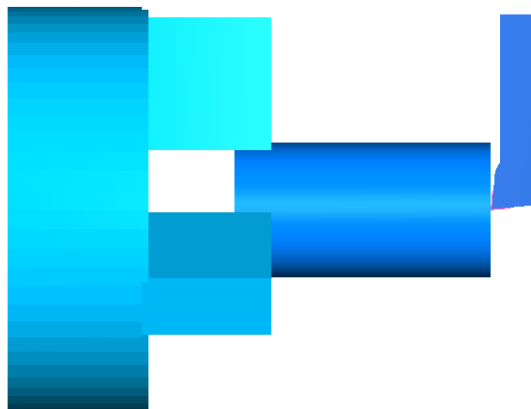
37 点击**完成**。

38 或是点击**完成**，接受缺省值。第一个操作是**面加工**。

39 要在**仿真**中查看**卡盘**可在**零件查看**中选取实体，然后右击，从弹出菜单选取**使用实体作为夹具**。



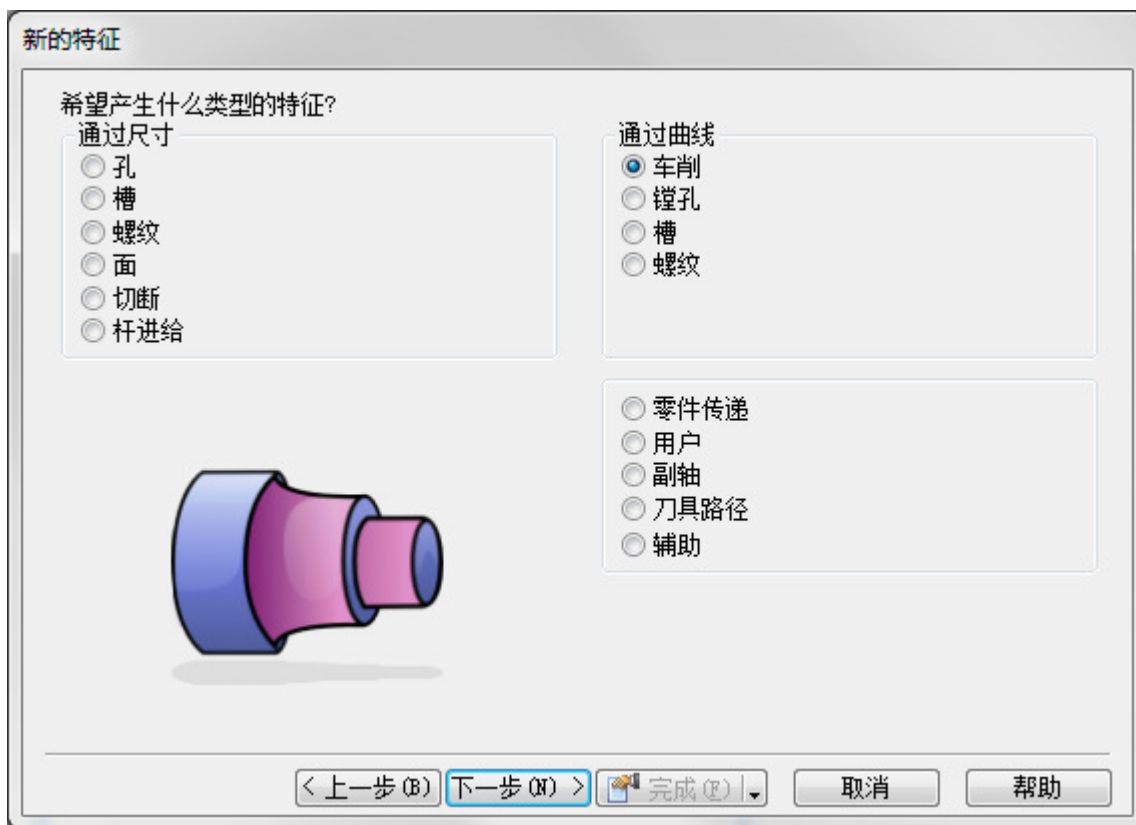
- 40 点击 **3D 仿真** 图标 ，然后点击 **运行** 按钮。



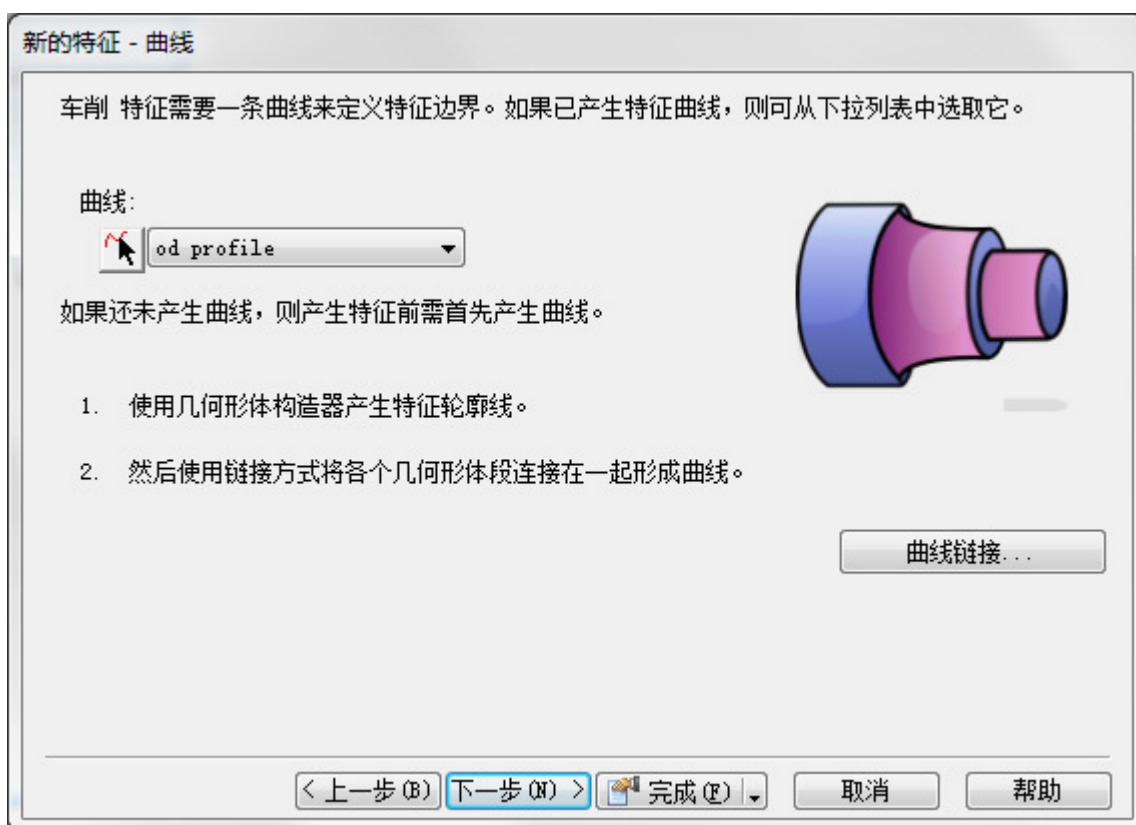
- 41 点击 **退出**  按钮，回到绘图查看。

产生一车削特征

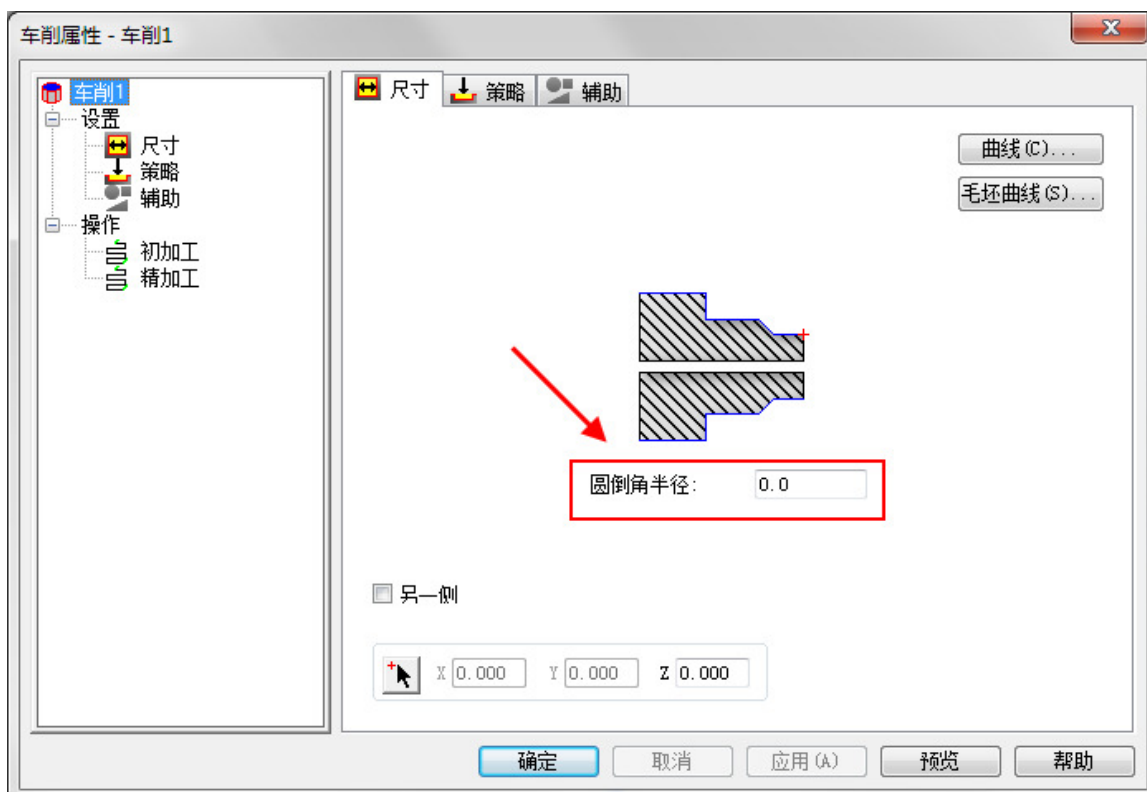
- 1 设置主车削操作前，最好首先改变曲线名称，使它们更便于选取。在 **零件查看** 中选取曲线，然后右击 **curve1**，将它 **重新命名** 为 **od profile**。选取 **Curve2** 并将它 **重新命名** 为 **bore profile**。
- 2 按住 **Ctrl + R** 或是选取 **步 – 特征**，访问 **新的特征** 对话视窗。
- 3 选取 **车削**。



- 4 点击 **下一步**，屏幕上出现下图所示对话视窗。



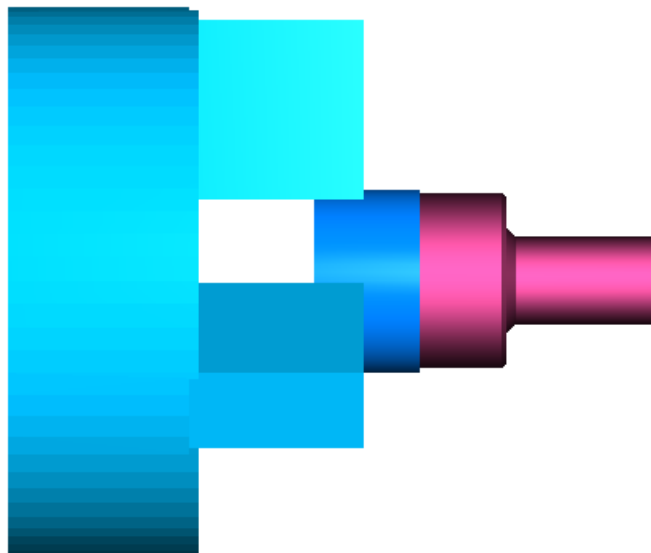
- 5 现在即可在图形视窗中选取曲线。点击曲线“od profile”。由于这个点击可能选取曲线，也可能选取到直线。使用对话视窗中的**曲线**域中的列表可帮助做正确选取。在此从列表选取 “od profile”，然后点击**接受**，点击**下一步**，在**新的特征 - 曲线**对话视窗中点击**接受**，按下**完成**，接受缺省的策略设置。



- 6 于是 **FeatureCAM 2015** 即自动圆倒角外侧或内侧拐角。选取**另一侧**选项可圆倒角内镗孔。



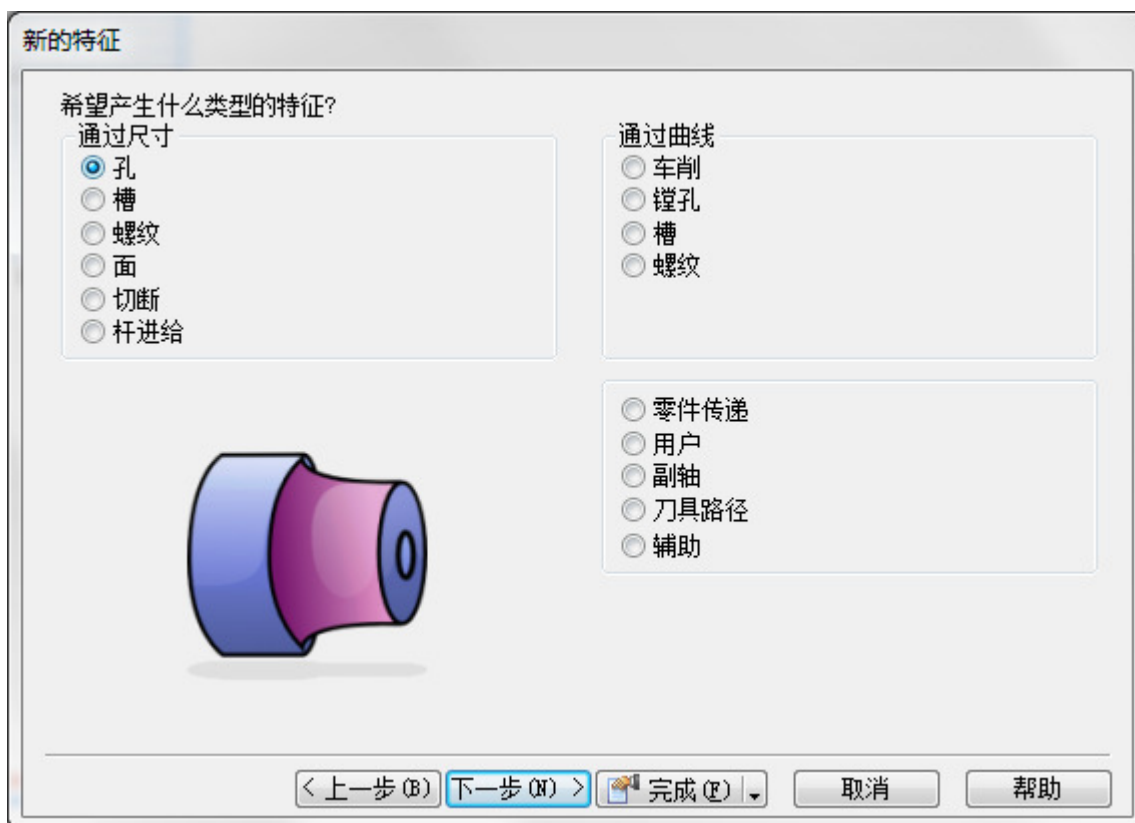
- 7 运行 **3D 仿真**。



- 8 点击**退出**按钮，返回绘图查看。

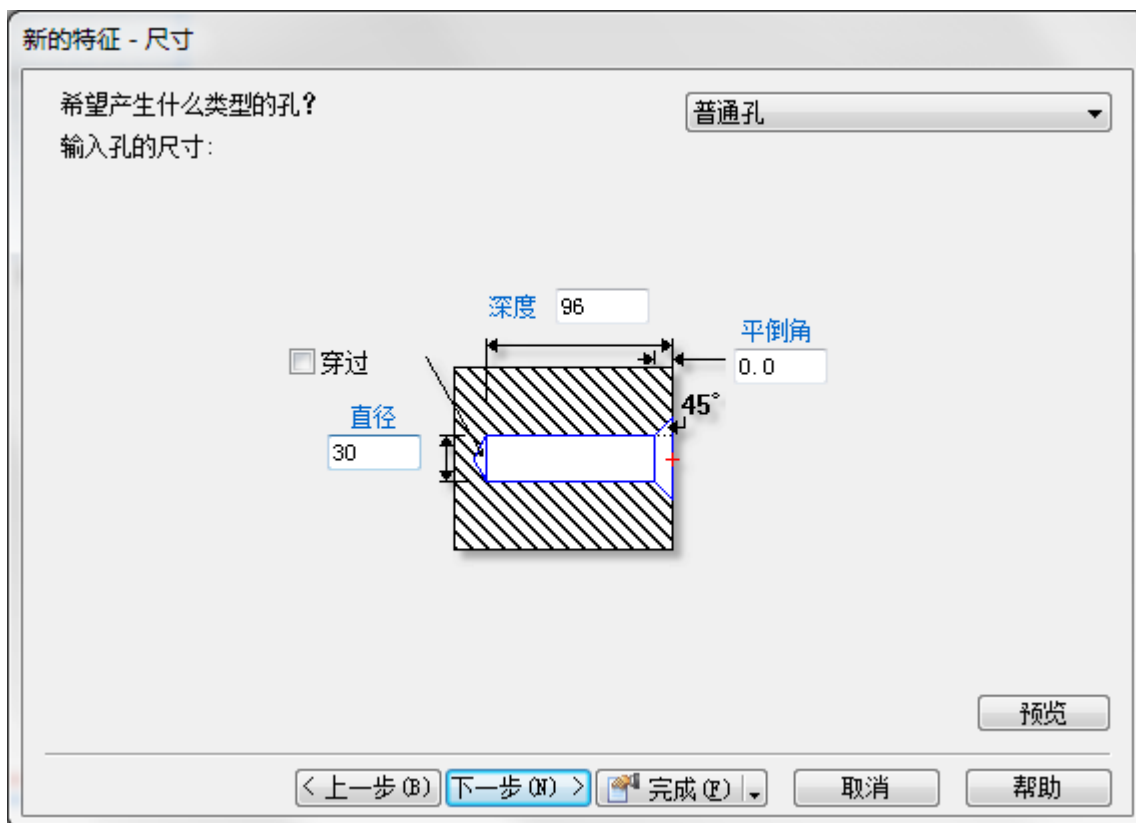


- 9 使用**步骤**工具栏中的**特征**按钮产生一**新的特征**，选取**孔**特征。

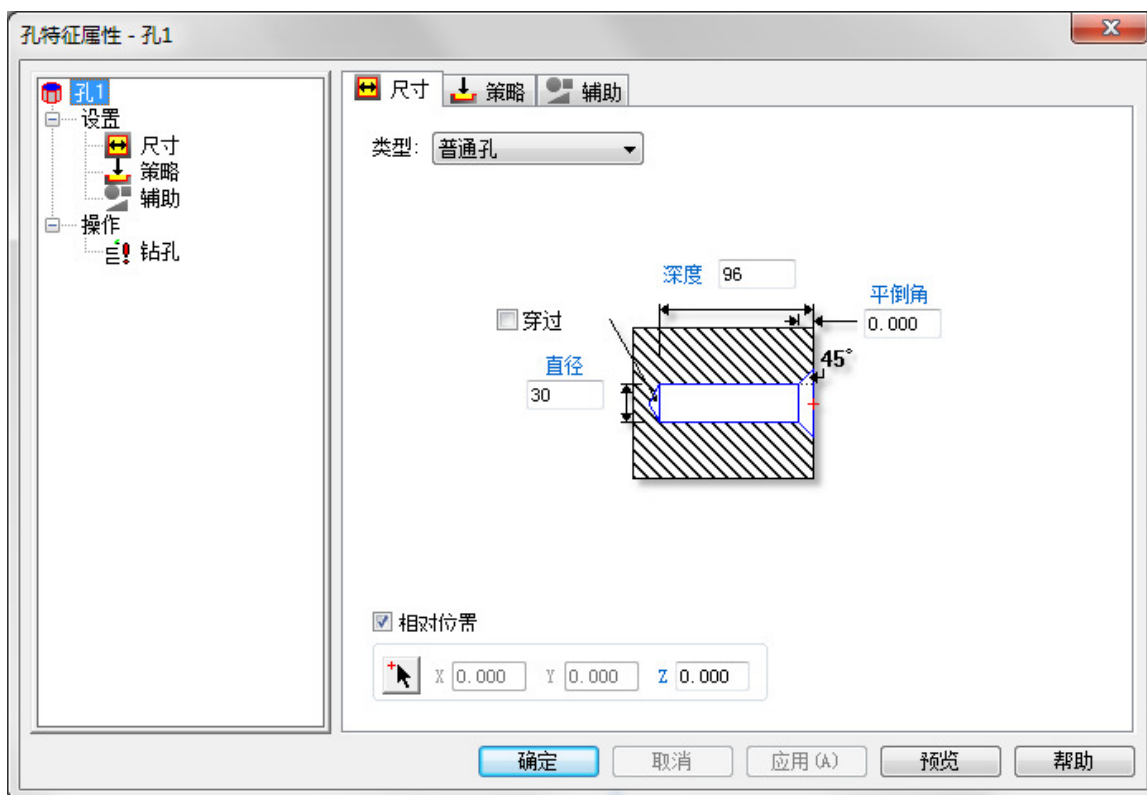


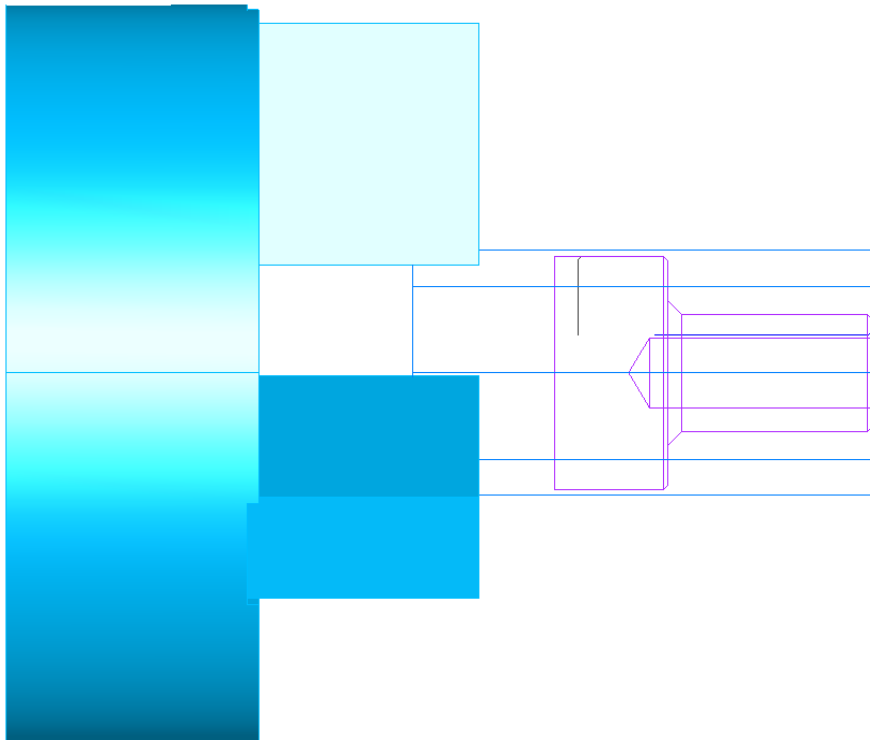
10 点击**下一步**。

11 在**尺寸**页，设置**直径 30mm**，**深度 96mm**。钻孔深度比实际孔要深，目的是给镗杆留下间隙。



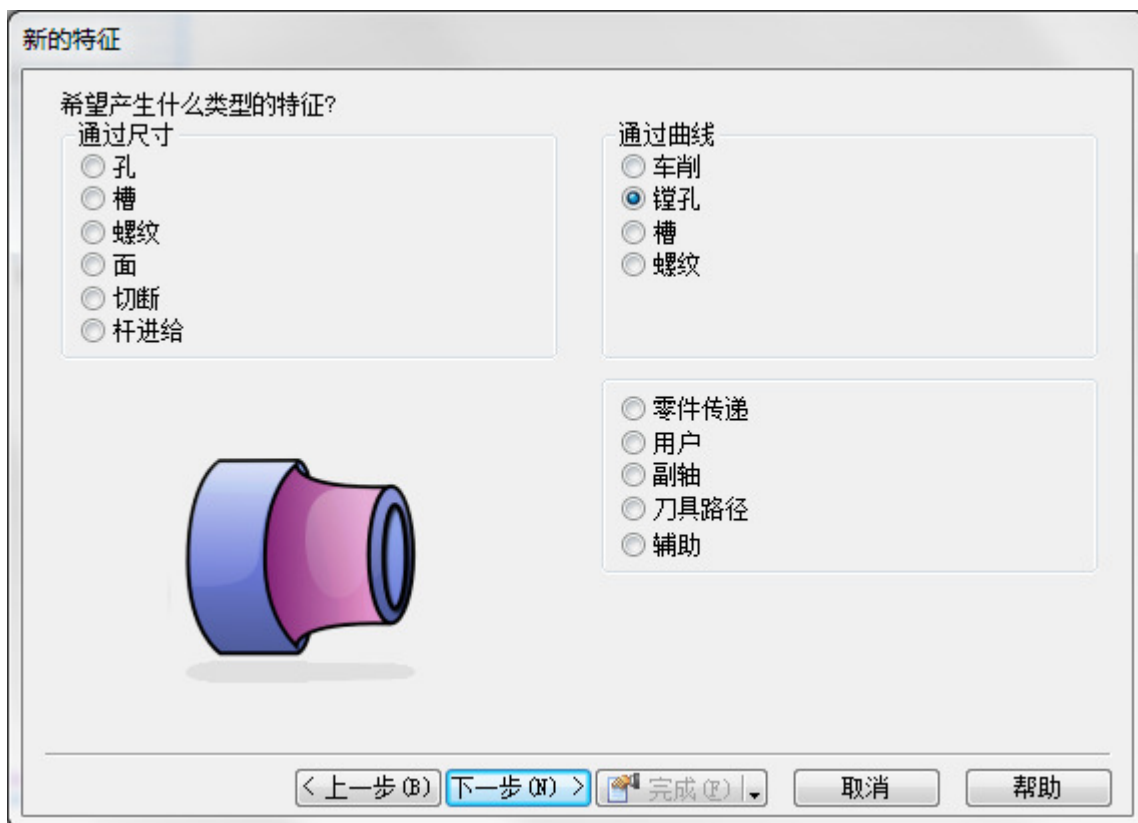
12 点击**完成**，然后点击**确认**，关闭对话框。



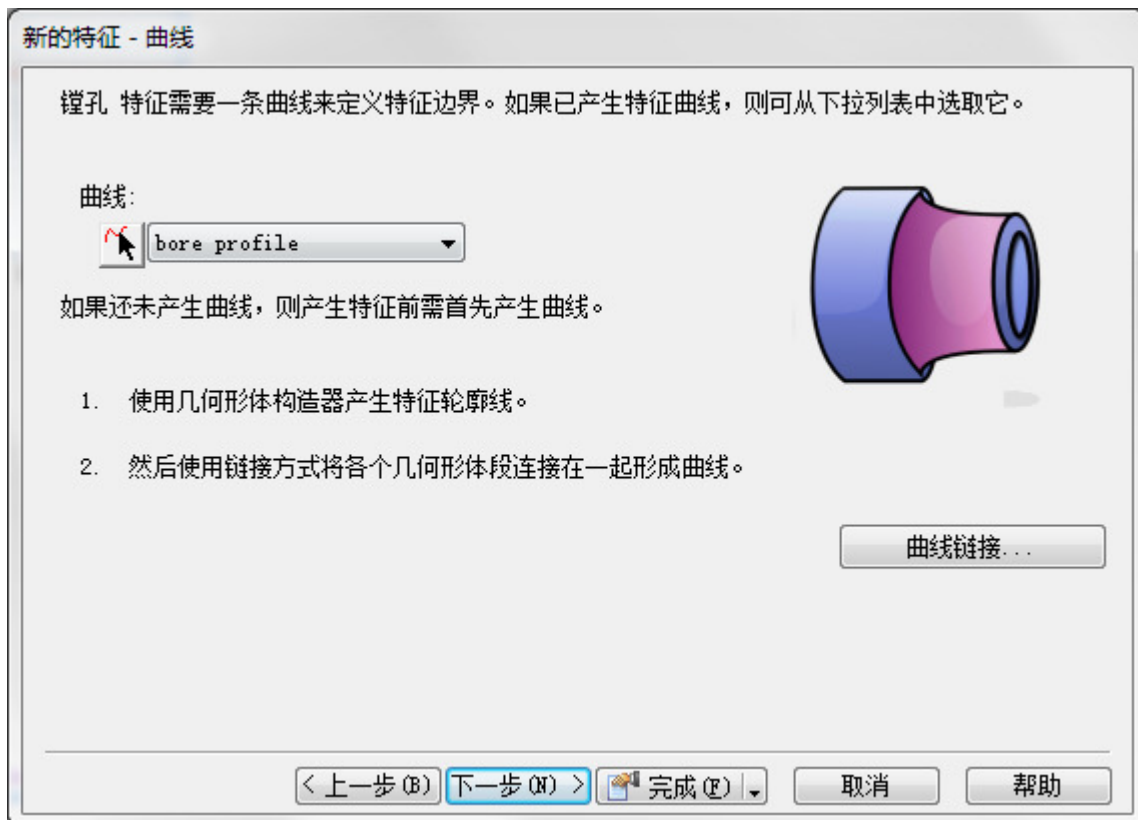


产生一镗孔特征

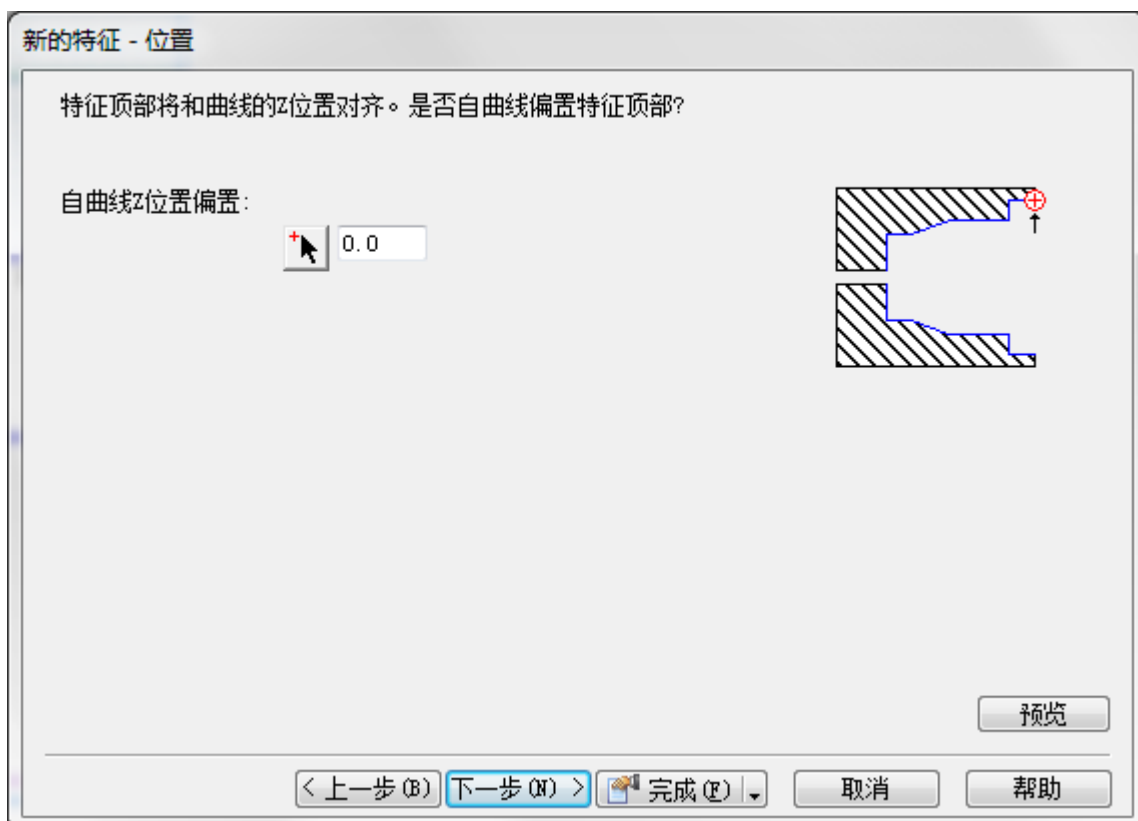
- 1 点击**新的特征**  或 **Ctrl+R**。
- 2 从**通过曲线**域选取 **镗孔**，使用**名称**为“Bore profile”的**曲线**。



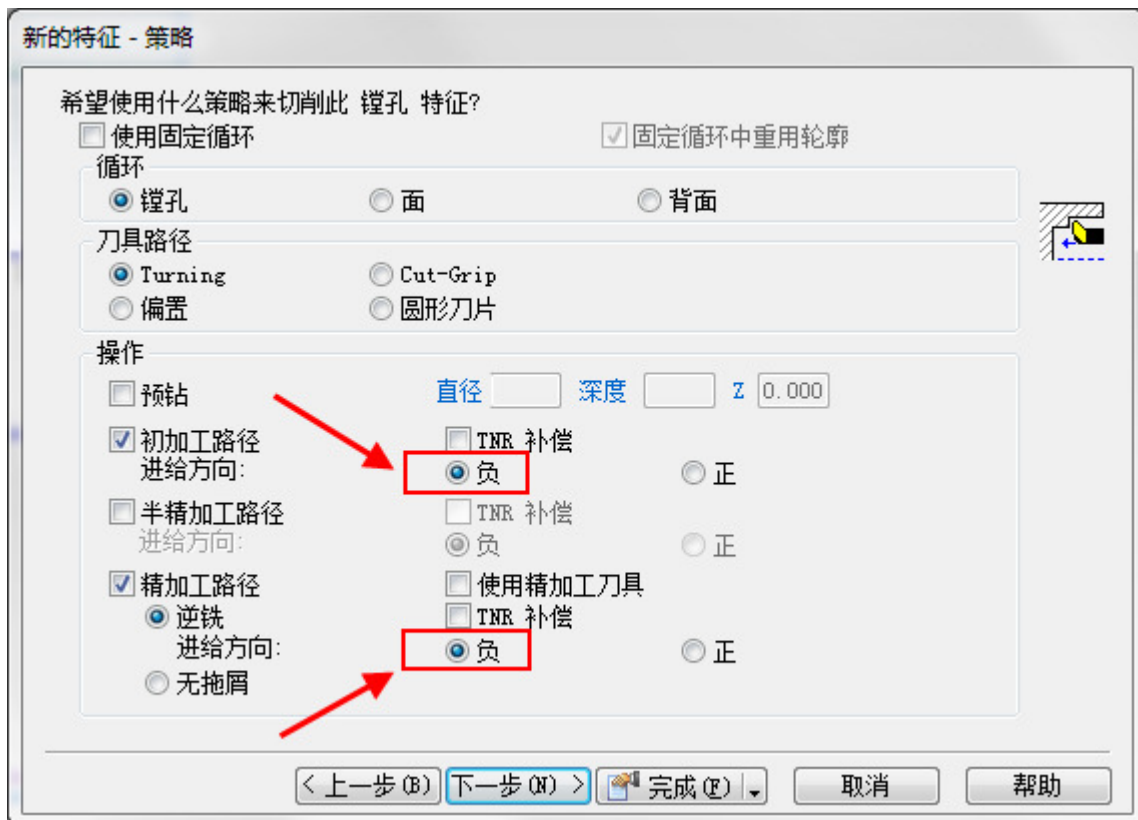
- 3 点击**下一步**。



4 点击 **下一步**

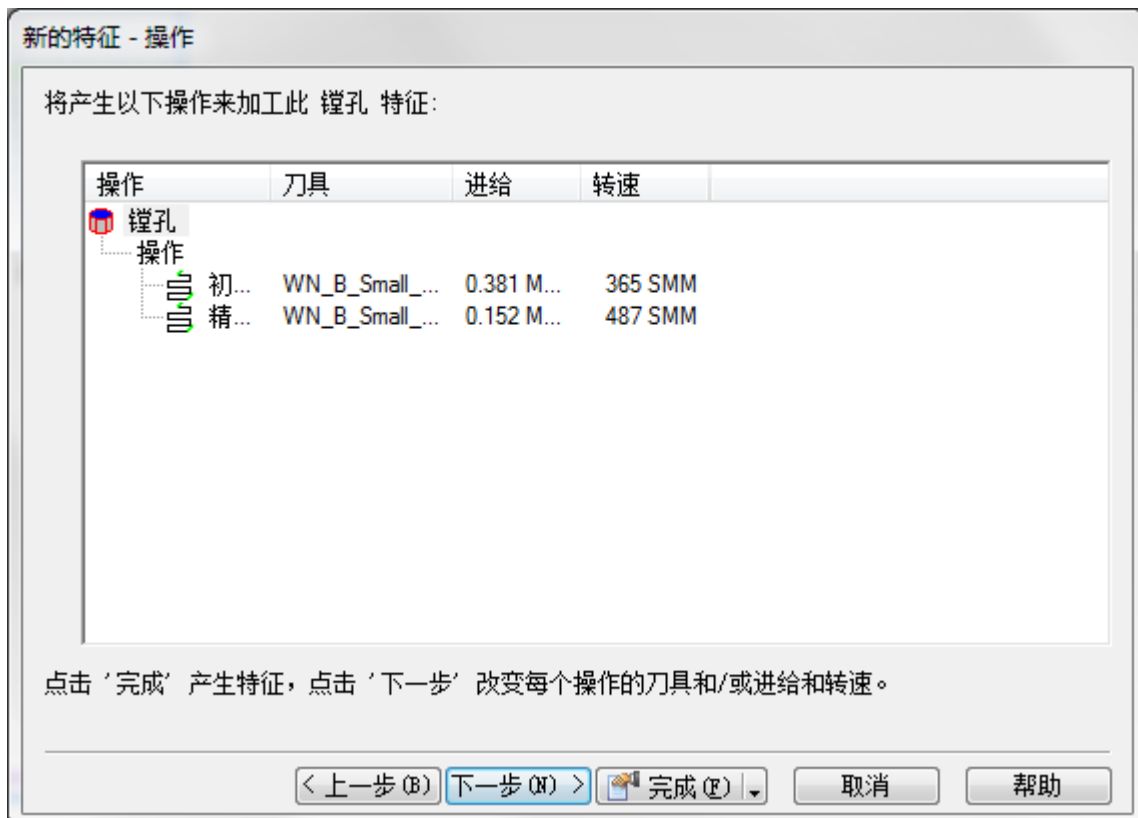


5 点击 **下一步**



选取**负**值，车削会朝向卡盘。

6 点击**下一步**。



7 点击**完成**。

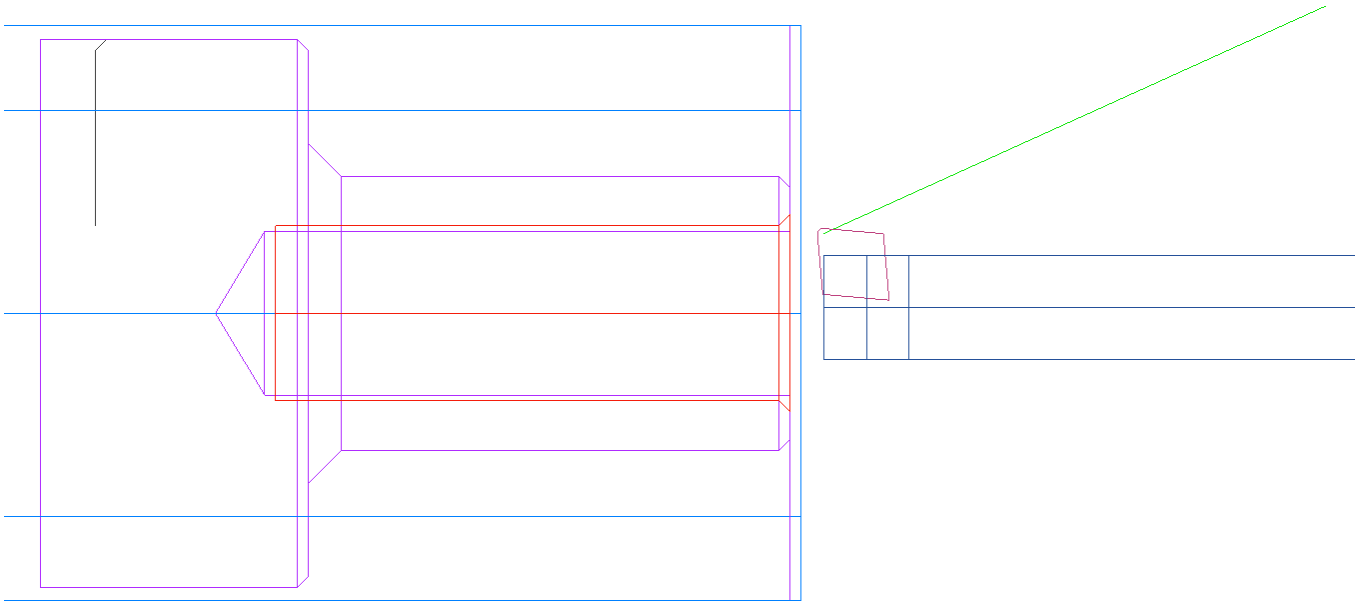


- 8 关闭此对话视窗前，首先看看**单步模式**下的镗孔操作。点击**预览**。
- 9 **仿真**菜单下有以下一些选项：



-  运行已选
-  快进到选取的末端
-  单步已选
-  运行到下一操作

- 10 选取**单步模式**，从中间开始观察镗杆。
- 11 可见镗杆和零件可能存在碰撞。（取决于镗杆尺寸）
- 12 双击**零件查看**中的 **Bore1** 。
- 13 选取**粗加工**，选取**镗孔**。
- 14 选取**最小半径边界**，键入 **14.5**
- 15 **预览**，查看所做改变。
- 16 点击 **Esc** ，关闭**预览**仿真。



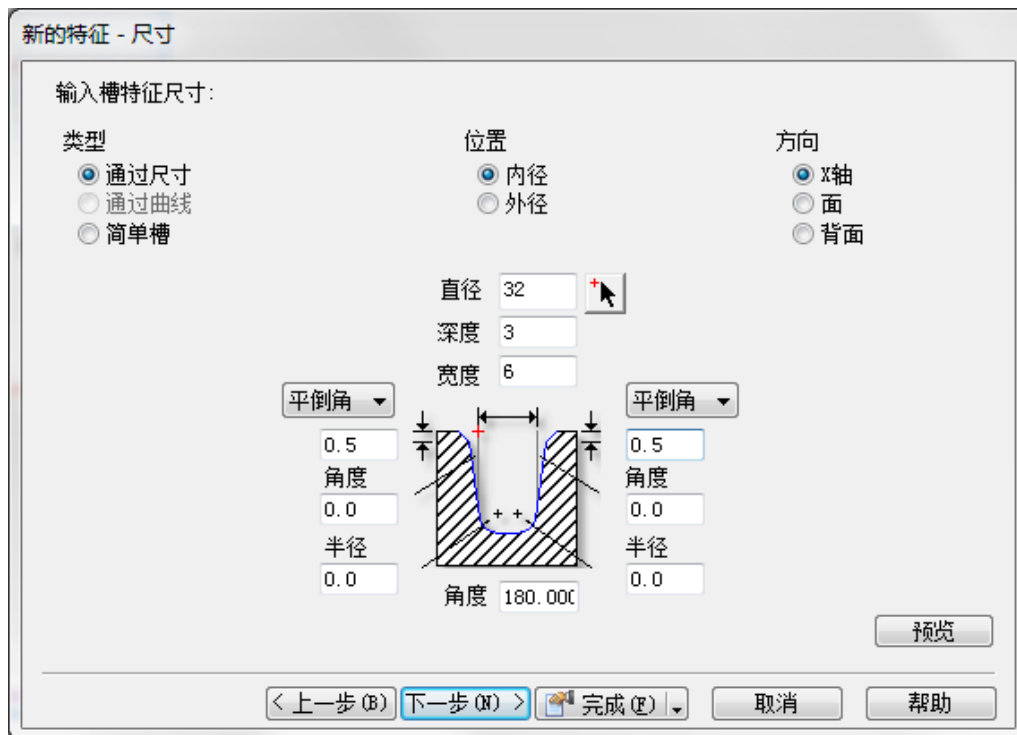
产生槽特征

- 1 选取**新的特征**  或 **Ctrl+R**。
- 2 在**通过尺寸域**选取**槽**。

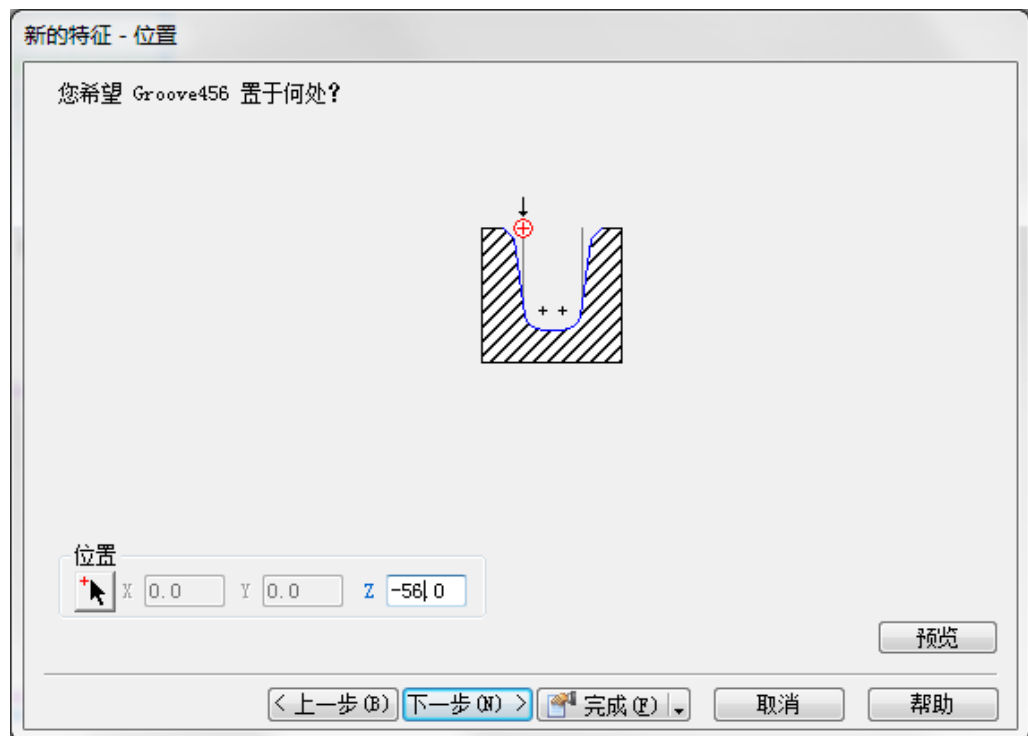


- 3 点击**下一步**。

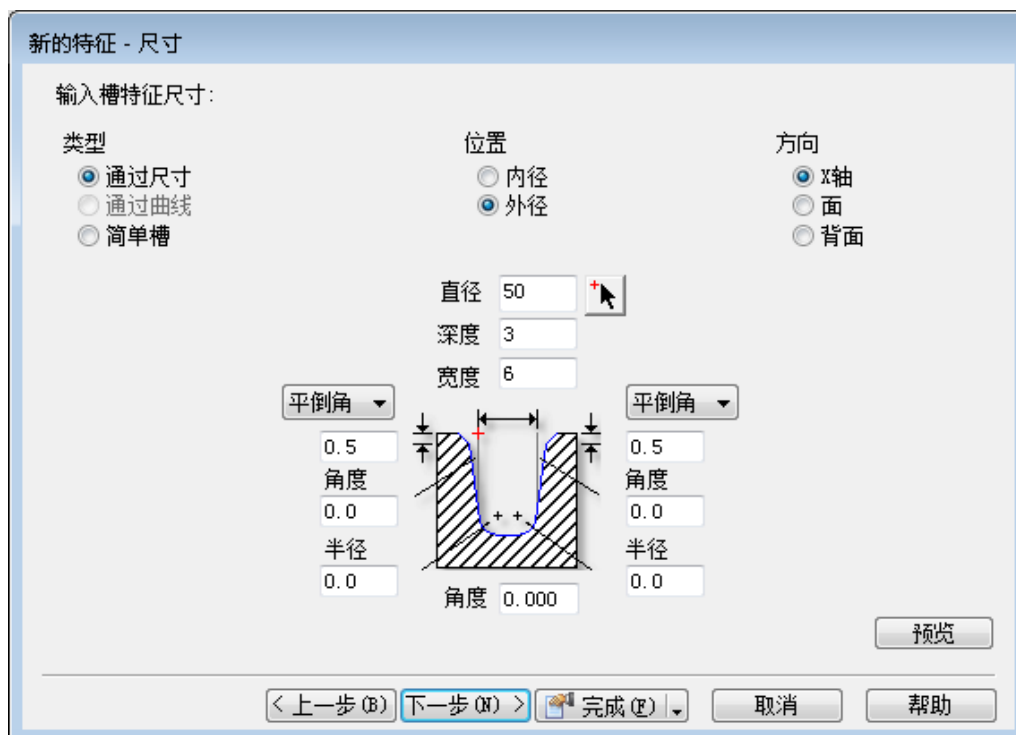
- 4 在尺寸页面，设置位置为 **ID**，方向为 **X-轴**，直径为 **32mm**，深度为 **3mm**，宽度为 **6mm**，平倒角设置为 **0.5mm**。



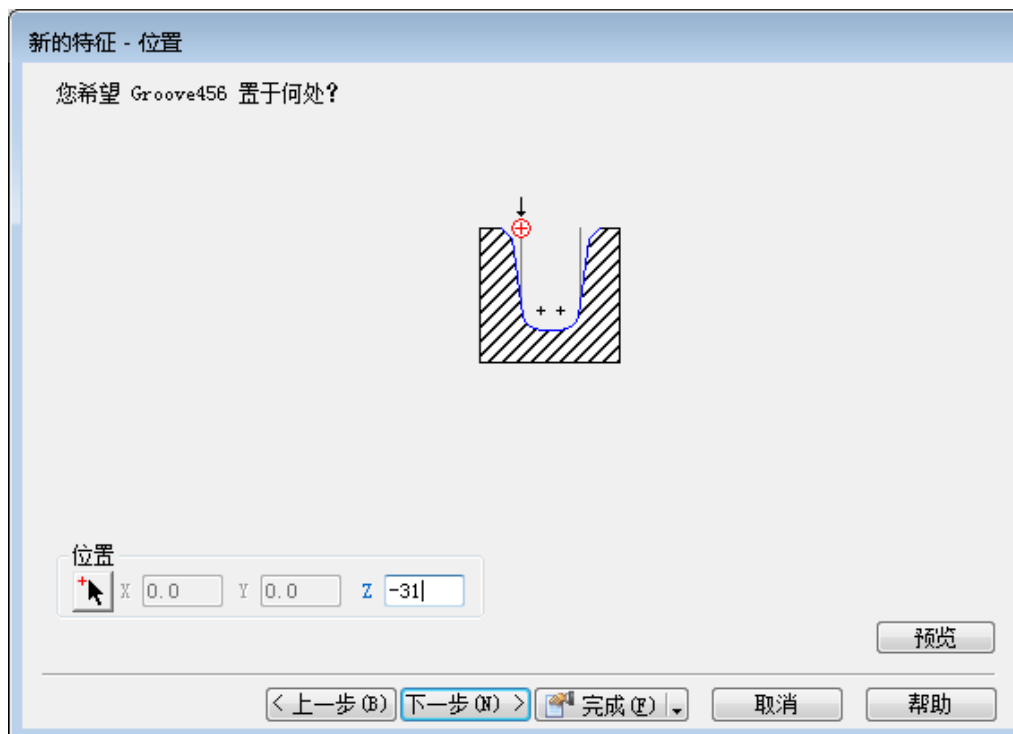
- 5 点击**下一步**，设置 **Z-56mm**，点击**完成**。



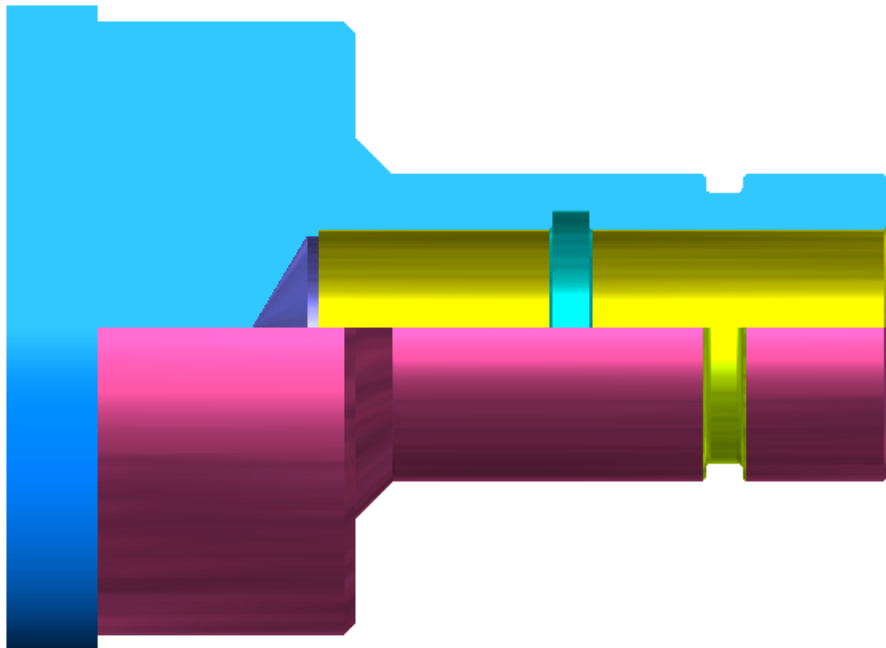
- 6 点击 **Ctrl+R** 或点击**新的特征**图标，然后在**自尺寸域**选取**槽**。在**尺寸**页面设置位置 **OD**，方向 **X-轴**，直径 **50mm**，深度 **3mm**，宽度 **6 mm**，平倒角设置为 **0.5mm**



- 7 点击**下一步**，设置槽位置为 **Z-31mm**。



8 运行 **3D 仿真** ，得到下图所示结果。



9 点击 **特征设置** ，在 **自尺寸域** 选取 **槽**。在 **尺寸** 页面设置 **位置 OD**，**方向** 为 **面**，**直径 88mm**，**深度 3mm**，**宽度 6 mm**，**平倒角** 设置为 **0.5mm**。

新的特征 - 尺寸

输入槽特征尺寸：

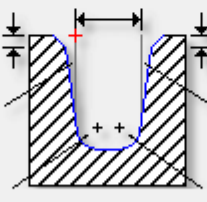
类型 ☒ 通过尺寸 ☐ 通过曲线 ☐ 简单槽	位置 ☐ 内径 ☒ 外径	方向 ☐ X轴 ☒ 面 ☐ 背面
---	--	---

直径 
 深度
 宽度

平倒角

角度

半径



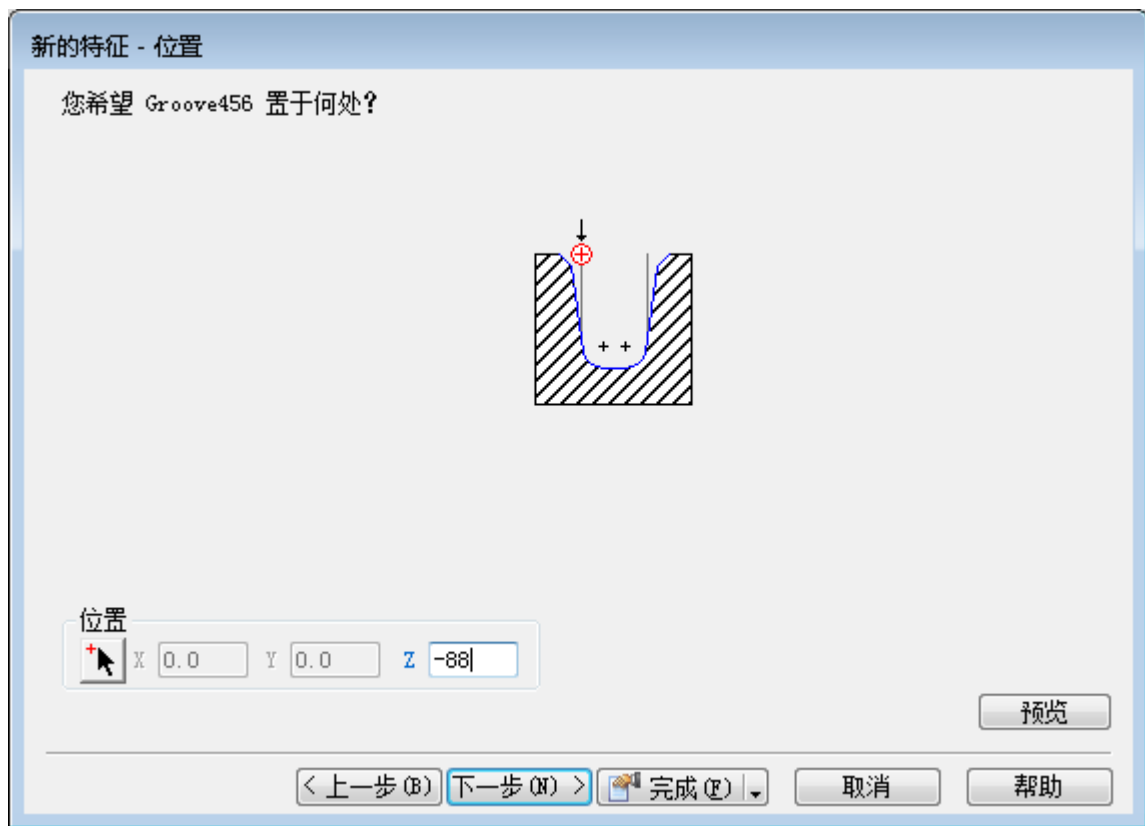
平倒角

角度

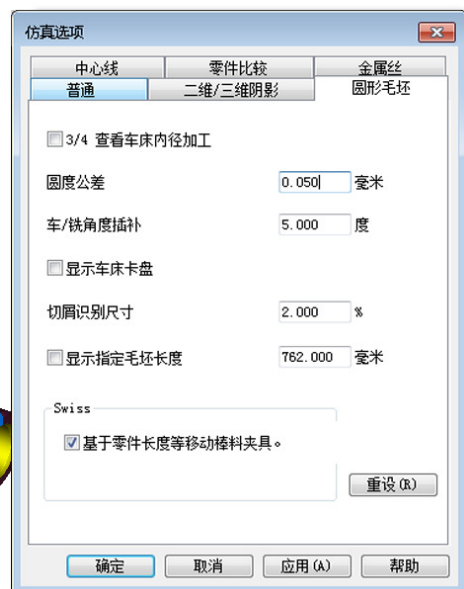
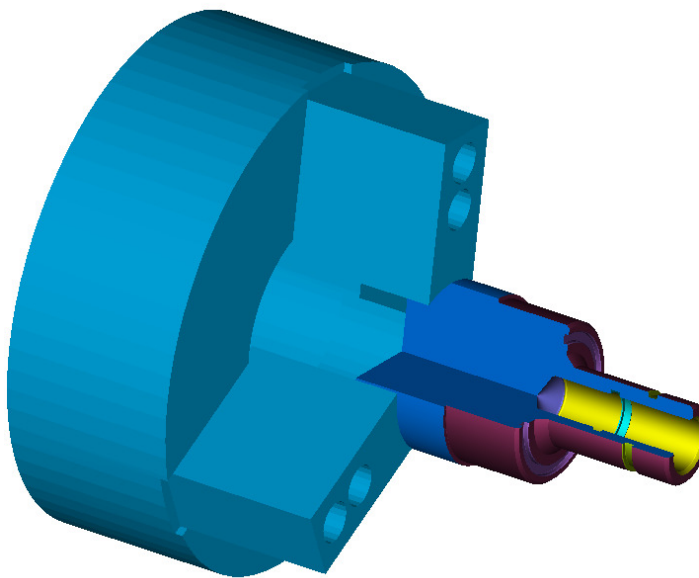
半径

角度

10 点击**下一步**，设置槽位置为 **Z-88mm**。点击**完成**。

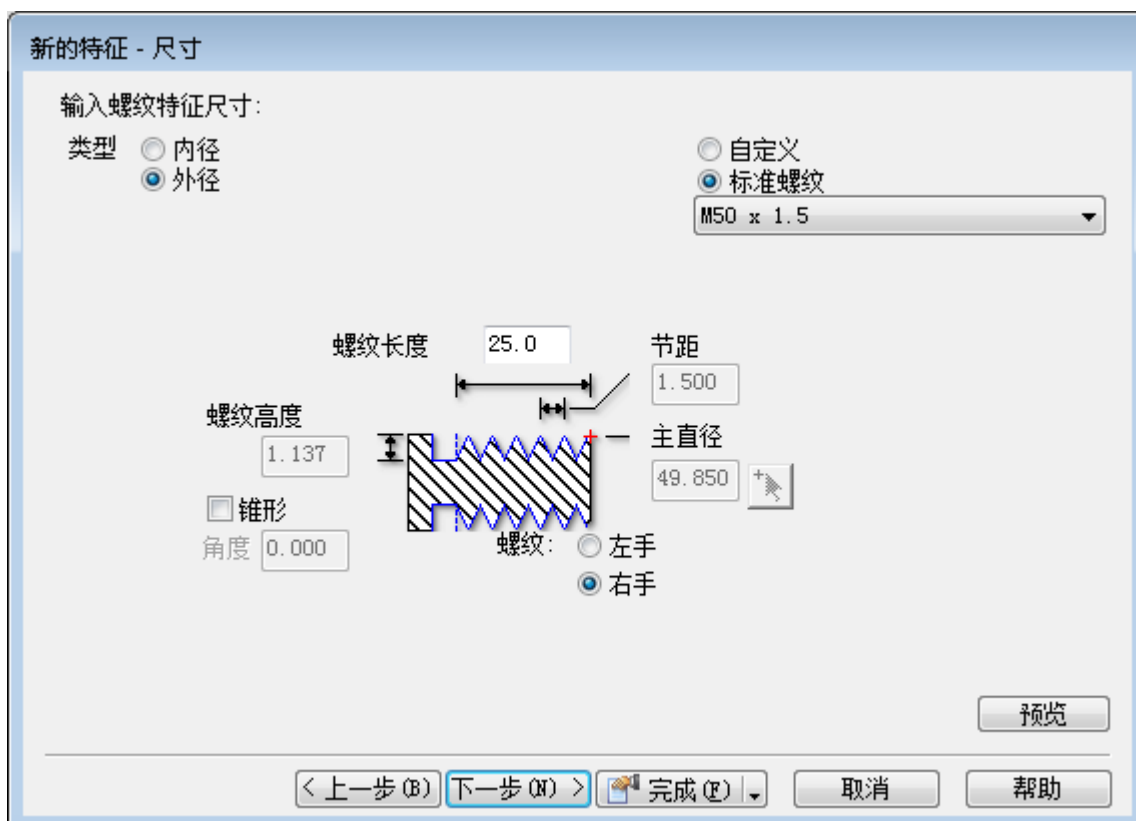


选取**选项/ 仿真/ 圆形毛坯 – 3/4 查看车床内径加工**，以 **3/4 查看** 方式查看仿真。

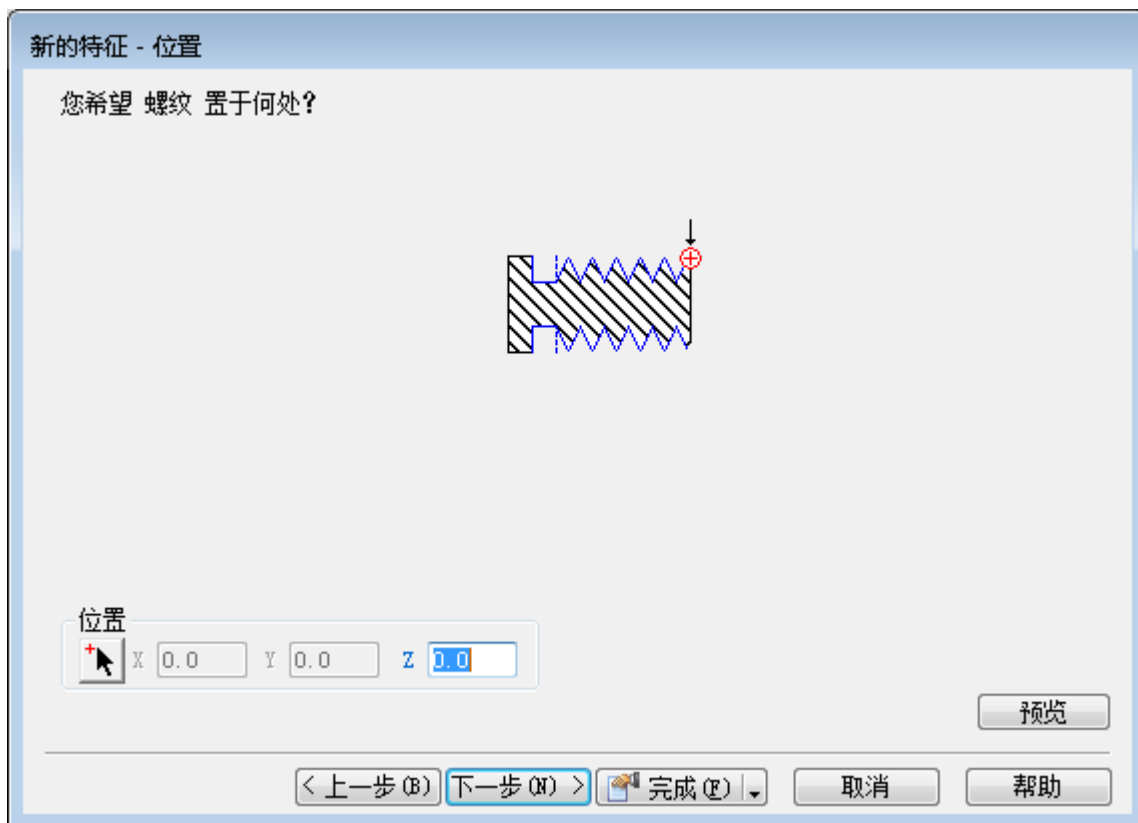


产生螺纹特征

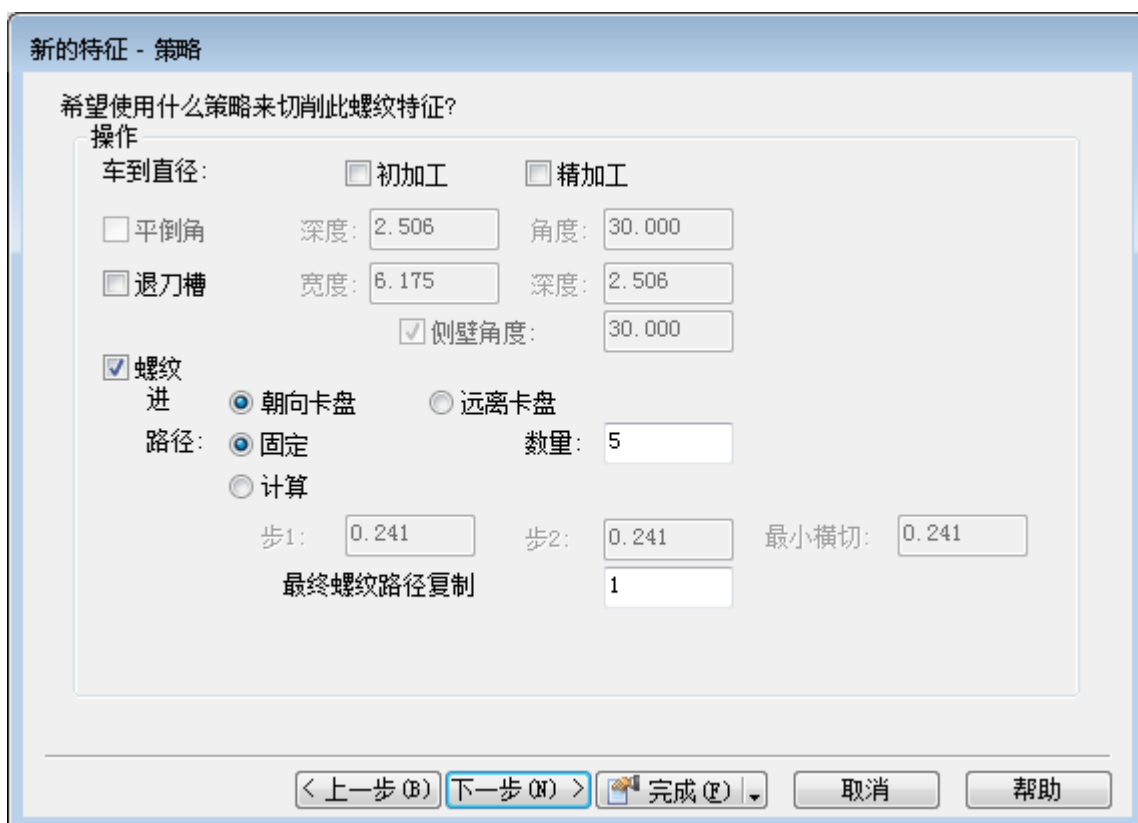
- 1 点击 **Ctrl+R (新的特征)** ，从**通过尺寸**域选取**螺纹**。在**尺寸**页面，选取**通过标准螺纹**获取尺寸，点击**外径** 并选取 **M50x1.5** 螺纹。点击**下一步**。



2 设置位置为 0。



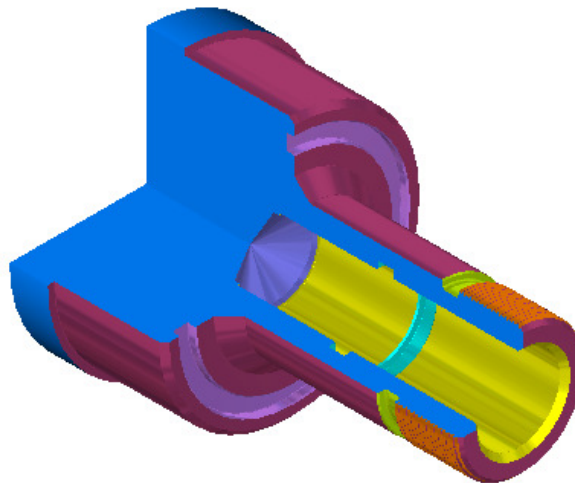
3 点击下一步。按缺省，FeatureCAM 将产生过度槽。请不要选取此选项并将路径数改变为 5。



4 点击完成。

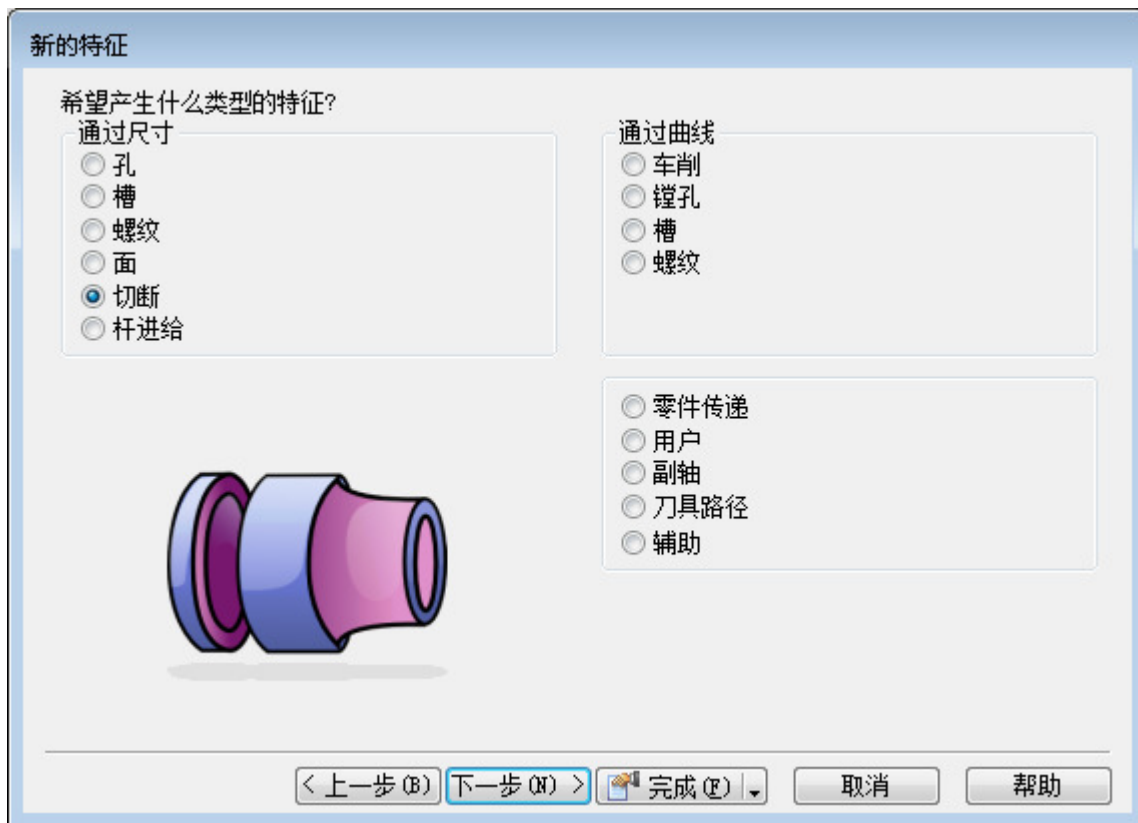


5 运行 3D 仿真。

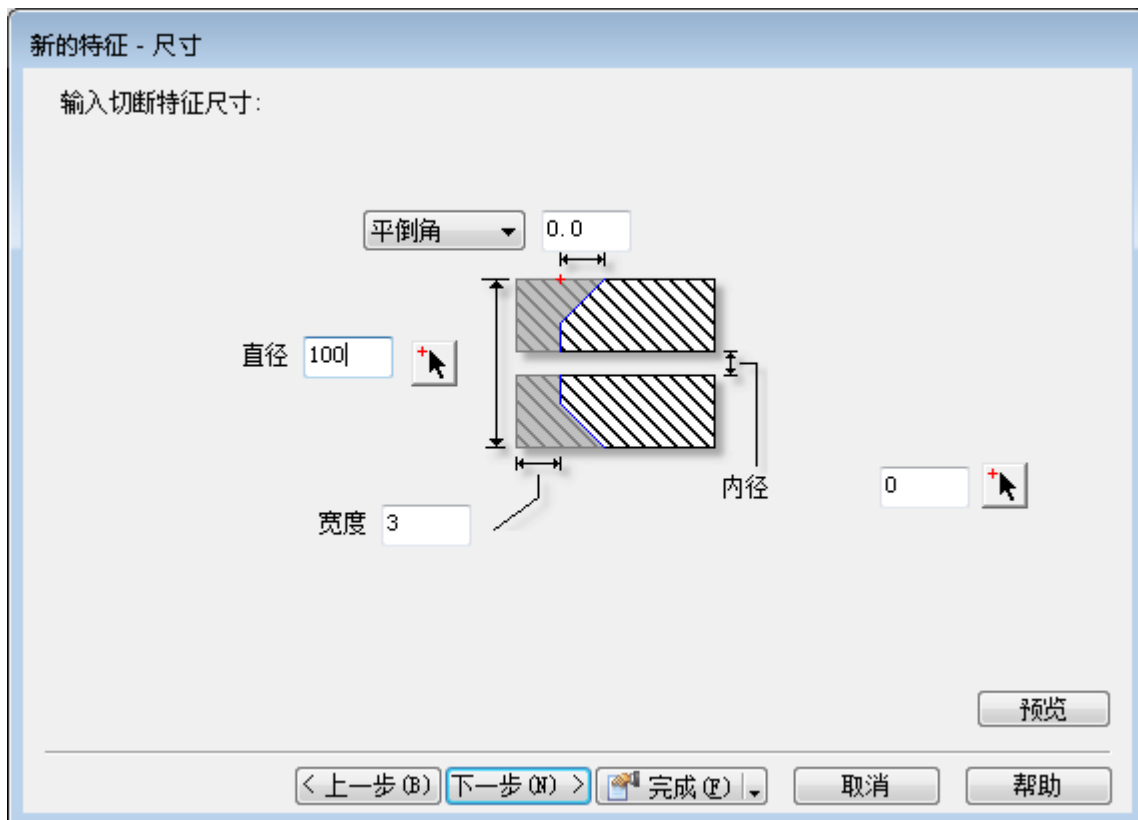


6 记住点击**退出**  按钮，清除屏幕。

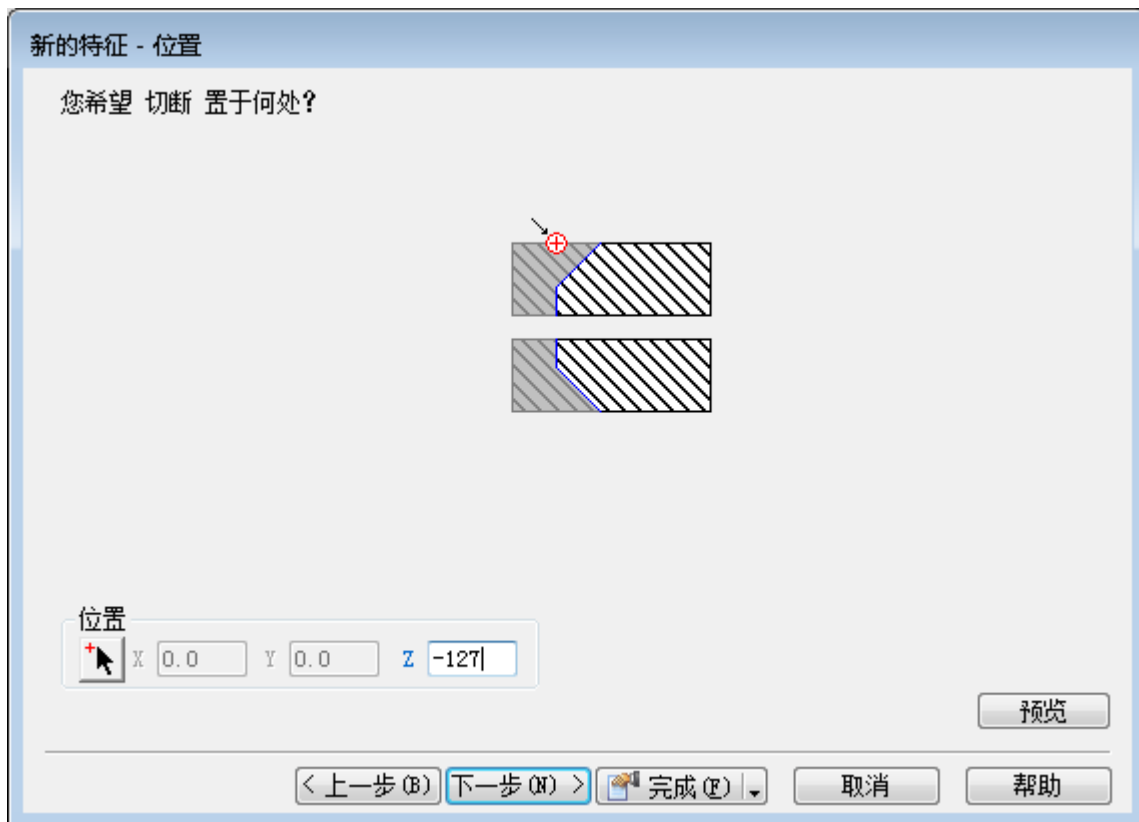
1 点击 **Ctrl+R** (**新的特征**)  ，选取**车削**，选取**切断**。



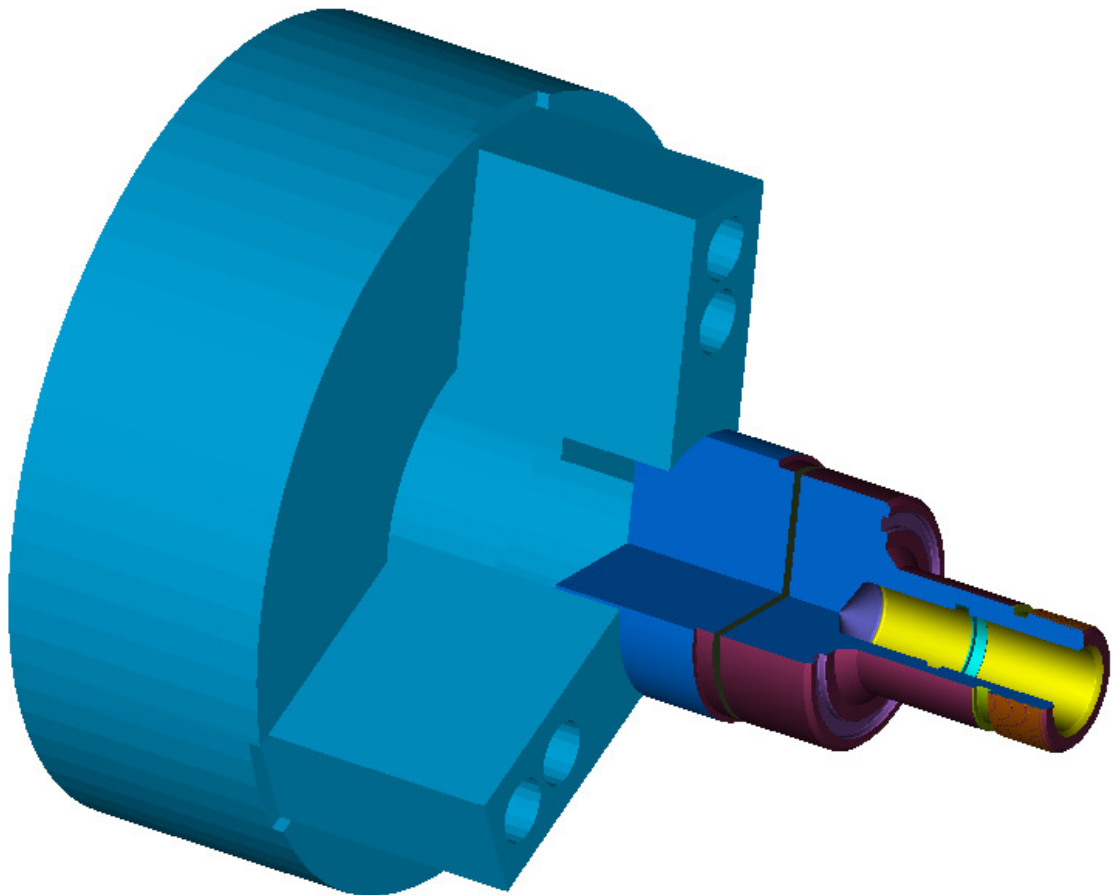
2 在尺寸页面，设置直径 100.0，内直径为 0，宽度为 3.0



3 点击下一步，设置 Z-127mm。

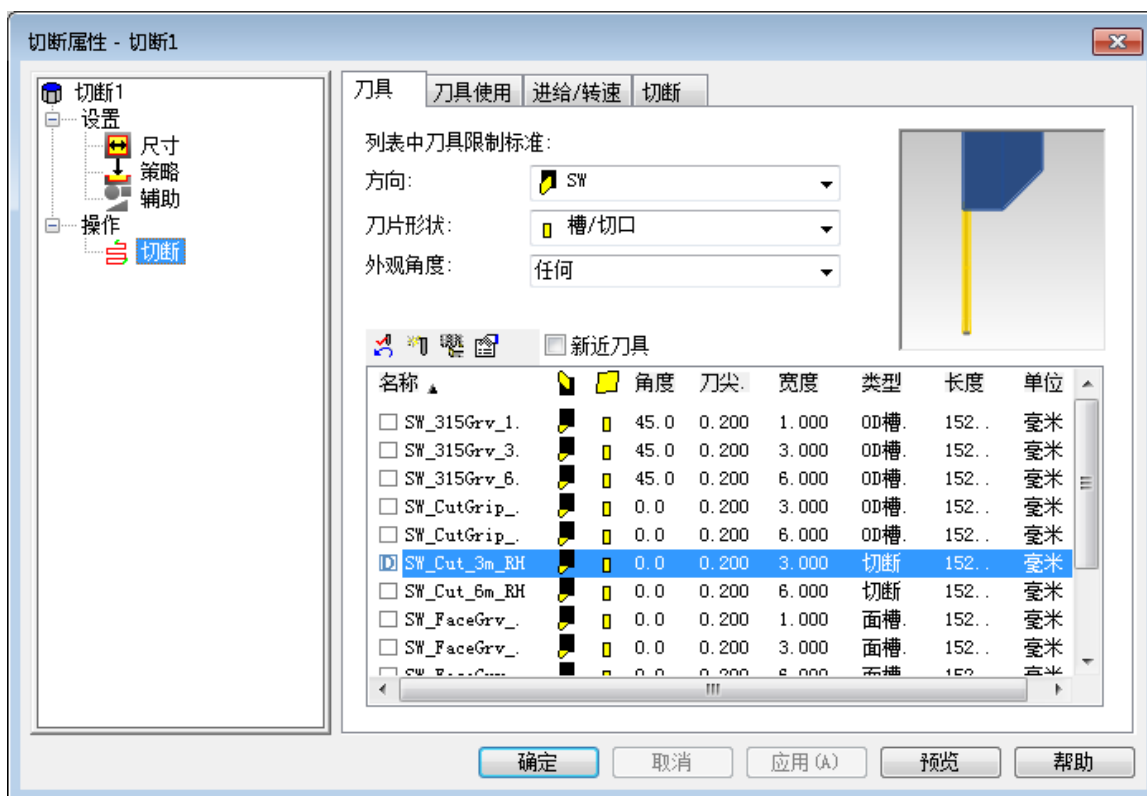


4 点击**完成**。运行 **3D 仿真**。



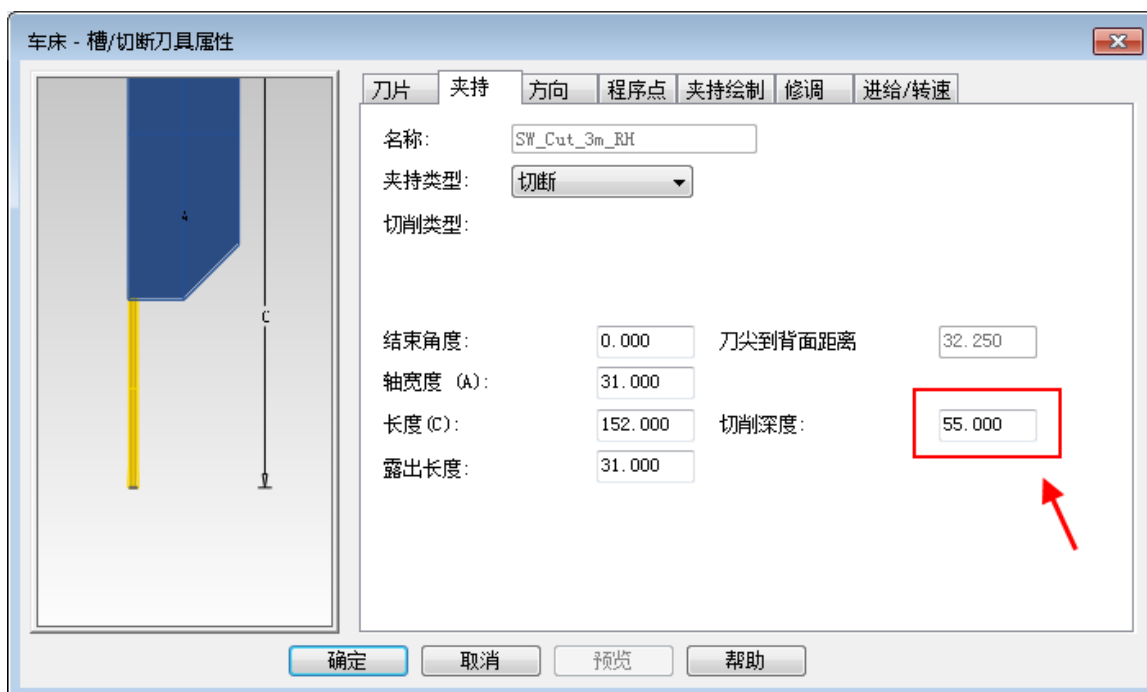
如果切断过程中使用的刀具和零件碰撞，那么就需要完成以下步骤。

5 在**零件查看**中双击**切断 1**。



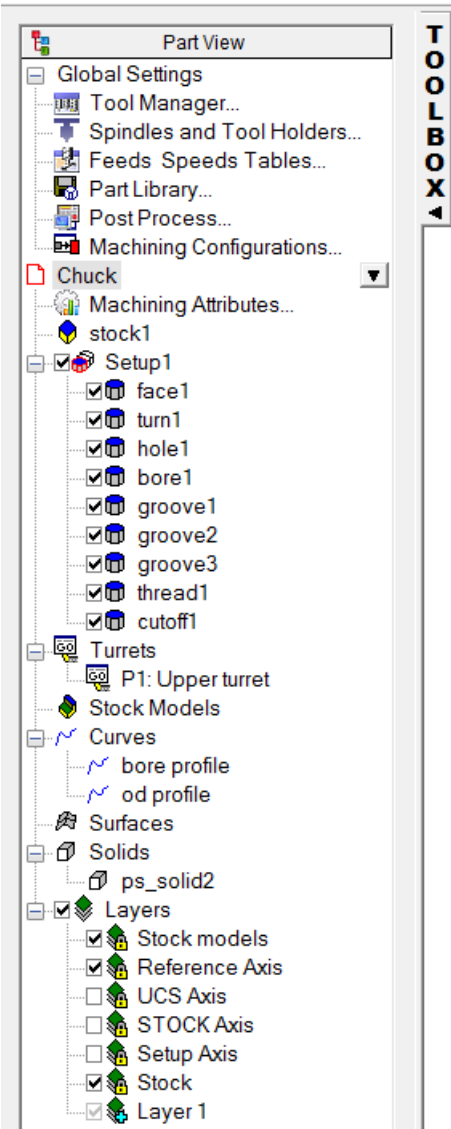
6 双击所选的刀具。

7 选取**夹持**，然后改变**切削深度**值为**55mm**。



8 这样就完成范例文件编程。进行**2D 中心线仿真**，然后进行**3D 仿真**，查看完成的零件。

零件查看全部操作



结果

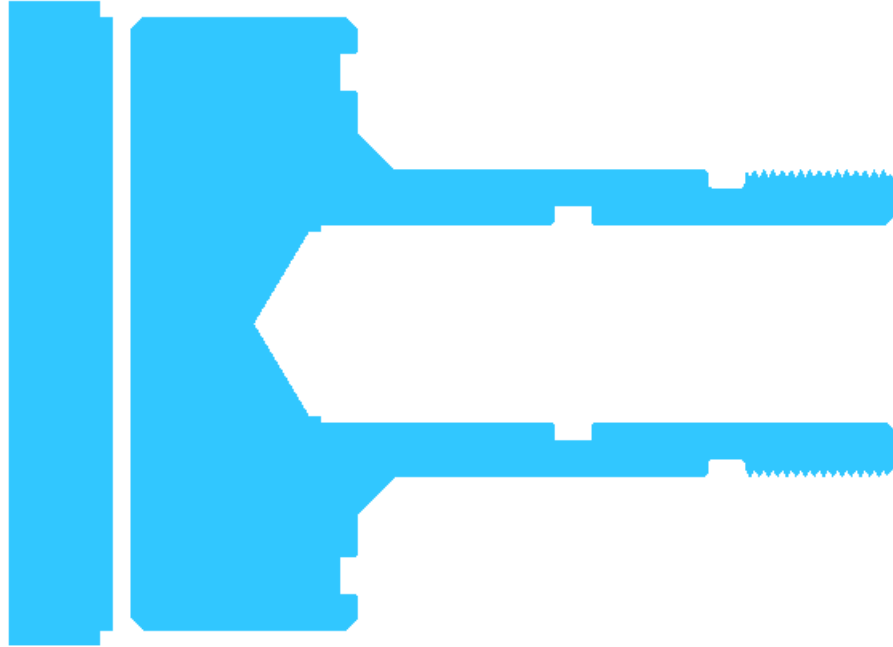
RESULTS

Operation List						
Automatic Ordering Manual Ordering						
	Operation	Feature	Tool	Feed	Speed	Depth
F	finish	face1	SW_Turn_8...	0.152 MMPR	488 SMM CW	52.500 mm
	rough pass 1	turn1	SW_Turn_8...	0.381 MMPR	366 SMM CW	27.000 mm
	finish	turn1	SW_Turn_8...	0.152 MMPR	488 SMM CW	27.000 mm
	drill	hole1	* 30mm Udrill	0.450 MMPR	809 RPM CW	105.013 mm
	rough pass 1	bore1	* WN_B_Sm...	0.381 MMPR	366 SMM CW	2.000 mm
	finish	bore1	WN_B_Sma...	0.152 MMPR	488 SMM CW	2.000 mm
	rough pass 1	groove1	* WN_B_Grv...	0.381 MMPR	366 SMM CW	2.900 mm
	finish	groove1	WN_B_Grv_...	0.152 MMPR	488 SMM CW	3.000 mm
	rough pass 1	groove2	SW_Grv_3...	0.381 MMPR	366 SMM CW	2.900 mm
	finish	groove2	SW_Grv_3...	0.152 MMPR	488 SMM CW	3.000 mm
	rough pass 1	groove3	WS_Grv_3...	0.381 MMPR	366 SMM CW	2.900 mm
	finish	groove3	WS_Grv_3...	0.152 MMPR	488 SMM CW	3.000 mm
	thread	thread1	OD_Metric_...	1.500 MMPR	2330 RPM CW	1.137 mm
	rough pass 1	cutoff1	SW_Cut_3m...	0.381 MMPR	366 SMM CW	2.000 mm
	cutoff	cutoff1	SW_Cut_3m...	0.152 MMPR	488 SMM CW	50.000 mm
	Results					

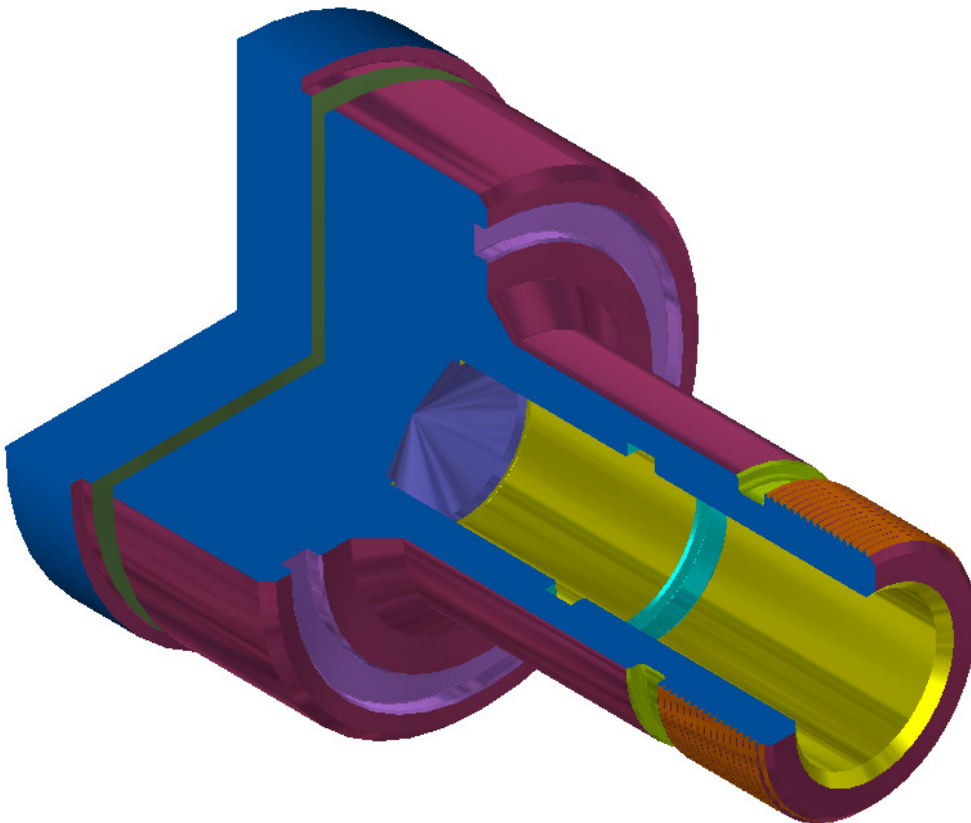


仅可在仿真完成后才能输出 **NC 代码**。如果出现任何错误，仿真将不能继续。

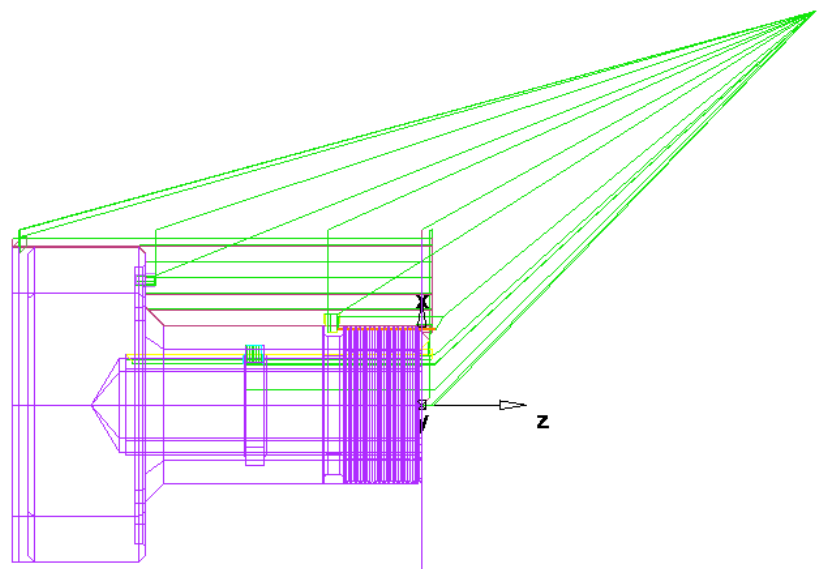
2D 仿真



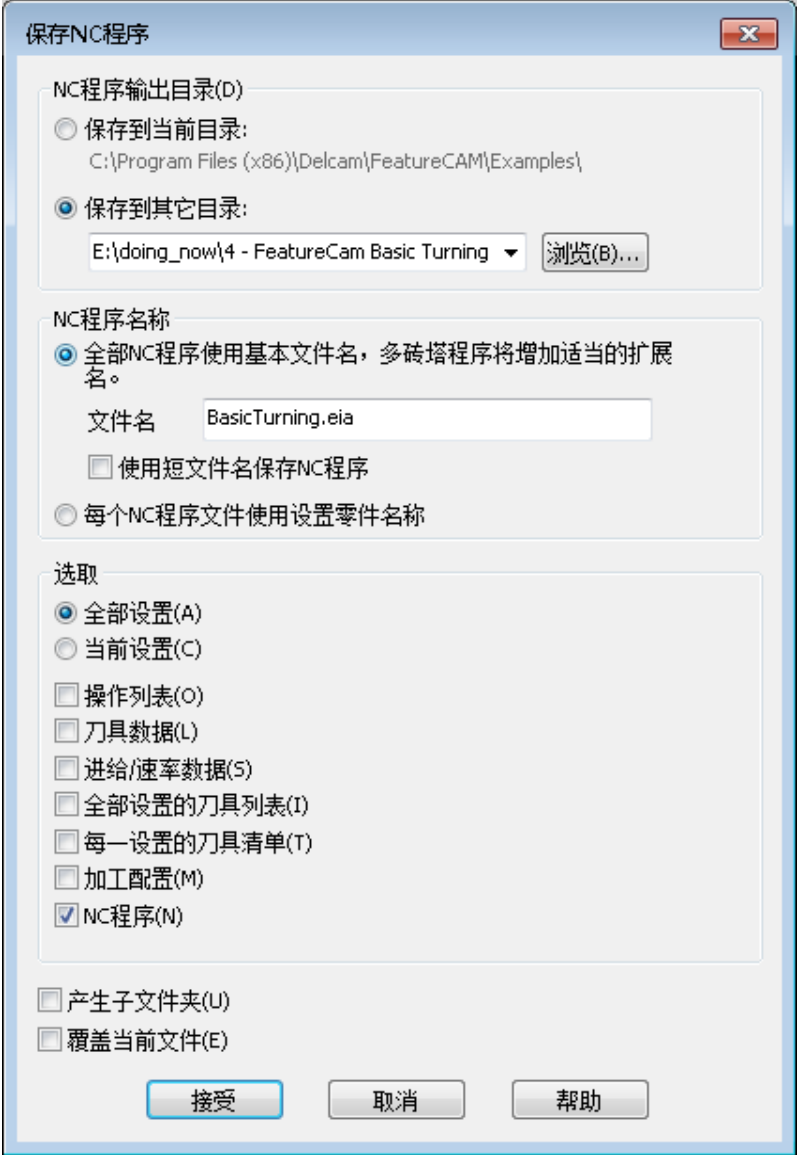
3D 仿真



快进移动到原点位置



- 9 选取**文件 – 保存 NC**，并选取**保存到另一目录**，将代码输出到已知位置。



NC 代码输出范例

RESULTS

NC Code
☒ Upper turret
☐ Lower turret

```

(MAIN SPINDLE, TURNING)
( FINISH FACE FACE1 )
G109 L1
G18 G20 G40 G54 G80 G95 M212 M312
M950 (STARTUP WAIT)
G64
M202 (MAIN TURN MODE)
T02.2 T03 M06 ( SW_TURN_80M_RH )
G0 G53 X0.
G0 G53 Z0.
G0 G53 Y0.
M108
G0 G90 B0.
M107
M108
G0 G90 B90.0
M107
M212
M901
M202
G92 S3000 R1
G96 S1600 M203 R1
G10.9X1 ( DIAMETER INPUT MODE)
G0 G90 G54 Z0.
X4.3701 Y0. M08 M51
G01 X-0.0079 F0.006
X0.1647 Z0.0863
M09
M205
G10.9X1 ( DIAMETER INPUT MODE)
G0 G53 X0.
G0 G53 Z0.
G0 G53 Y0.
M108
G0 G90 B0.
M107
M01
          
```

零件文档

FeatureTURN 可自动产生制造**操作清单**以及**刀具清单**。制造**操作清单**默认显示在**结果**视窗，它包括诸如加工时间、所选刀具、进给率和转速以及各种操作所需的马力等信息。**刀具清单**给出了加工零件的刀具的全部参数以及刀槽设定。

- 1 点击**结果**视窗底部**细节**标签，这里按顺序列出了工艺计划的每个操作。
- 2 点击**细节**标签顶部的**刀具列表**单选按钮后，**刀具清单**即呈现在**结果**视窗。这里给出了工作所需的全部刀具的综述以及每把刀具的详细情况。
- 3 从**文件**菜单选取**打印**，可打印此文档。
- 4 **NC 代码**
- 5 仿真零件后即可产生 **NC 代码**。**FeatureTURN** 随软件配置了多个后处理器，用户也可根据需要自定义后处理器。
- 6 产生零件 **NC 代码**前，必须首先**仿真**，计算刀具路径。现在即仿真手头的刀具路径。



- 7 点击**步骤**工具栏中的 **NC 代码** 。
- 8 点击**显示 NC 代码**  按钮，于是即得到下图所示的 **NC 代码**。

```

%
O0001
N1
G0 G20 G40 G80 G95
G92 S3000
G96 S1200 T0101 M3
X5.67 Z0.0606 M8
G1 Z-5.0394 F0.015
X6.0
X6.0354 Z-5.0217
G0 Z0.0606
G1 X5.34 F0.015
Z-5.0394
X5.67
X5.7054 Z-5.0217
G0 Z0.0606

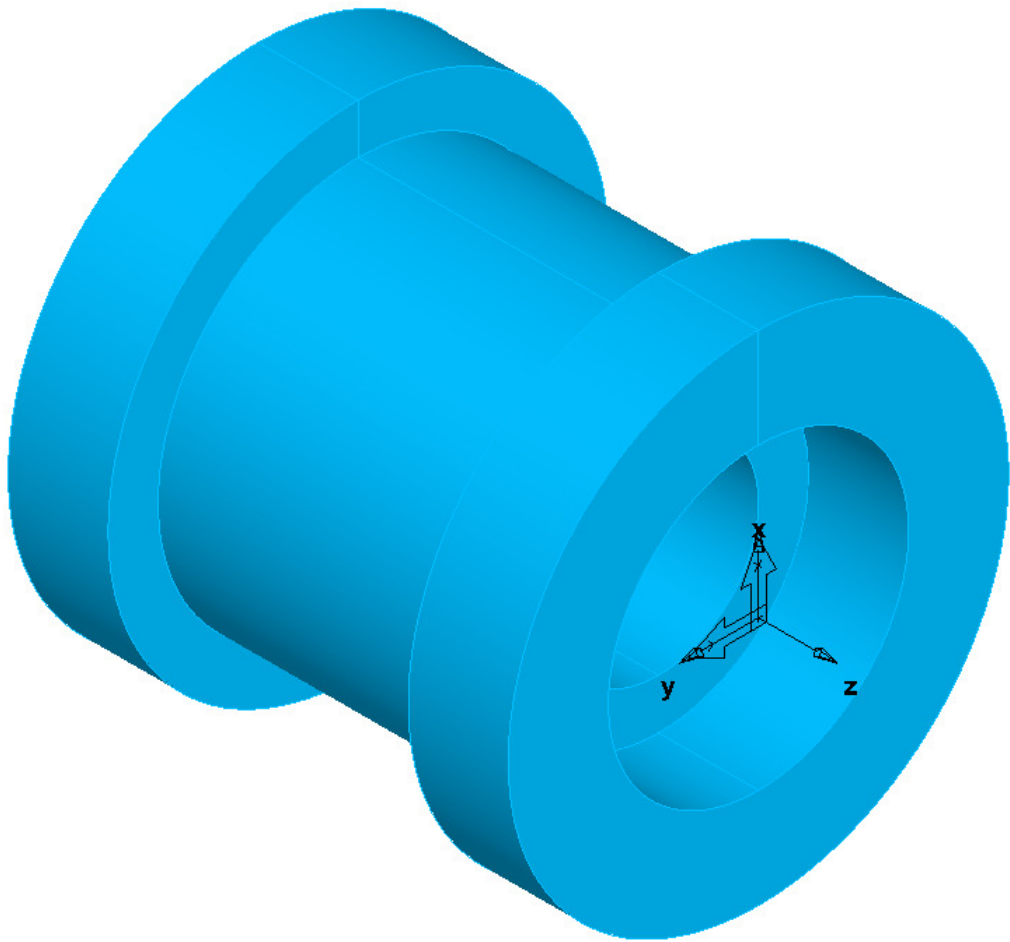
```

NC code.

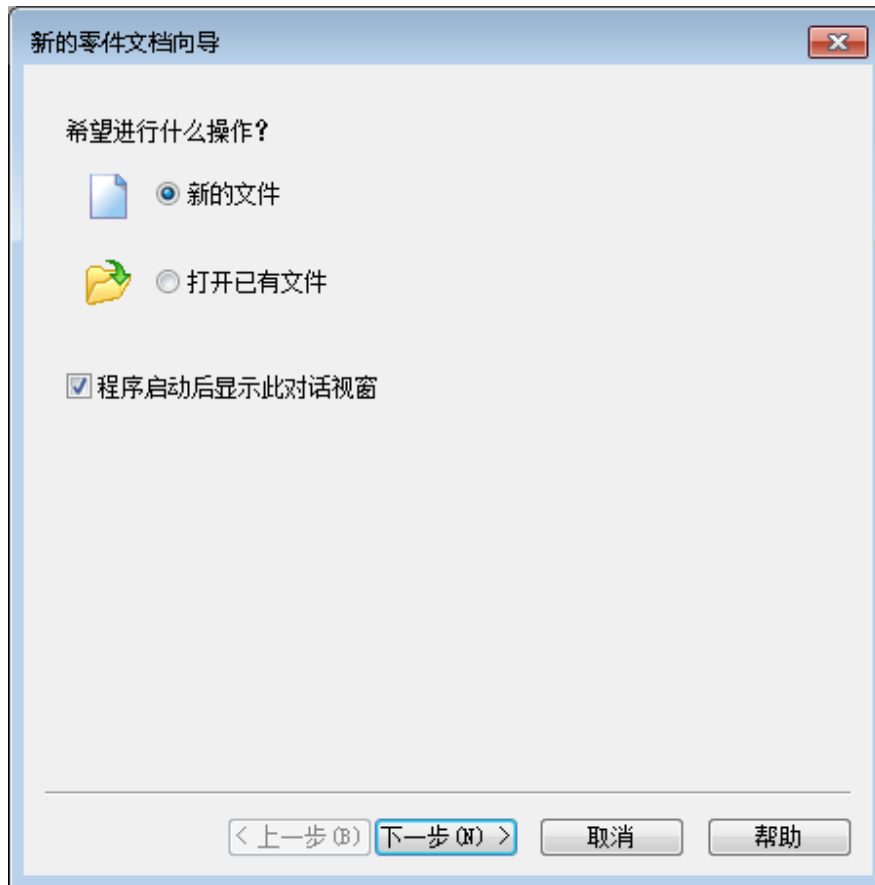
改变后处理器并保存 NC 代码

- 1 运行 **FeatureTURN** 时其默认后处理器是 **Bridgeport** 机床后处理器。可按下面介绍的步骤改变后处理器并保存 **NC 代码**。
- 2 从**加工**菜单选取**后处理器**。
- 3 点击**浏览**，查看后处理器。
- 4 后处理器的默认目录是 **C:\Program Files\FeatureCAM\T-library\Metric**。选取所需**后处理器**，然后点击**打开**。点击**后处理选项**对话框中的**确认**，这样即选取所需后处理器。下面即可运行零件**仿真**，产生 **NC 代码**。
- 5 点击**关闭**将不改变后处理器。
- 6 点击**步骤**工具栏的 **NC 代码** ，点击**保存 NC** 。
- 7 接受缺省**文件名**和**目录**，然后点击**确认**。
- 8 现在即可加工零件。
- 9 保存 **FeatureTURN** 零件
- 10 点击**标准**工具栏中的**保存**按钮 。
- 11 选取**目录**，键入**文件名**，最后点击**确认**。

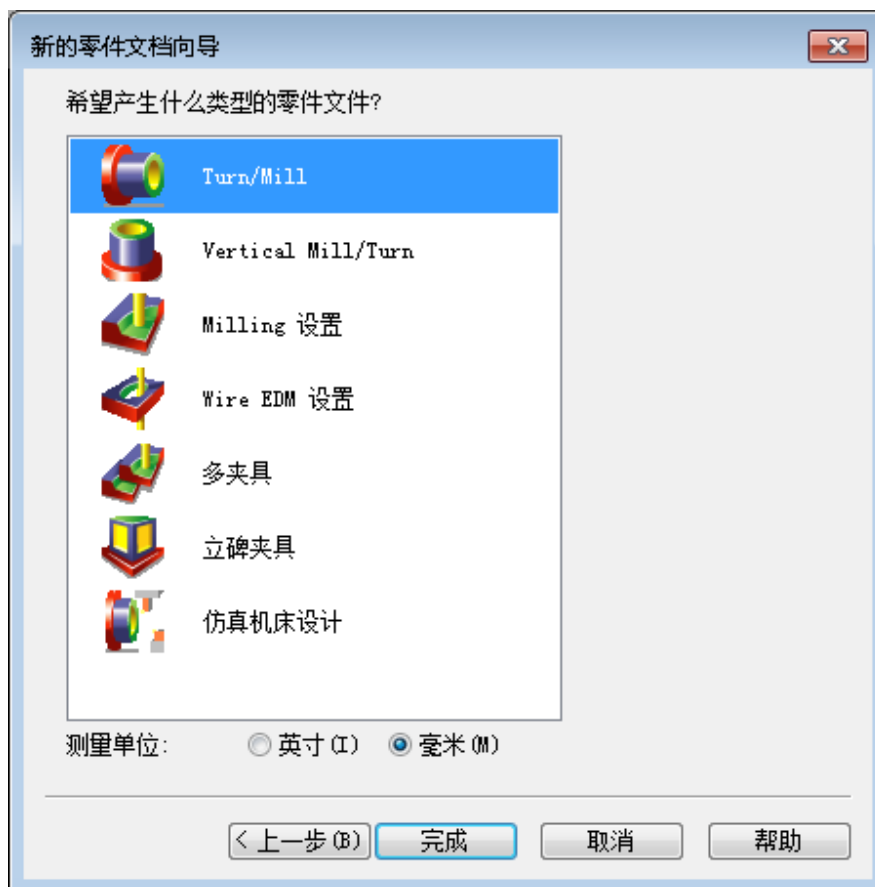
练习 2 (课堂练习)



- 1 打开一个新的文件文档。



- 2 点击**下一步**，选取车削/铣削 **Turn/Mill**。



- 3 点击**完成**。下面对话视窗出现在屏幕。

尺寸

毛坯形状:

☐ 矩形块

☒ 圆形

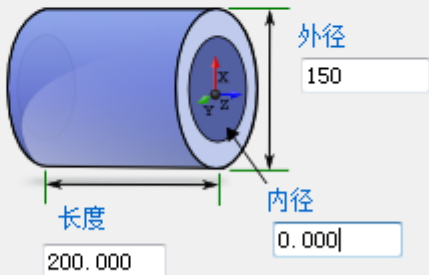
☐ 多边形

轴: ☐ X

☐ Y

☒ Z

输入毛坯尺寸:



外径 150

内径 0.000

长度 200.000

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 完成 (F) 取消 帮助

- 4 选取**圆形**，**外径 150**，**长度 200**，**内径 0**。
- 5 点击**下一步**，选取零件所使用的毛坯**材料**。在此点击**进给率/转速表**按钮，也可设置**进给率**和**转速**。
- 6 点击**下一步**。

毛坯 - 材料

毛坯的材料类型?

材料: ALUMINUM

指定切削力: 0.82 kN/mm^2

硬度: 111

硬度单位

☒ 布氏

☐ 洛氏 B

☐ 洛氏 C

☐ 抗拉强度 (ksi)

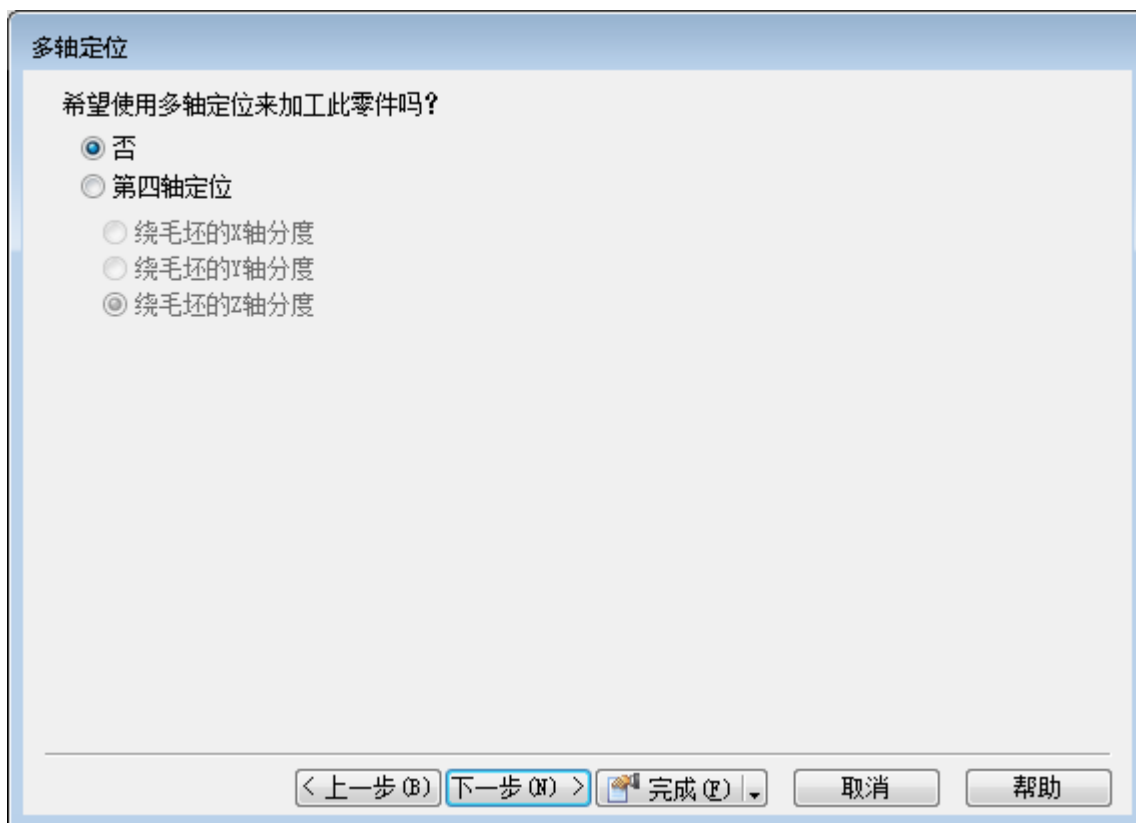
新的材料 (N)

进给/转速表 (T)...

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 完成 (F) 取消 帮助

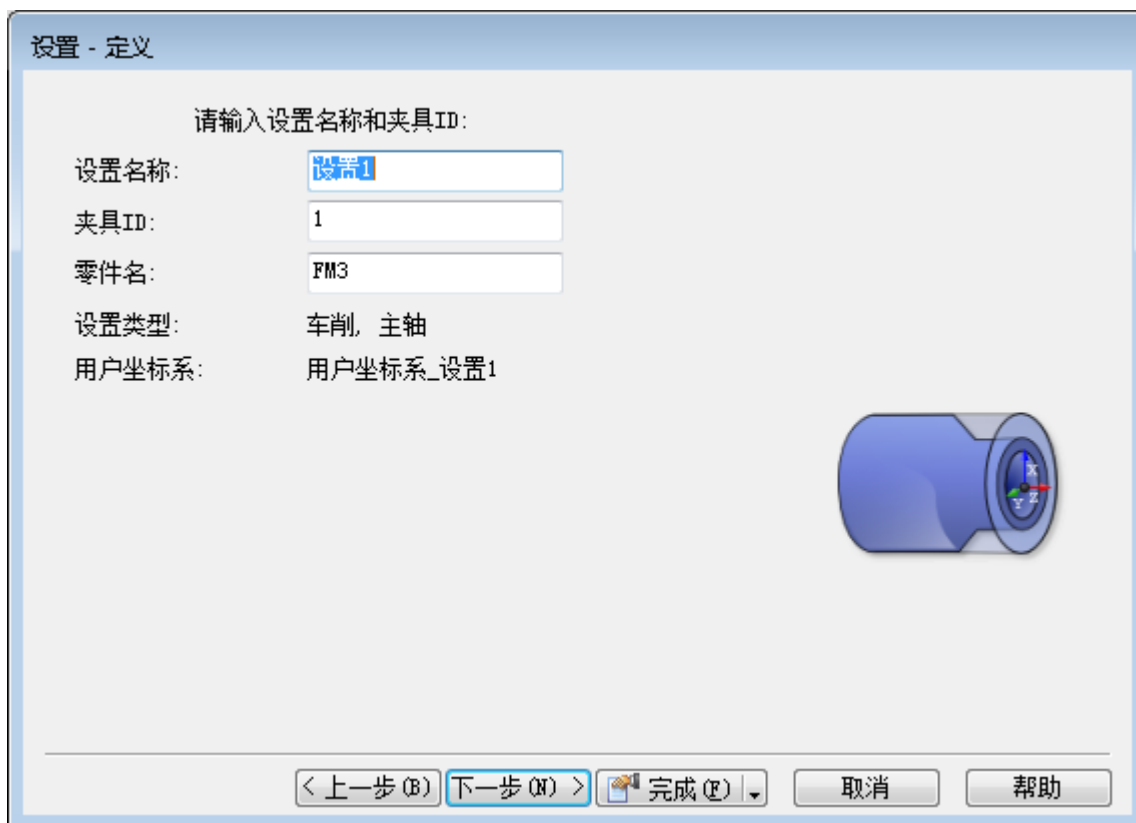
- 7 设置**多轴定位** – 否。

8 点击下一步。



9 设置 - 定义 定义设置名称。可使用任何名称，或是直接使用默认的名称设置。

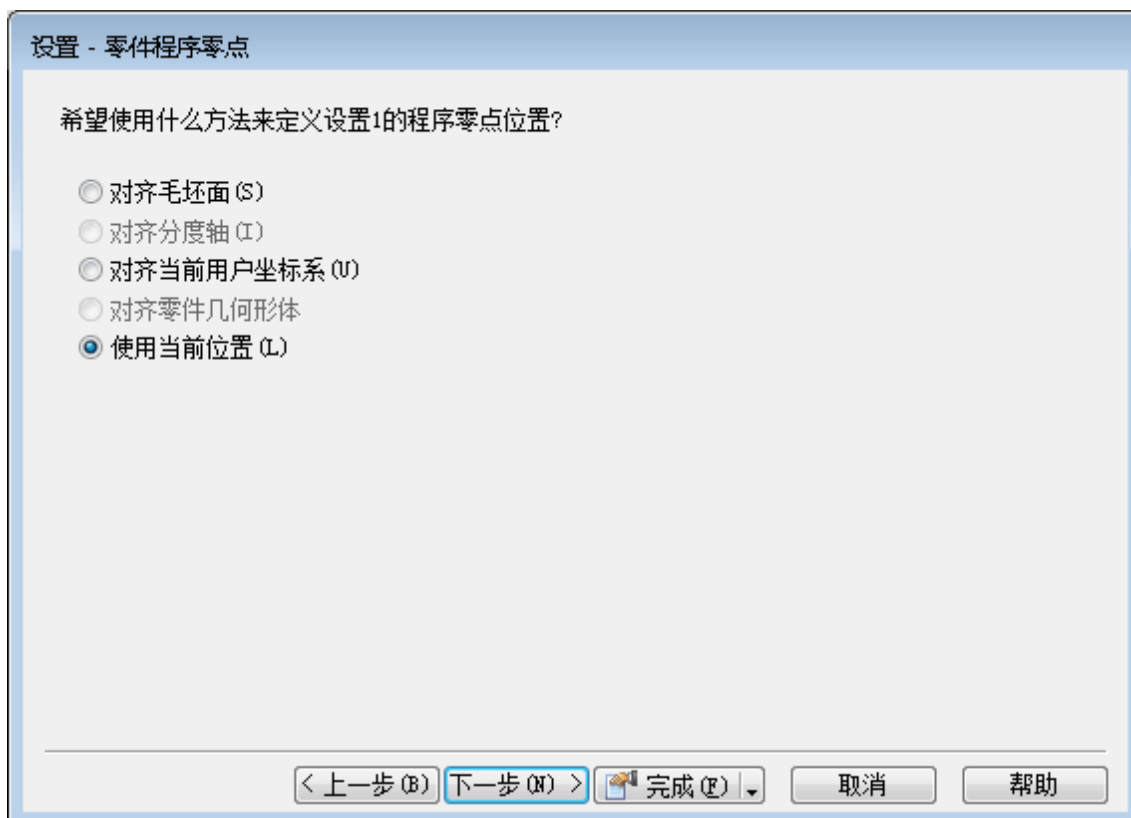
10 点击下一步。



11 设置名称必须是能被 NC 代码(O0001)能够识别的名称，夹具 ID 来自后处理器，通过 NC 代码调用，比如 G54。

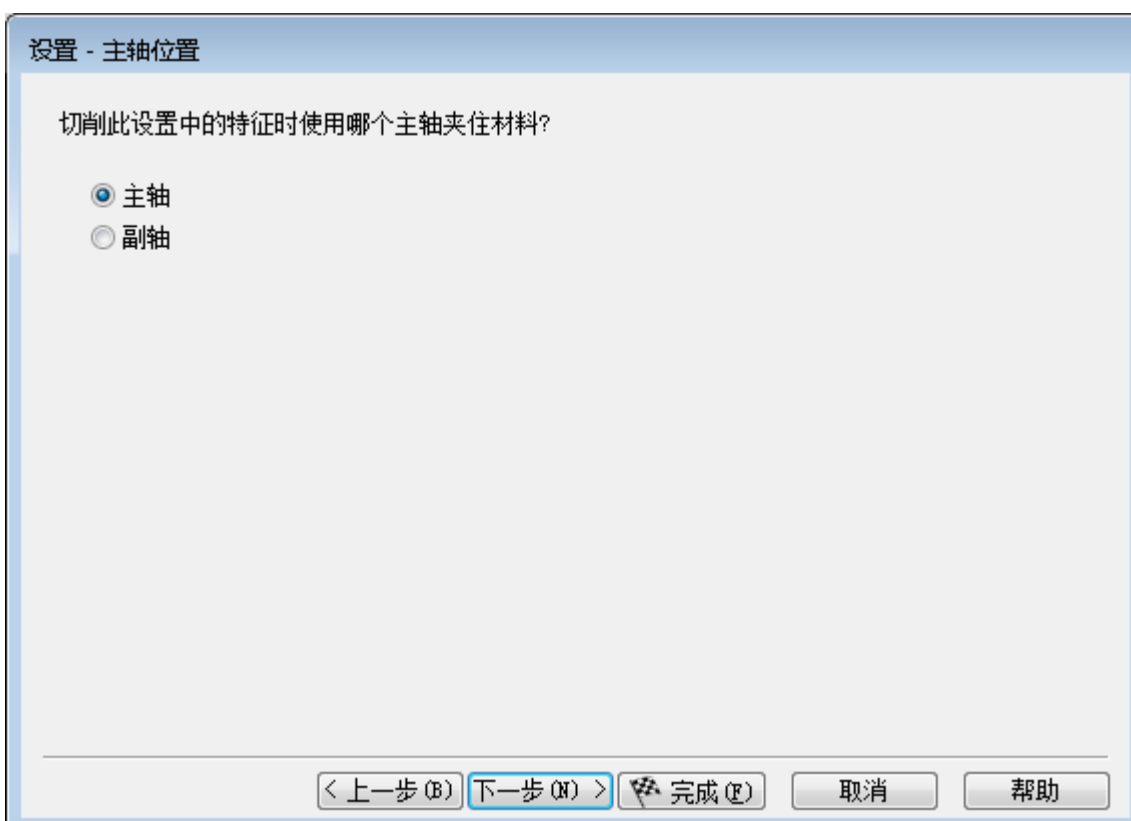
12 零件名称 在使用左上角**文件**菜单栏下的**保存 NC 程序**时用来识别程序文本文件。

13 设置 – 零件程序零点 这里提供了多个定义零件编程零点位置的方法。**对齐材料面**、**对齐另一已有用户坐标系 UCS (User Coordinate System)** 或是**使用当前位置**。



14 点击**下一步**。

15 设置 – 主轴位置 如果没有使用副轴，那么**主轴**选项总被选取。（副轴是位于机床末端燕尾上面对主轴的第二主轴，它用来车削零件的另一侧。）



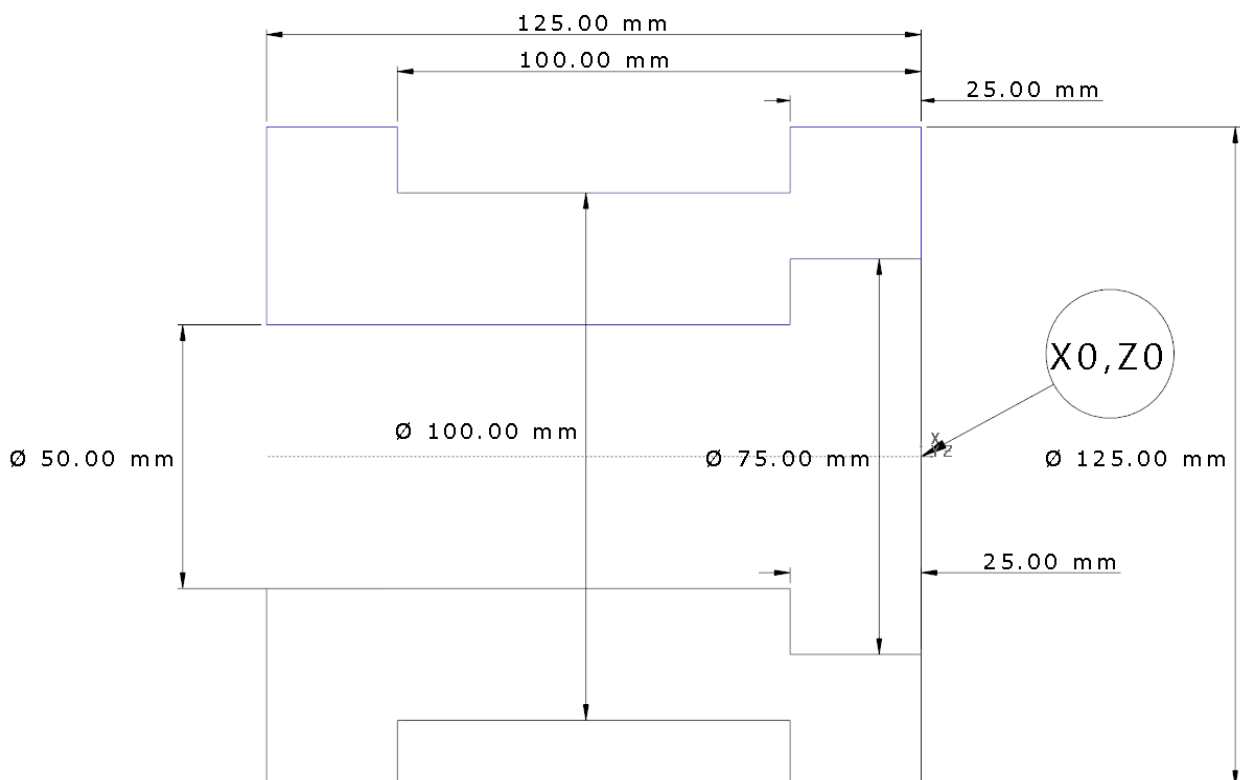
16 点击**完成**。

17 **毛坯属性**页面包含了刚才输入的全部值。随后如果需要重新打开此**属性**页面，只需将光标置于图形视窗中以蓝色线框标识的**毛坯**上并**双击**，即可重新打开此属性页面并进行编辑。

18 将 **Z** 设置为 **1.0mm** 。

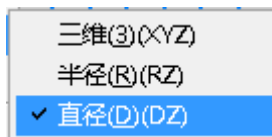


练习 2 尺寸

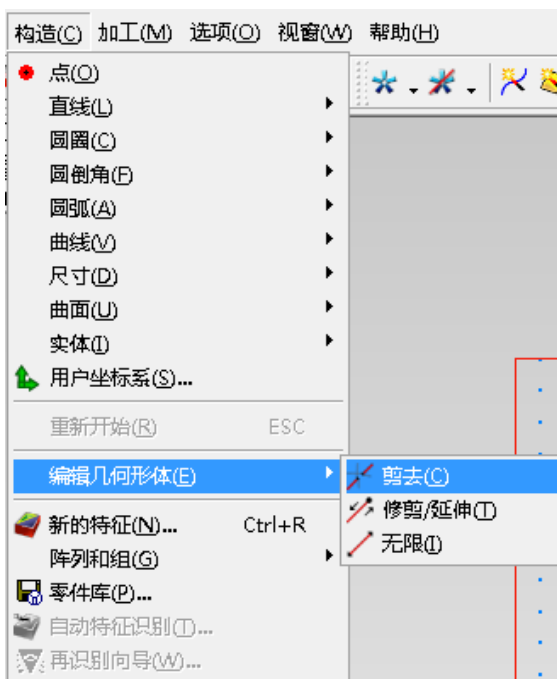


绘制几何形体

- 1 使用 **步骤** 栏中的 **几何形体构造** 选项绘制此零件。在此请勾取 **产生一个以上** 选项，这样一次即可产生多个特征，而无需在产生一个几何形体后重新选取 **绘制** 选项。可产生的曲线和特征包括形面、车削、背面车削、和之字形车削、切槽、钻孔、镗孔、切断等。仅需要绘制中心线之上的上半部几何形体。
- 2 绘制此零件的其中一个最简便的方法是使用水平和垂直线绘制，这些线是无限长线，仅需要一个尺寸，它们会形成交叉形状。形体产生后，将多余的部分剪除即可。
- 3 为方便绘制，从 **选项** 菜单选取 **车削输入方式 – 直径 (DZ)**。

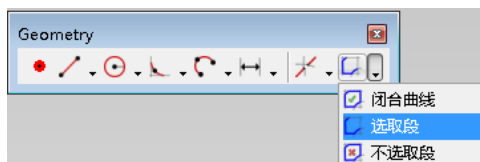


- 4 分别绘制以下 **直径(DZ)** 的 **水平线**: **125mm, 100mm, 75mm** 和 **50mm**。
- 5 绘制以下尺寸的 **垂直线**: **0, -25mm, -100mm,** 和 **-125mm**。
- 6 **剪去** 几何形体，得到中心线之上几何形体。



产生曲线

- 7 从 **几何形体** 菜单选取 **点取段**。





链接几何形体可首先依次选取每个元素，完成选取后，点击**产生**按钮，于是所选取的全部几何元素即被连接在一起。每个选项都有一个专门的名称。如果选取了错误的几何形体，则可选取**清除段**选项，然后重新选取元素。

- 8 下图是 **OD** 几何形体，它包括倒钩形面，下面将演示如何使用不同的车削方法来切削它。链接下图所示全长度曲线。 **Curve1**



- 9 下图是倒钩形面部分，它将作为 **OD**。槽加工和车削加工分开，将专门演示槽加工策略。链接下图所示的几何形体部分。 **Curve2**

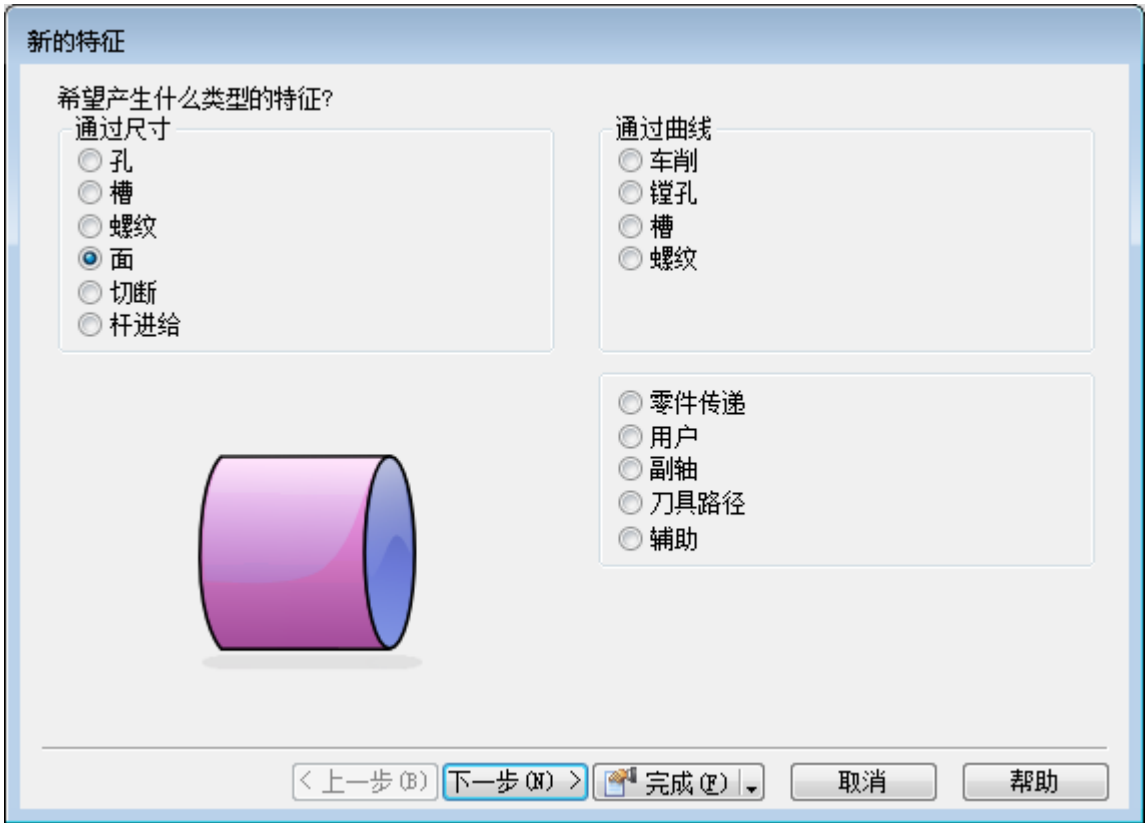


- 10 下面的几何形体部分将用来镗孔 **ID**，演示包括镗孔在内的一些镗孔技术。链接下图所示的曲线部分。 **Curve3**



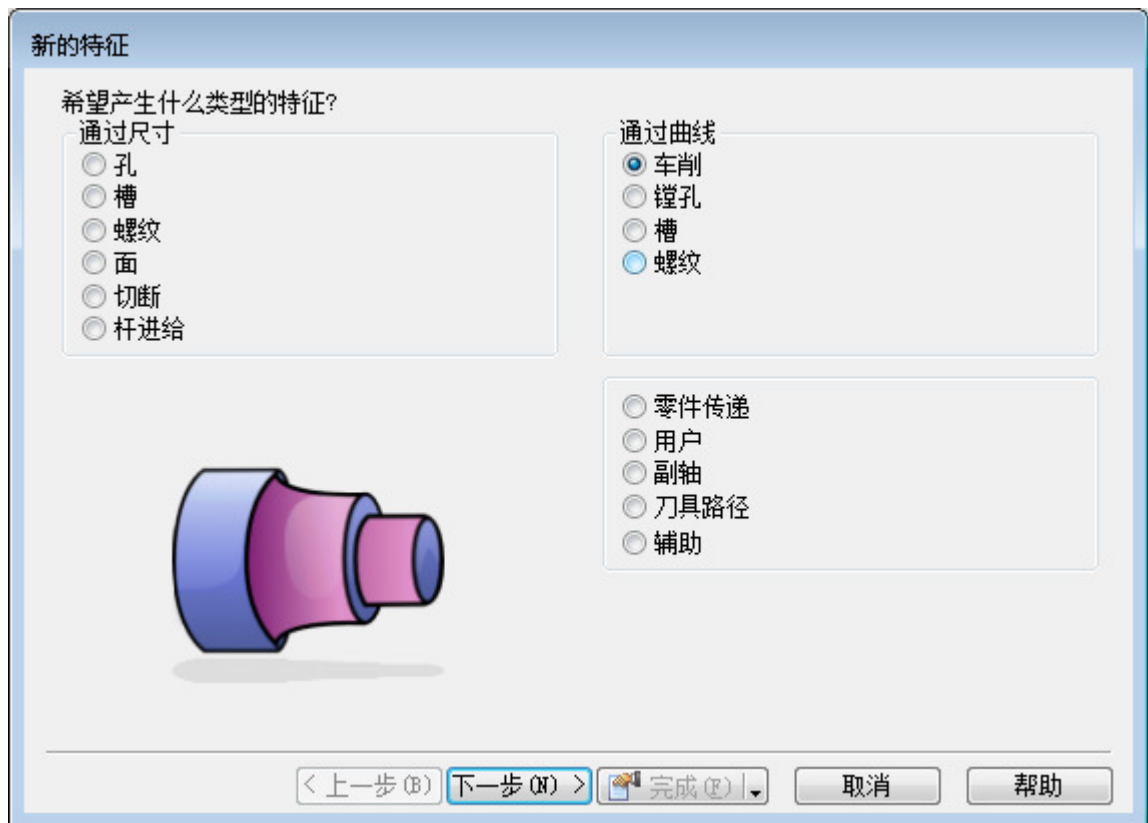
车削特征

- 11 点击**步骤**栏中的**特征**，选取**面**，然后点击**下一步**。



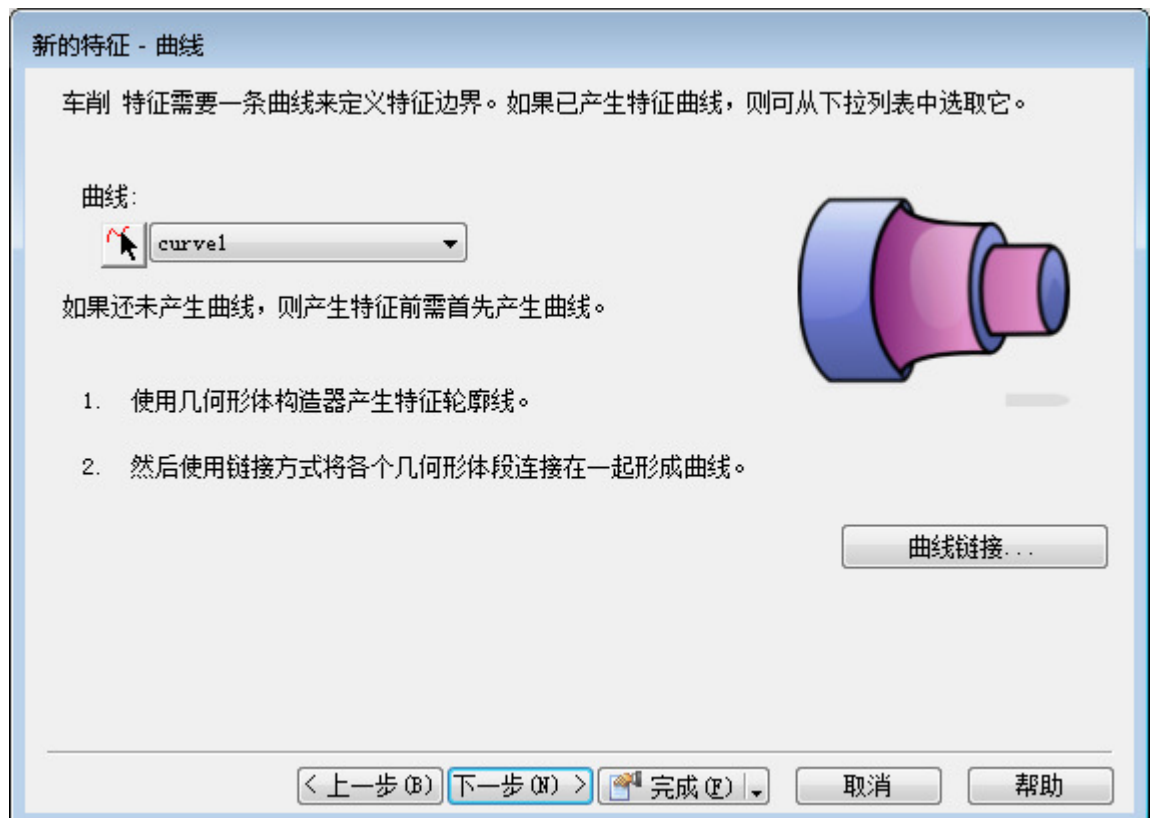
12 点击**完成**。

13 点击**步骤**栏中的**特征**，选取**车削**。

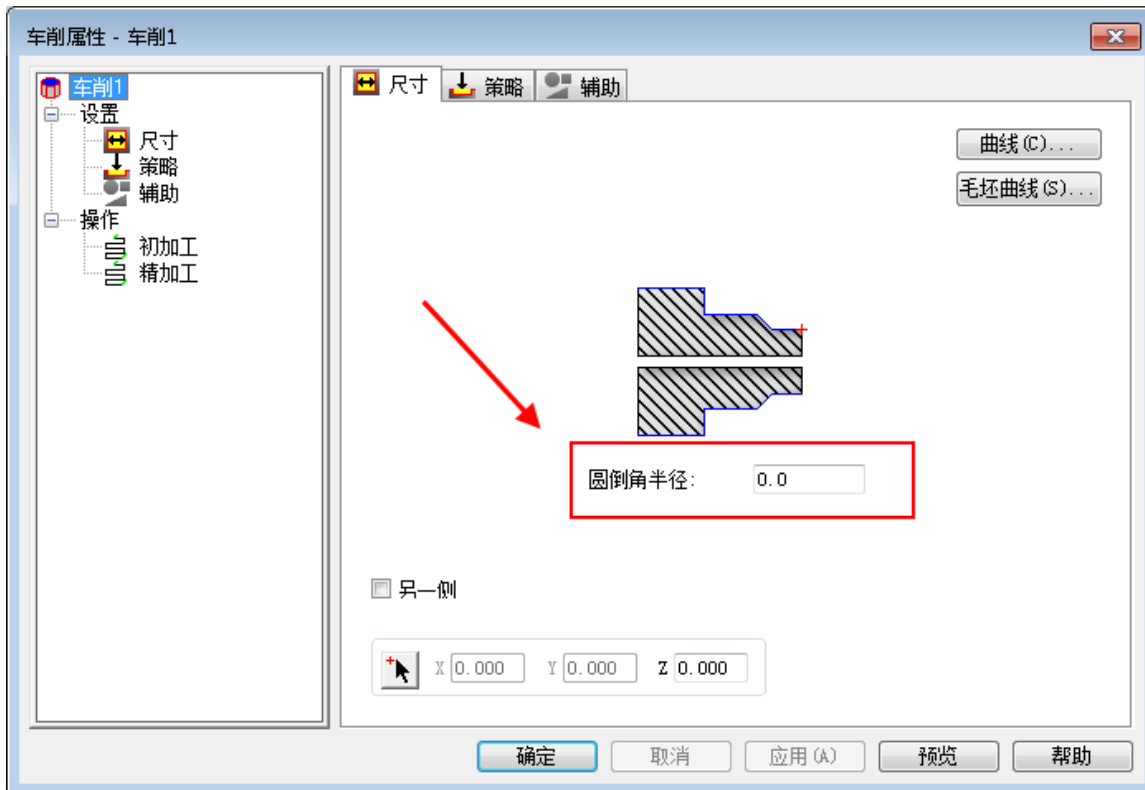


14 点击**下一步**。

15 选取 **curve1**

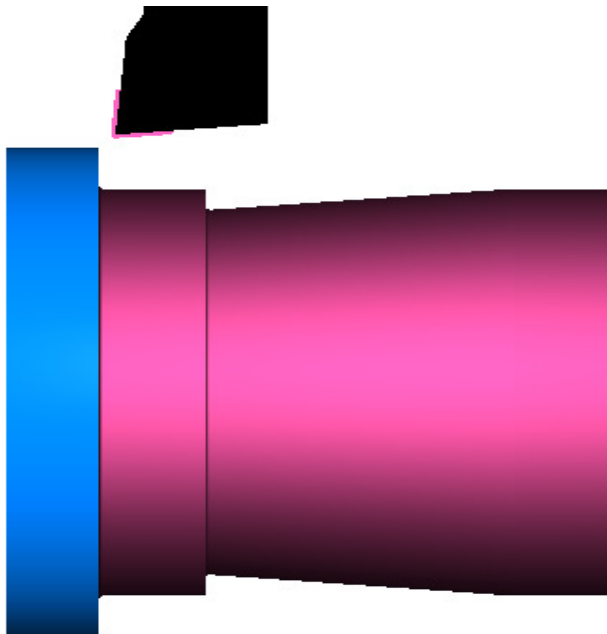


16 点击**完成**，然后点击**确认**。



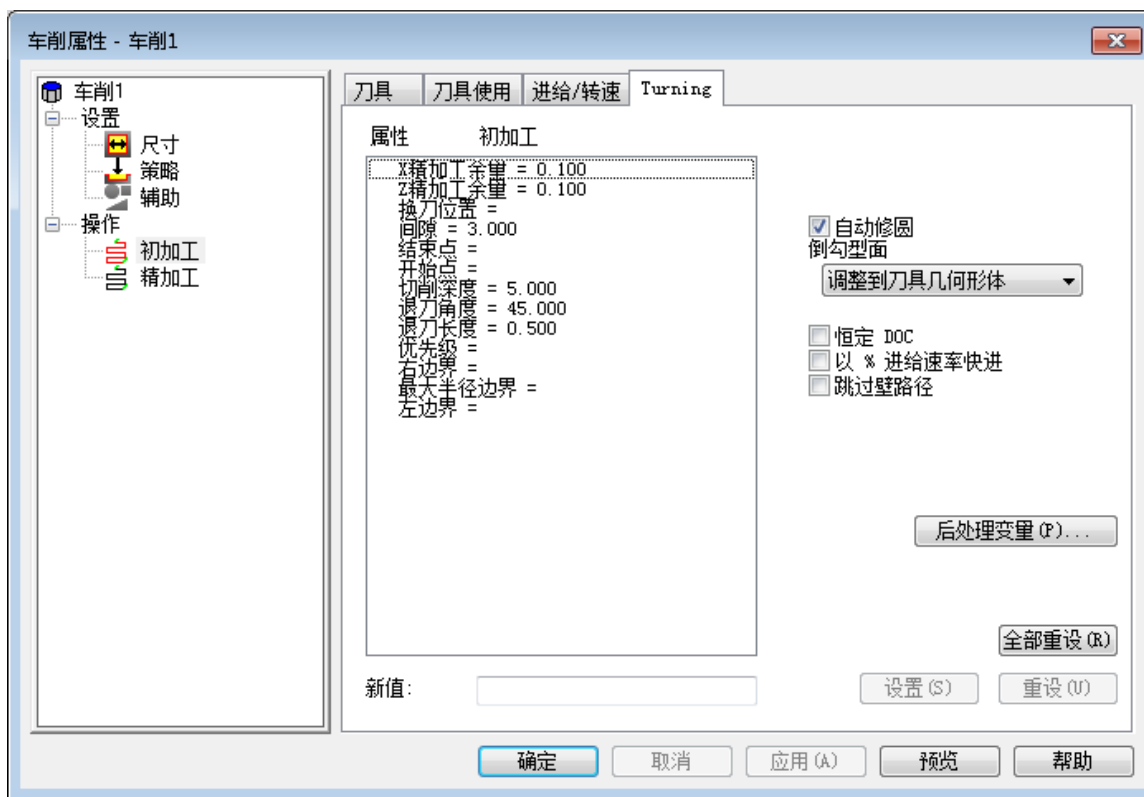
17 **FeatureCAM 2015** 可自动对内、外拐角进行**圆倒角**。选取**另一侧**选项可对内镗孔进行圆倒角。

18 **FeatureCAM** 默认设置是一车削刀具中使用非常普遍的 **80 度** 菱形刀片，对这个零件 **OD** 上的倒钩形面也使用了这个刀片。为保证刀具尾部不过切，**FeatureCAM** 在保证不过切的前提下尽量切削掉更多材料，但不能满足零件形状要求。





这个保护来自于此特征的**车削属性**。双击**图形视窗**中的粉色特征可打开此属性。点击**粗加工**操作，**Turning** 即可看到倒钩形面域的下拉列表中可看到设置-**调整到刀具几何形状**，这样 **FeatureCAM** 即能看到尾部边缘，从而可防止和材料过切，保护零件和刀具。

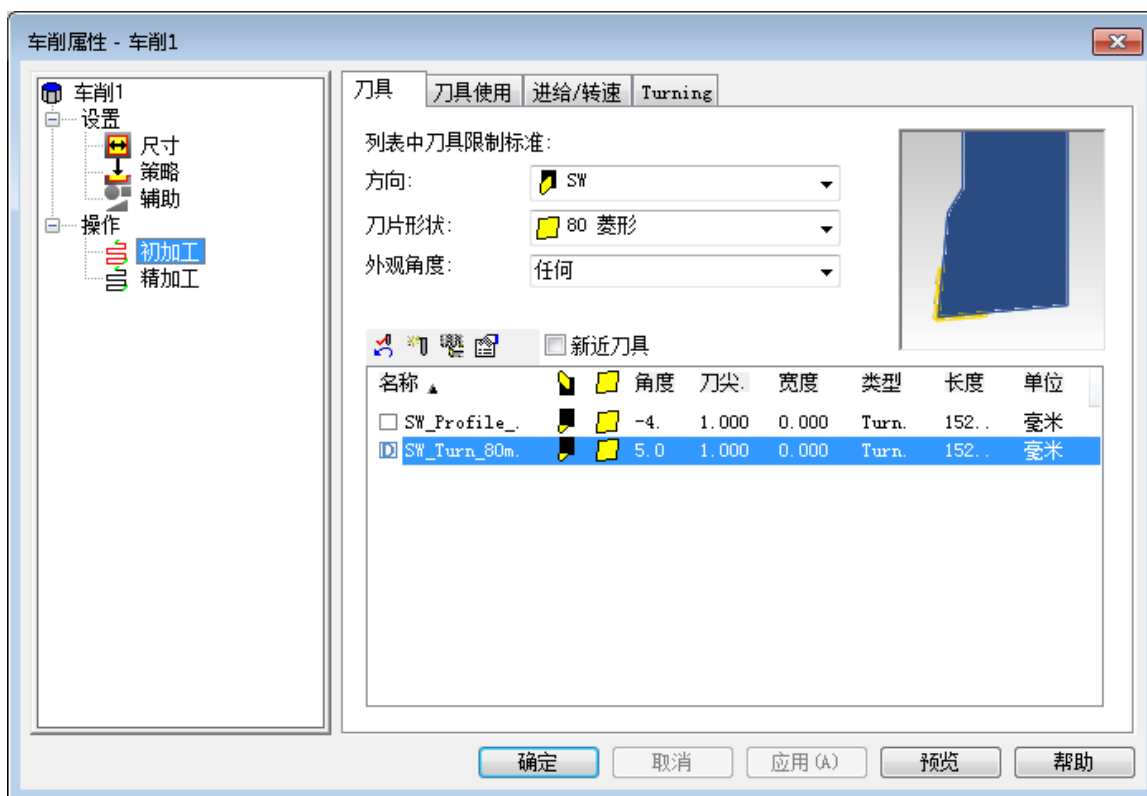


80 度的菱形刀片也许是使用最多的一种刀片，它具有很高的强度，由于刀片两侧存在 **5** 度的倾斜，因此可使用相同的刀具进行车削和面加工。但在这里，由于倒钩形面的存在，这种刀具无法车削整个倒钩形面部分，即使是完成其中一头的车削都不可能。

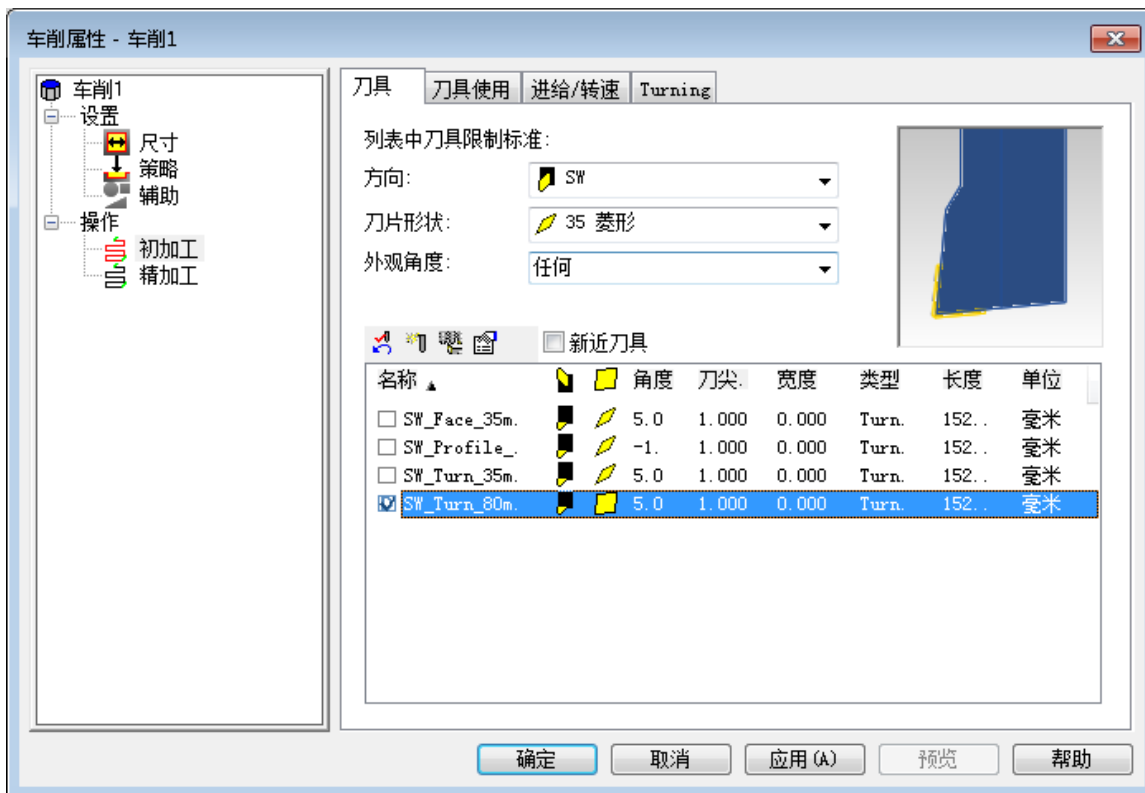


FeatureCAM 允许从刀库选取刀具，改变默认的刀具选取。因此我们可使用一把后侧倾斜更多的刀具来替代这把 **80** 度的刀具。我们将使用一把 **35** 度角的刀具来替换，这样留下更多的空间，这可在特征产生过程中进行。

- 19 在**属性**页面中点击**粗加工**，选取**刀具**标签，这里列出了 **FeatureCAM** 默认选取的刀具以及其它可替换 **80** 度刀具的其它刀具。

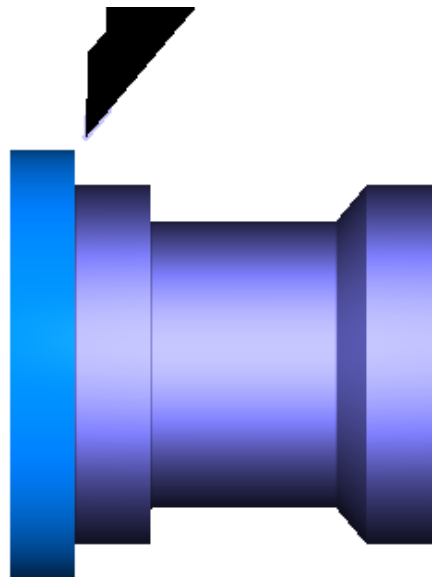


- 20 方向方框中给出了当前刀具的方向，即 **SW** 或西南 **South West**，这个方向也是替换刀具将使用的方向。
- 21 从**刀片形状**下拉列表选取 **35 菱形**。
- 22 **外观角度**（主偏角）将保持不变。
- 23 选取 **35 菱形**后，**FeatureCAM** 即显示出 **35 菱形**刀具，但不做选取，必须手工选取。
- 24 点击每把刀具的描述，直到找到正确的刀具。必须勾取刀具列表某把刀具左边的选项框 ☒ 才能选取它为新的刀具。



勾选此方框后表示默认刀具被替换，**FeatureCAM** 也将改变对应的精加工刀具。

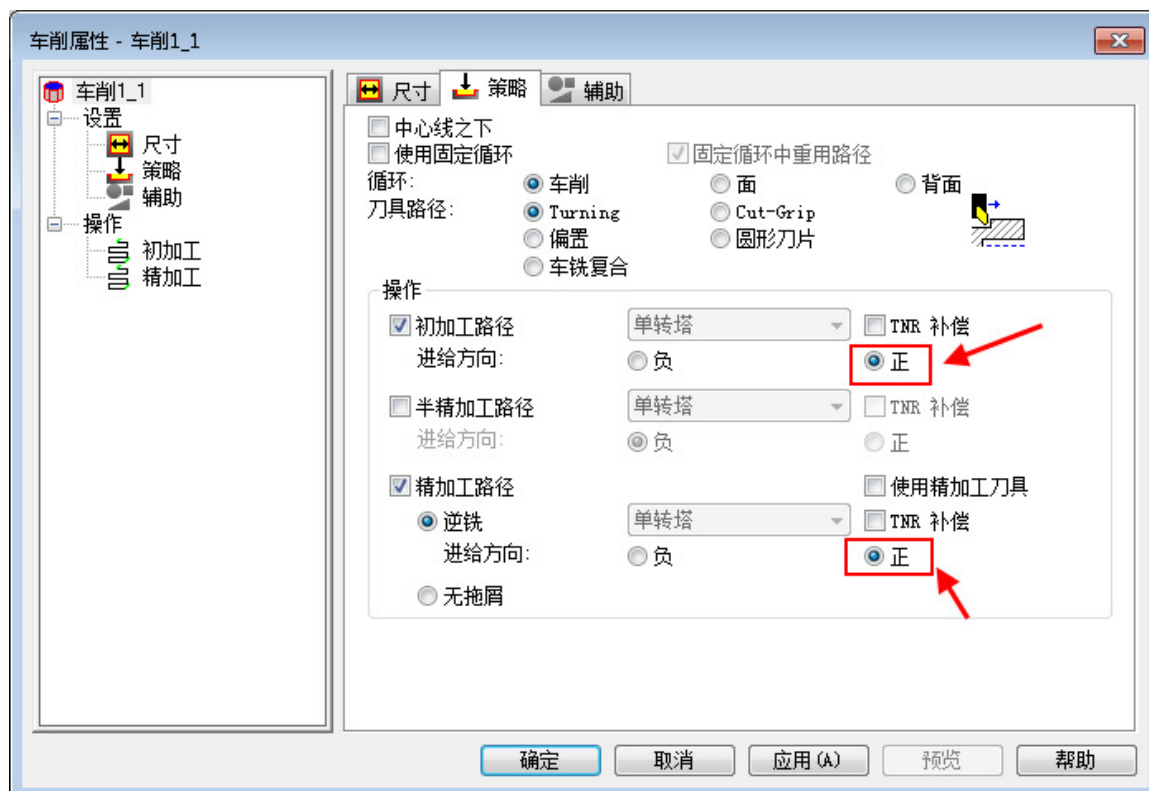
25 运行 **3D 仿真**。可见使用新刀具可切削掉更多的倒钩形面部分。



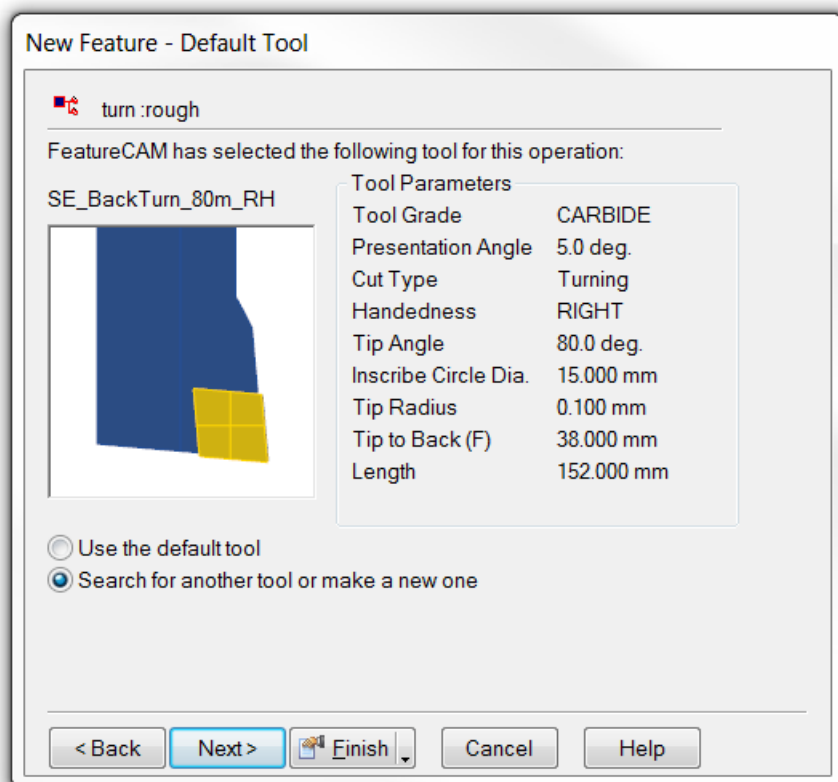
26 需要切除零件 **OD** 倒钩形面右侧拐角的材料。

27 使用产生 **Curve1** 特征相同的方法产生另一新的**车削特征**，或是在**零件查看**中**复制**和**粘贴**当前的这个 **Curve1** 特征。

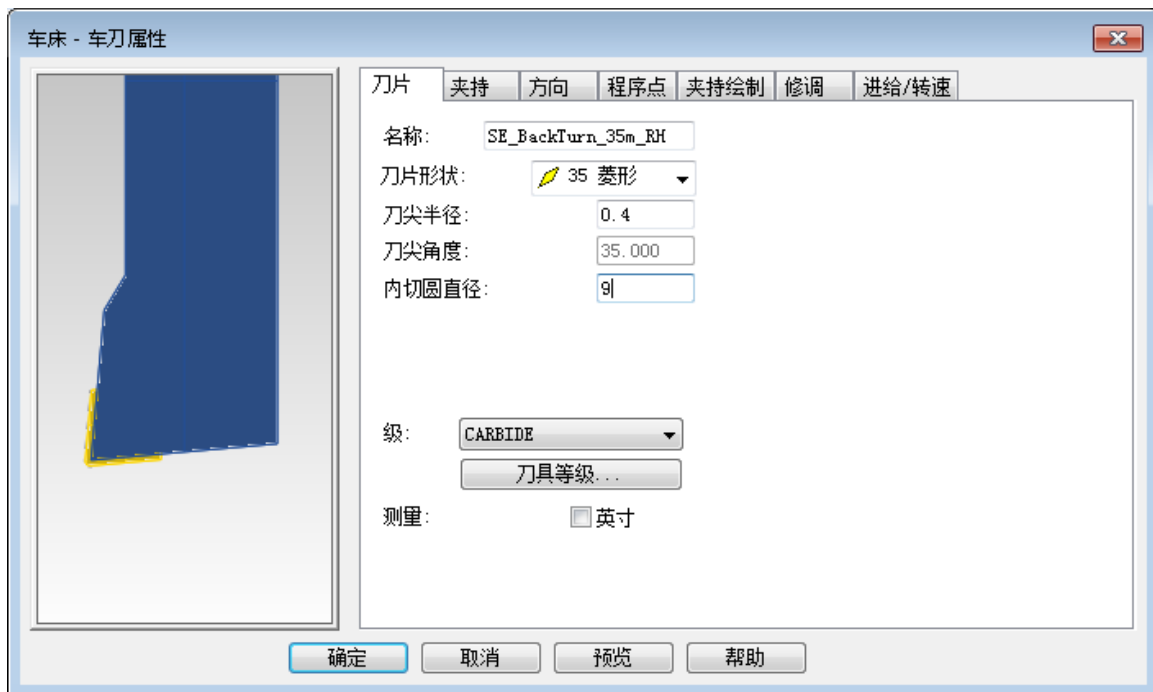
- 第二个特征和第一个特征有两个不同，第一个不同是粗加工和精加工都将在正方向切削。



- 第二个不同是刀具将使用默认的 **80 degree SE Back Turn**。
- 尽管现在使用 **80** 度的刀具加工倒钩形面没有问题，但我们还是将它改变为 **35 菱形** 刀具。

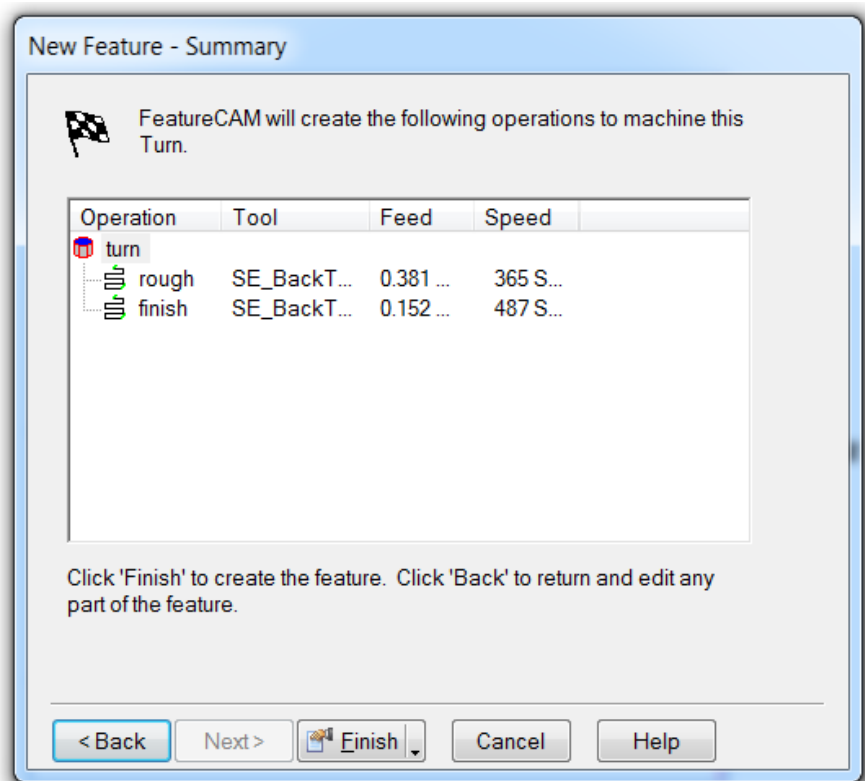


- 28** 选取 **我希望搜索另一刀具或产生一新的刀具** 选项，点击 **下一步**。从 **刀片形状** 下拉列表中选择 **35 Diamond** 刀具。

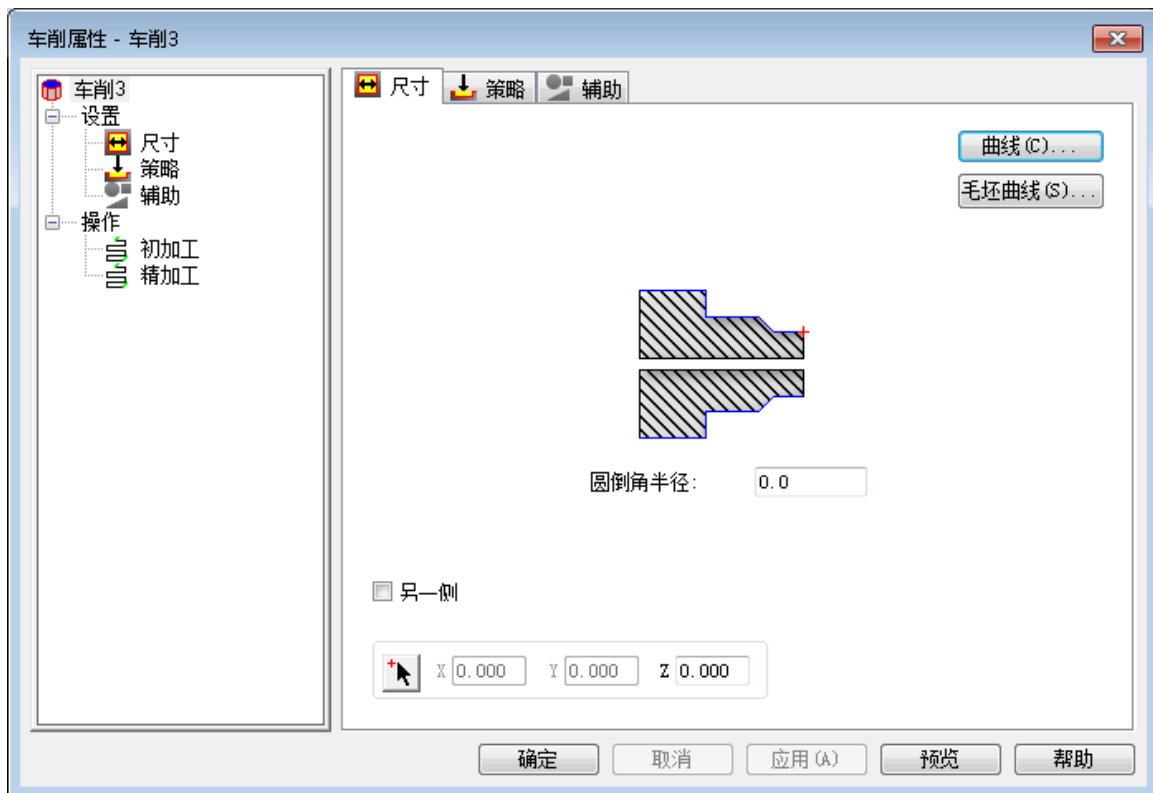


29 选取 **35 菱形** 刀具。

30 新的特征综述

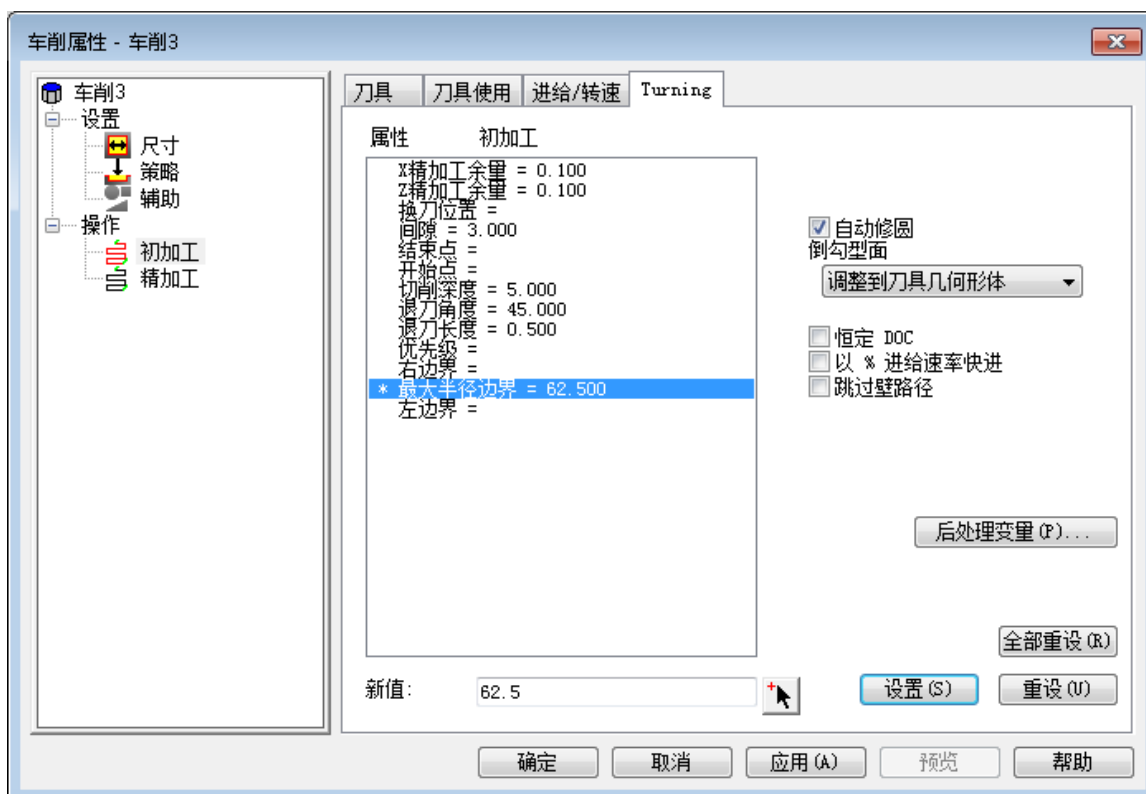


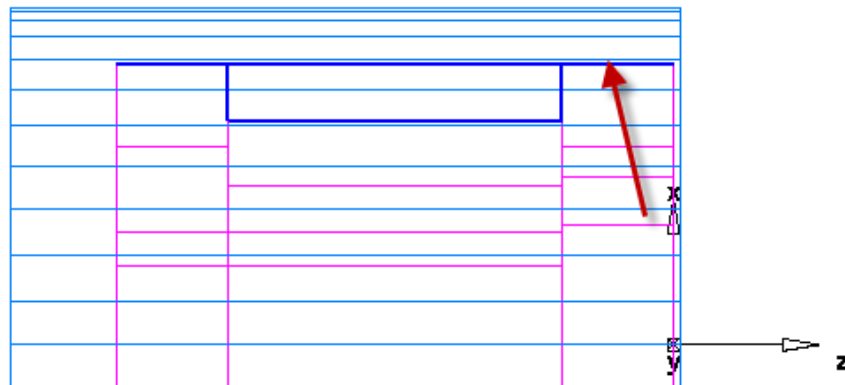
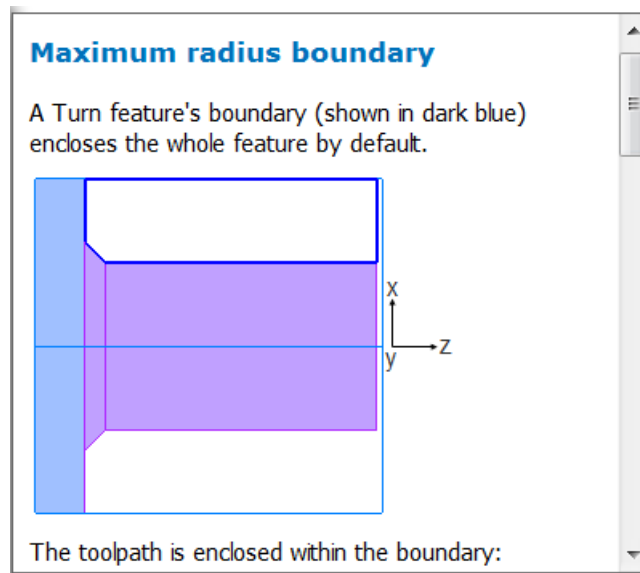
31 点击**完成**，以下对话视窗出现在屏幕。



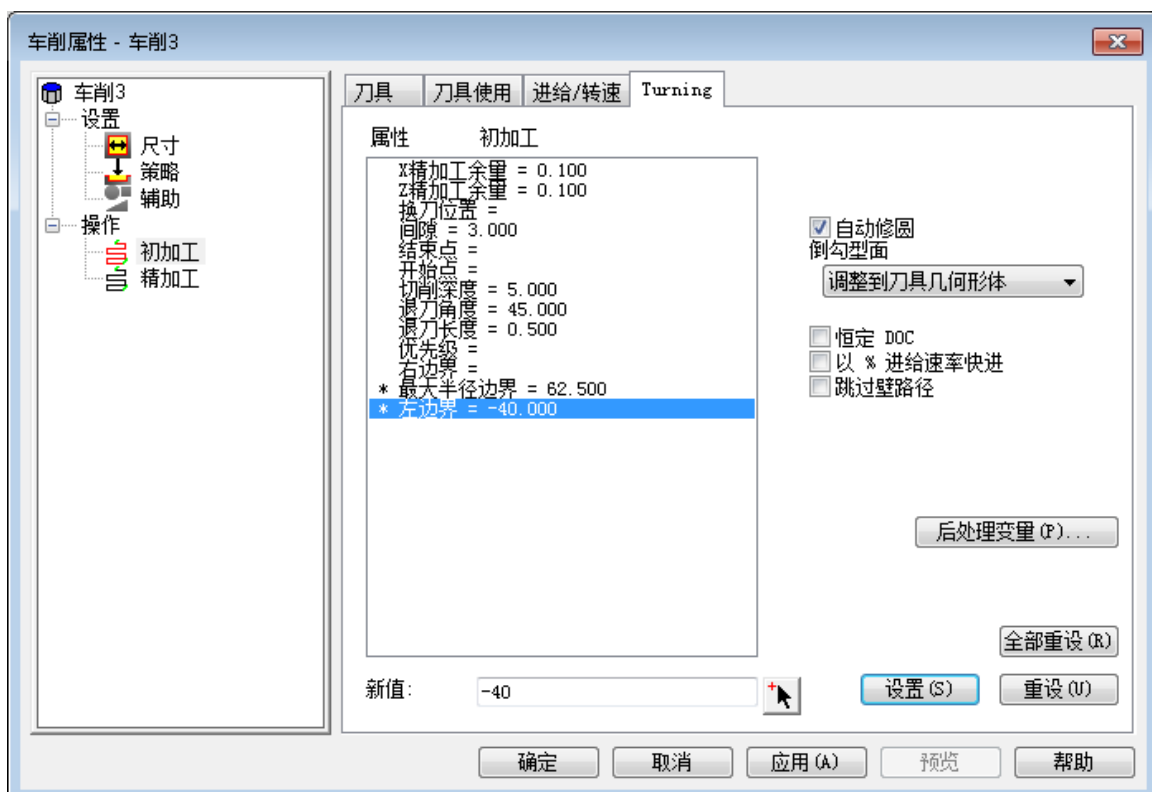
理解边界

- 32 我们需要限制边界。选取**粗加工**和**车削**，选取**最大半径边界**。使用**选取**图标拾取半径**62.5mm**

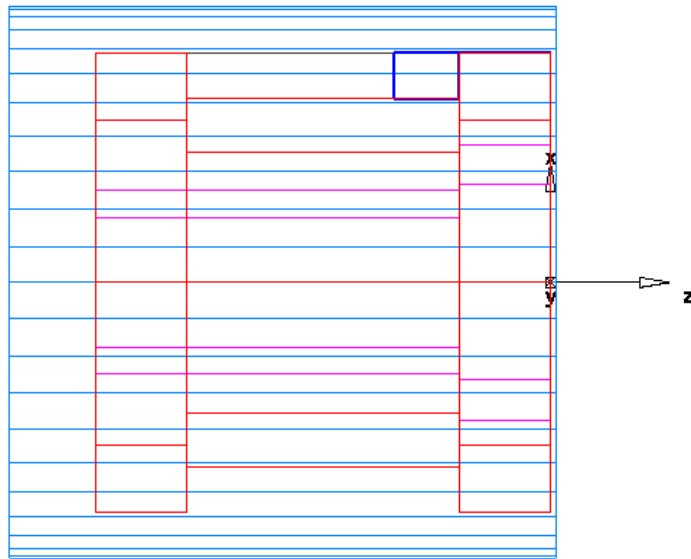




33 选取**粗加工**，然后选取**车削**，最后选取**左边界**。

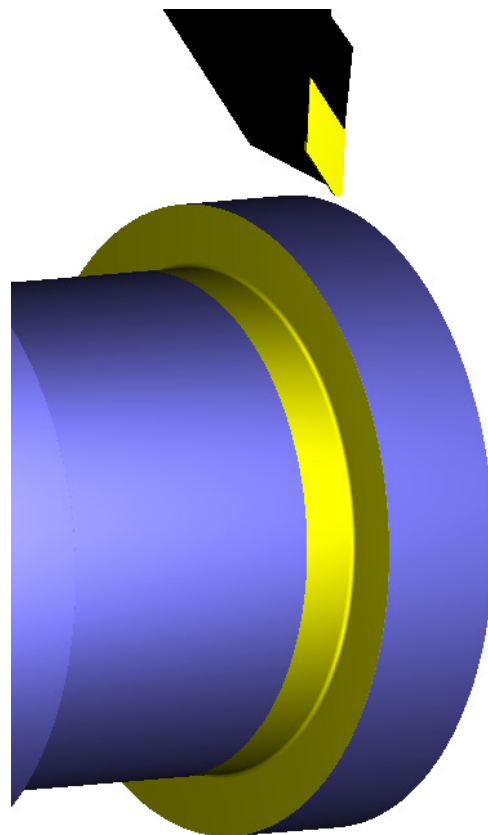


- 34 点击**左边界**，然后点击下面的**新值**域旁的箭头，在图形视窗中点击希望精加工开始位置，或是输入一个从曲线左端开始测量的一个负值，比如**-40mm**。精加工刀具将从这个位置开始并调配到前一精加工切削。



上图显示的是**左边界**。点击**应用**，然后点击**完成**。

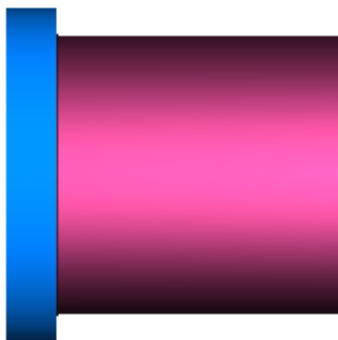
- 35 也许您希望设置**右边界**位置。再次激活相同菜单，设置**右边界**位置值，这将限制刀具的行程距离。
- 36 运行 **3D 仿真**，查看结果。



Cut-Grip

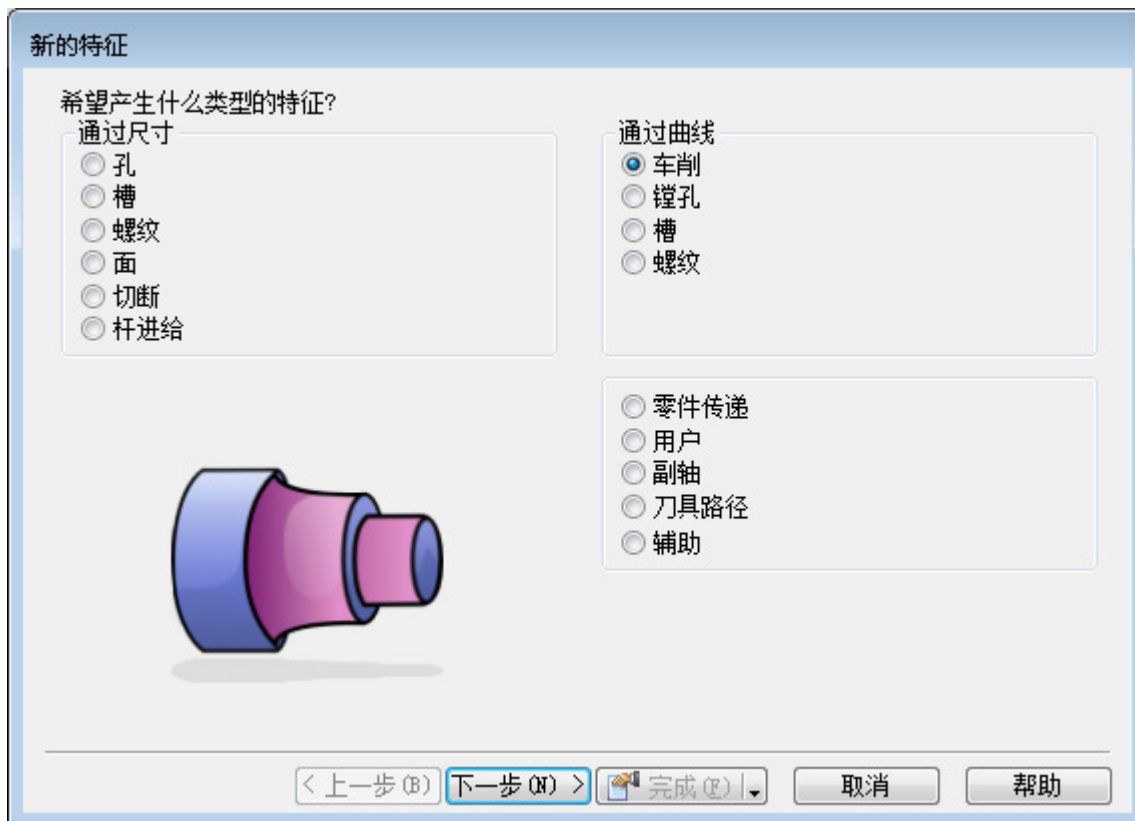
Cut-Grip 是一种专门为车削及切槽设计的一种刀具，它看起来很像一把标准的切槽刀具，由于它特殊的刀片形状以及专门的夹持设计，它可平行于 **Z** 轴切削，其切削速度可和标准车削刀具相媲美。对大宗产品加工来说，切削速度至关重要，而 **FeatureCAM** 可为 **Cut-Grip** 刀具提供之 **字形** 切削刀具路径，这种刀具路径首先朝向卡盘进给，然后自卡盘反向进给，不用每次都退刀，从零件末端开始切削。它也可不用改变刀具来加工倒钩形面区域，这些都使它能够节省大量的加工时间。

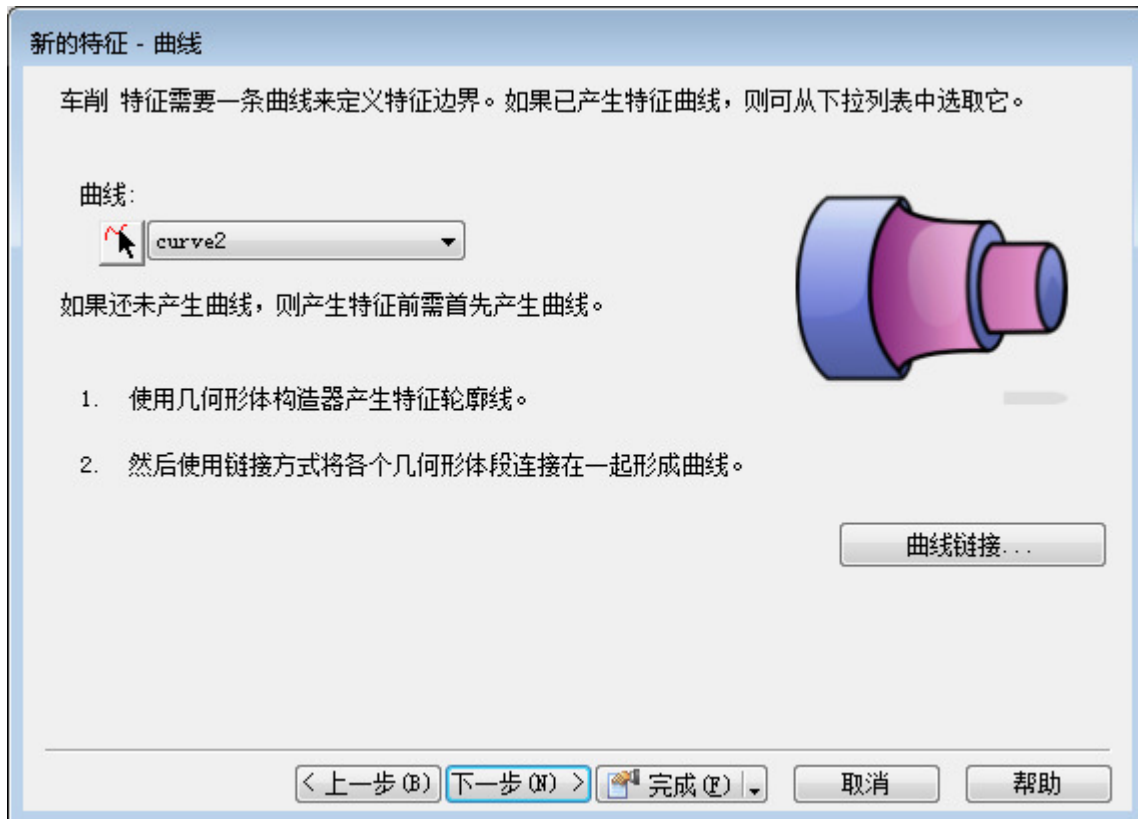
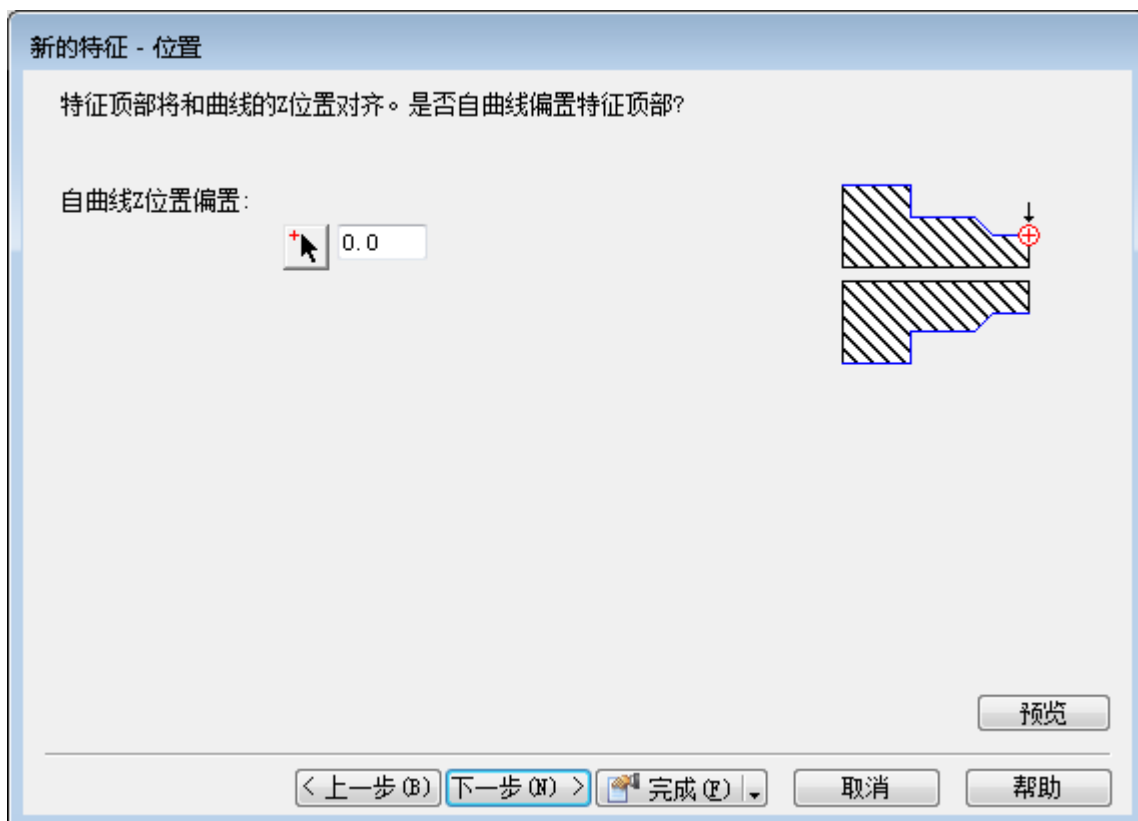
在这个范例中，首先需要将毛坯加工到直径尺寸，然后再使用 **Cut-Grip** 选项。通过捕捉到开放槽顶端的拐角产生一条直线。记住使用**选取段**图标将它转变为曲线，然后如下图所示，加工外径到尺寸。

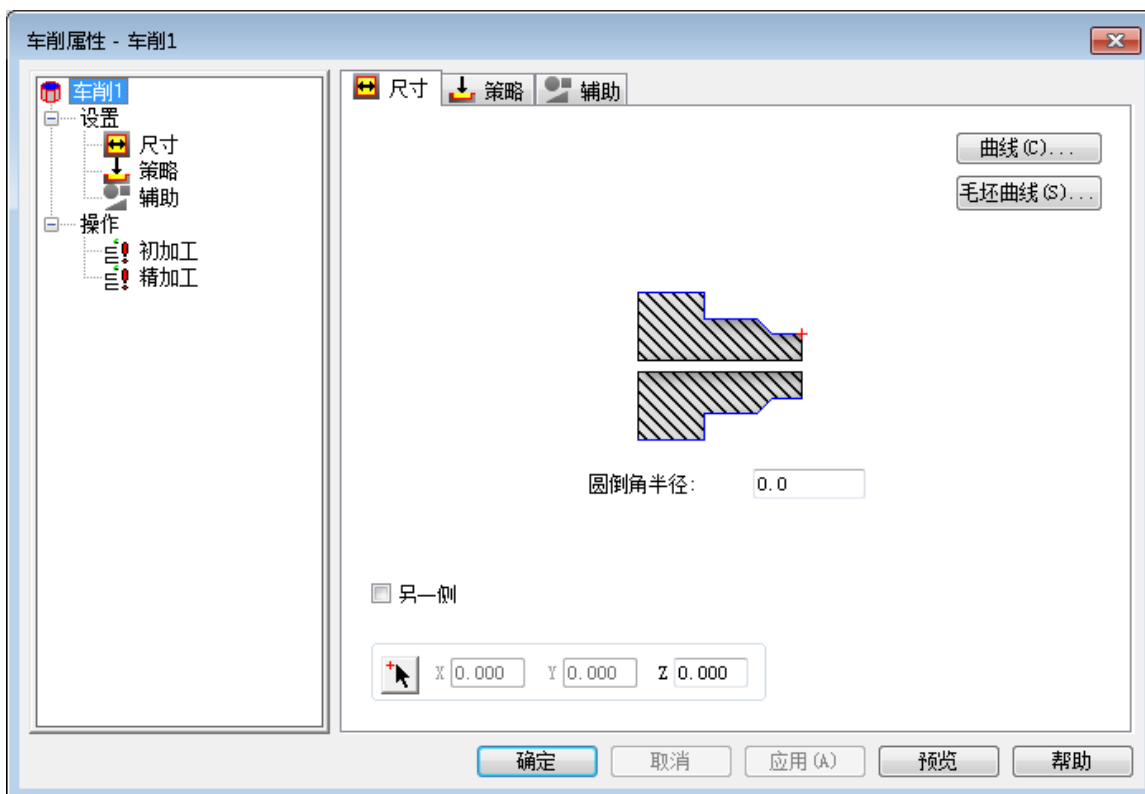


使用 Cut-Grip 加工大槽特征

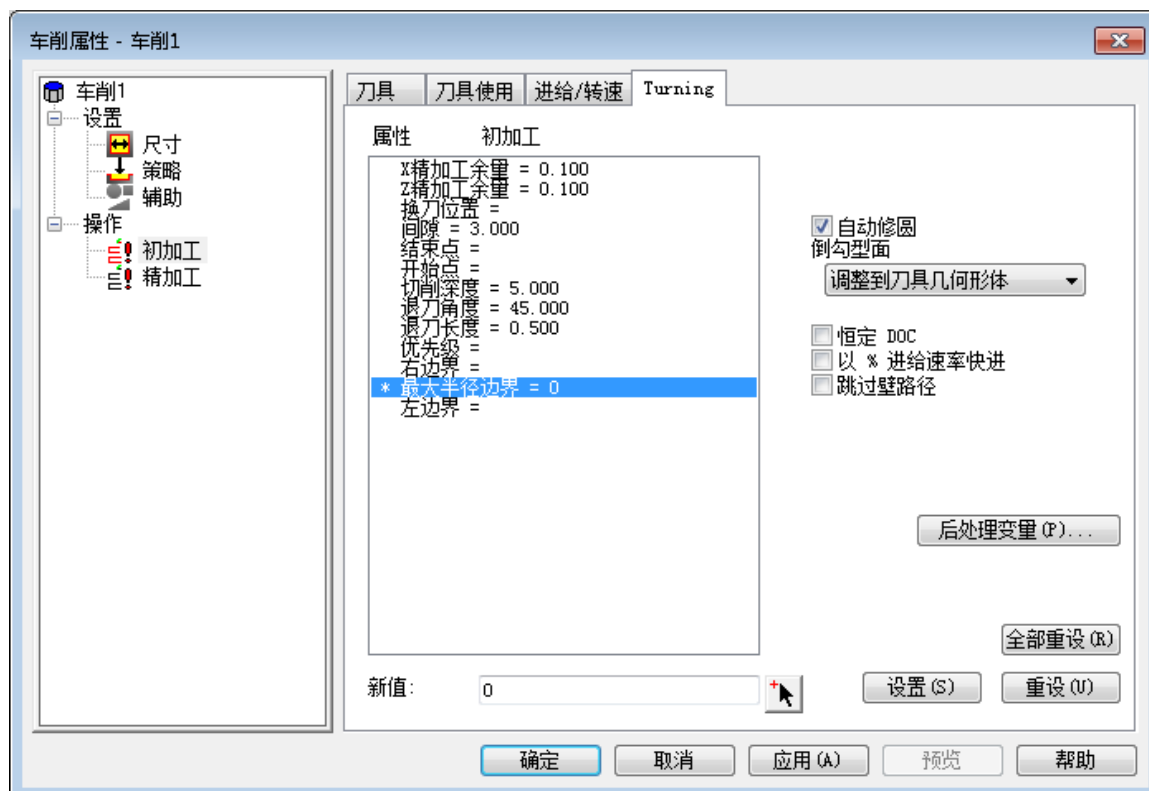
1 下面就来介绍 **Cut-Grip** 策略。点击**新的特征**，然后从**通过曲线**域选取**车削**。



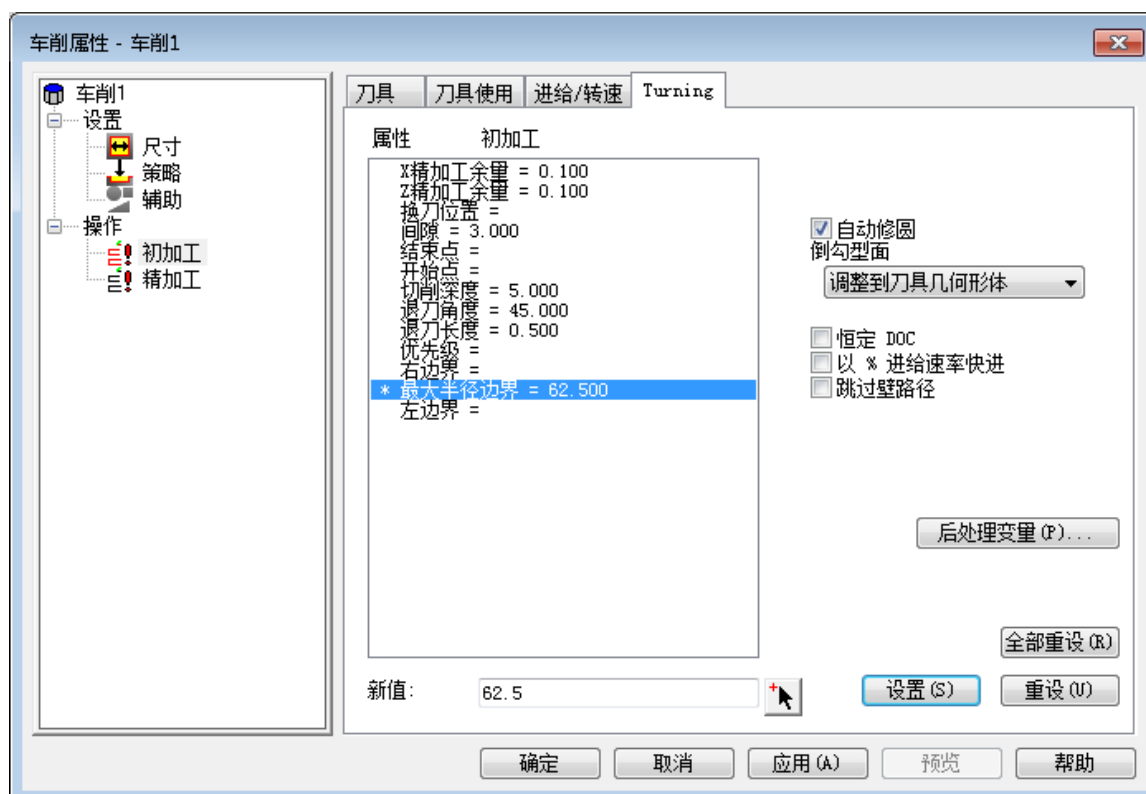
2 点击下一步。**3 选取 curve2。允许曲线为不同名称。****4 点击下一步，接受位置。****5 点击下一步。**

6 于是打开**新的特征 – 策略**对话视窗7 选取 **Cut-Grip**8 点击**完成**。

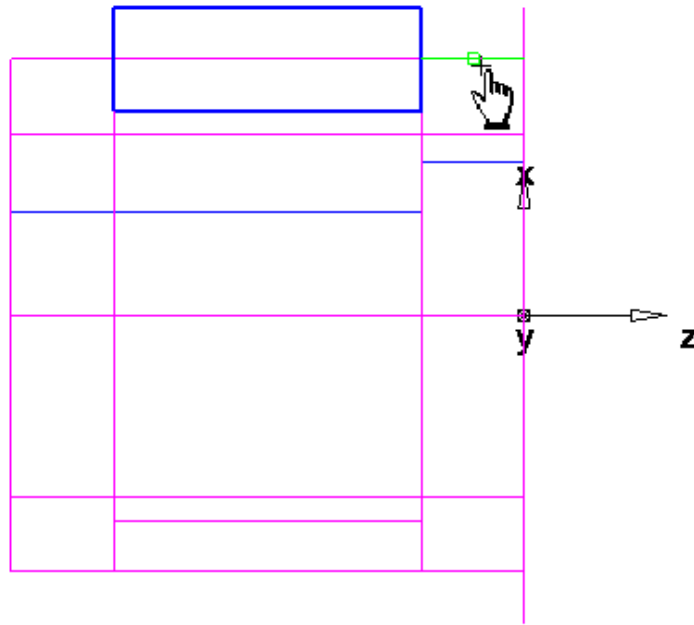
9 选取**粗加工**，然后选取车削 **Turning** 标签。



10 在**新值**域输入**最大半径边界**值 **62.5**。



11 选取边界。

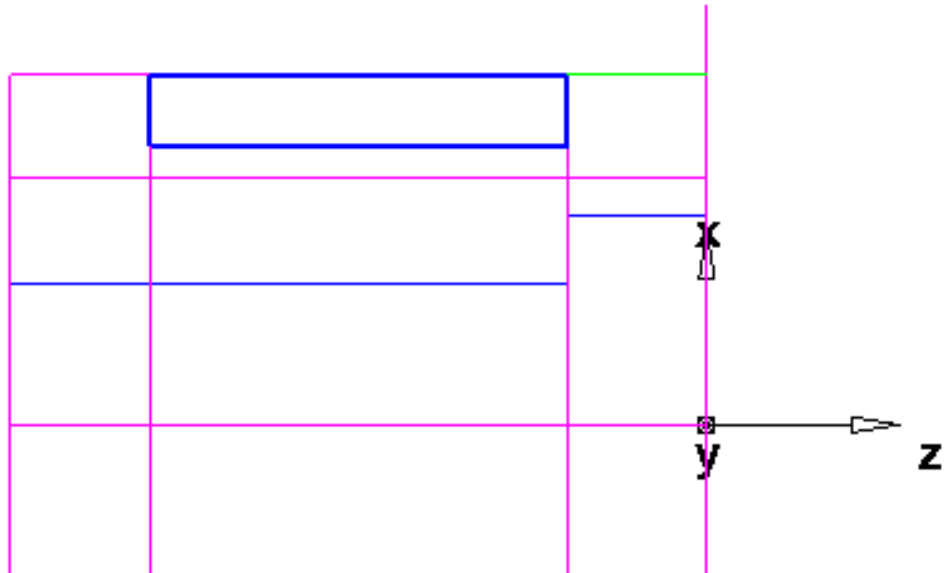


确认激活了**捕捉**工具栏，并选取了**捕捉到形体**选项。

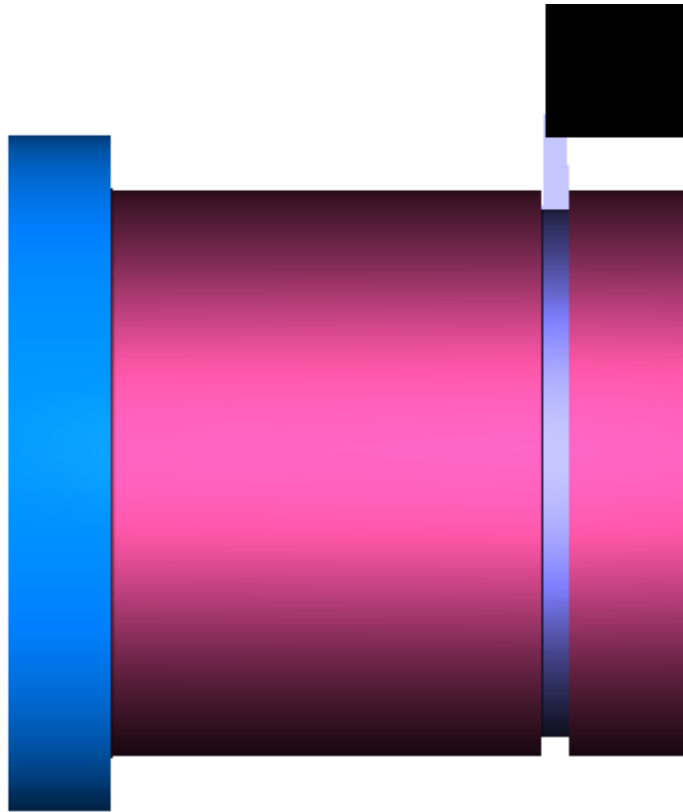


12 现在边界即调整为半径 **62.5mm**，直径 **125mm**

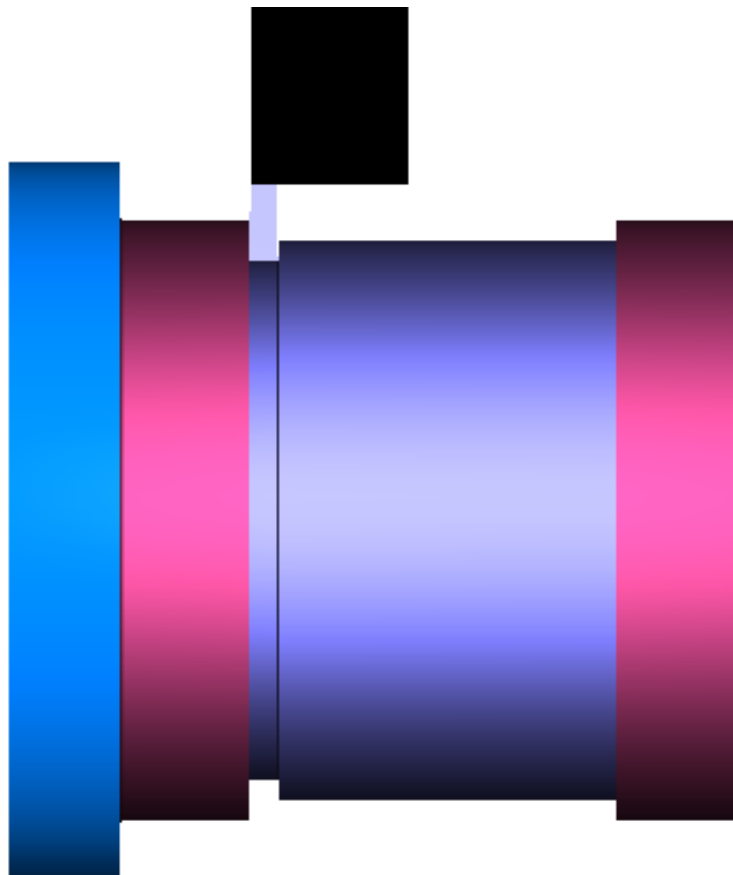
13 下图是调整后的边界。



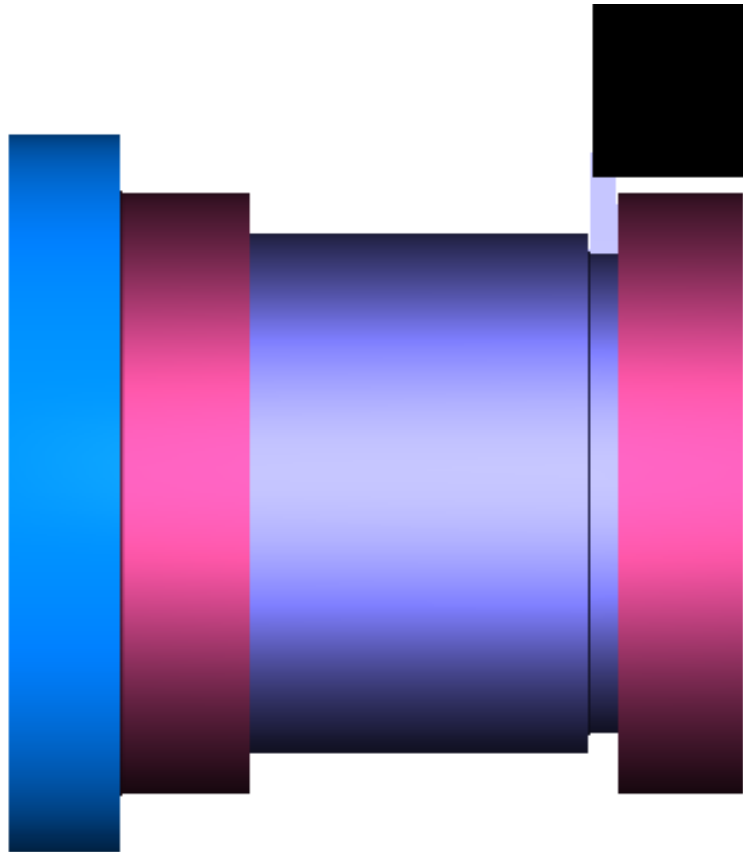
1 点击**完成**，然后进行 **3D 仿真**，查看结果。



2 第一次进给。

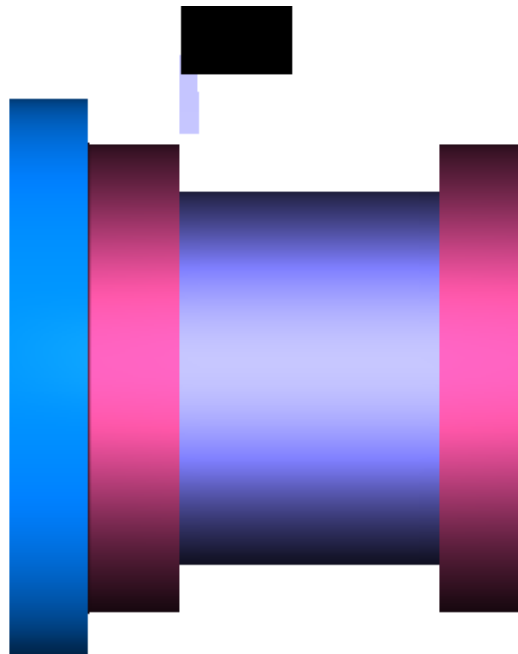


3 第二次进给。

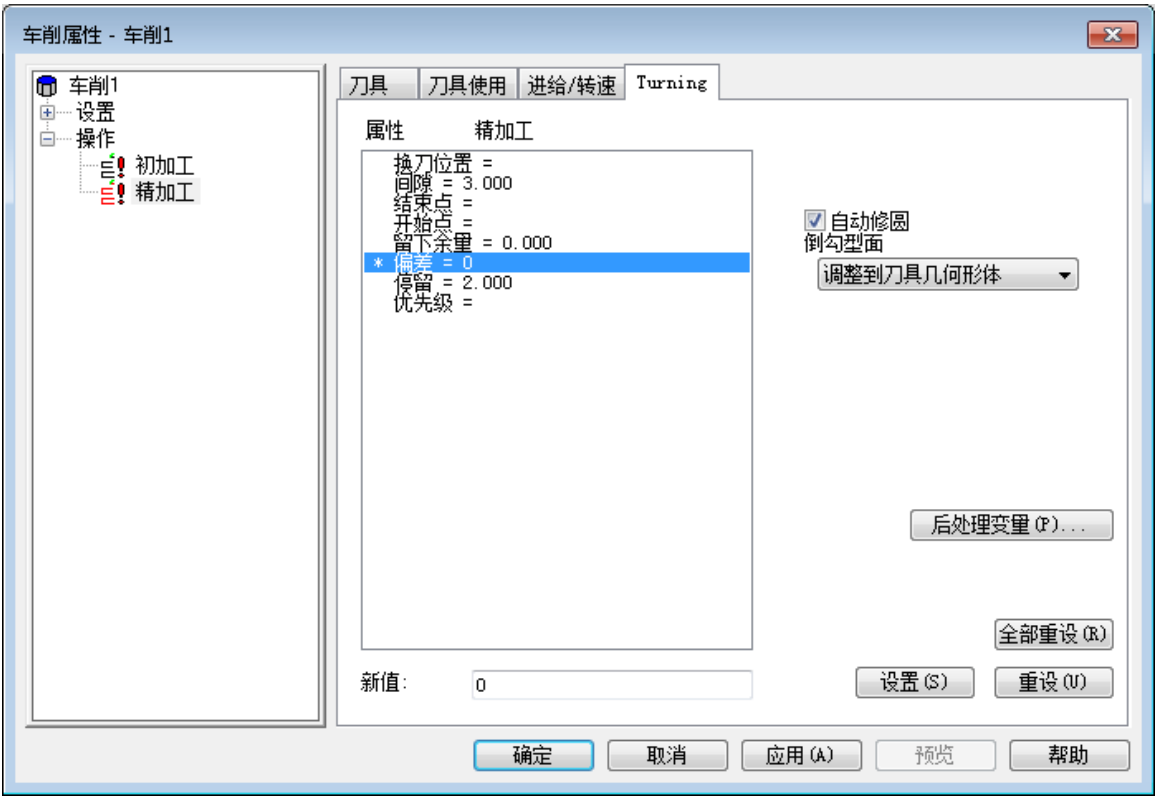


4 第三次进给。

5 完成的 **Cut-Grip** 槽。



- 这样即完成 **Cut-Grip** 槽加工。如果需要调整**偏差**，点击**精加工**，如下图所示，在**新值域**将值设置为 **0**，然后点击**设置**，更新偏差值。

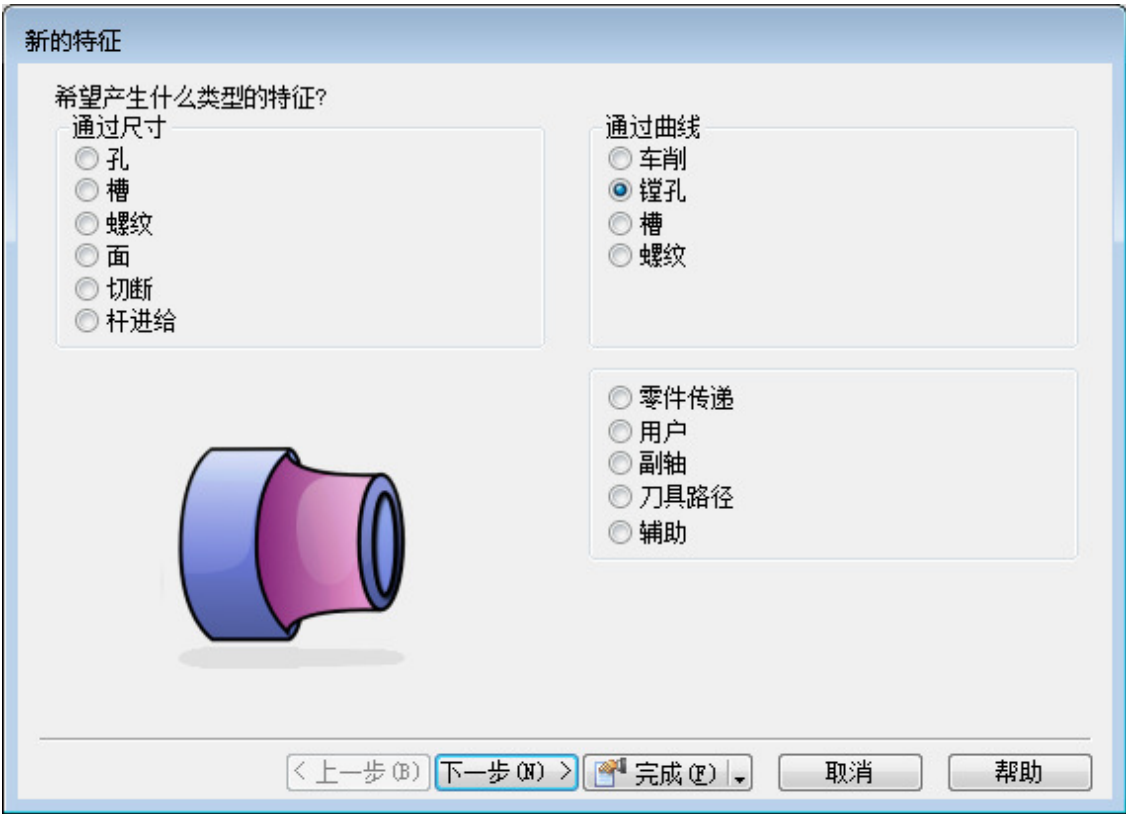


- 6 **Cut-Grip** 刀具路径即完成。
- 7 下一操作是带**预钻**的**镗孔**操作。

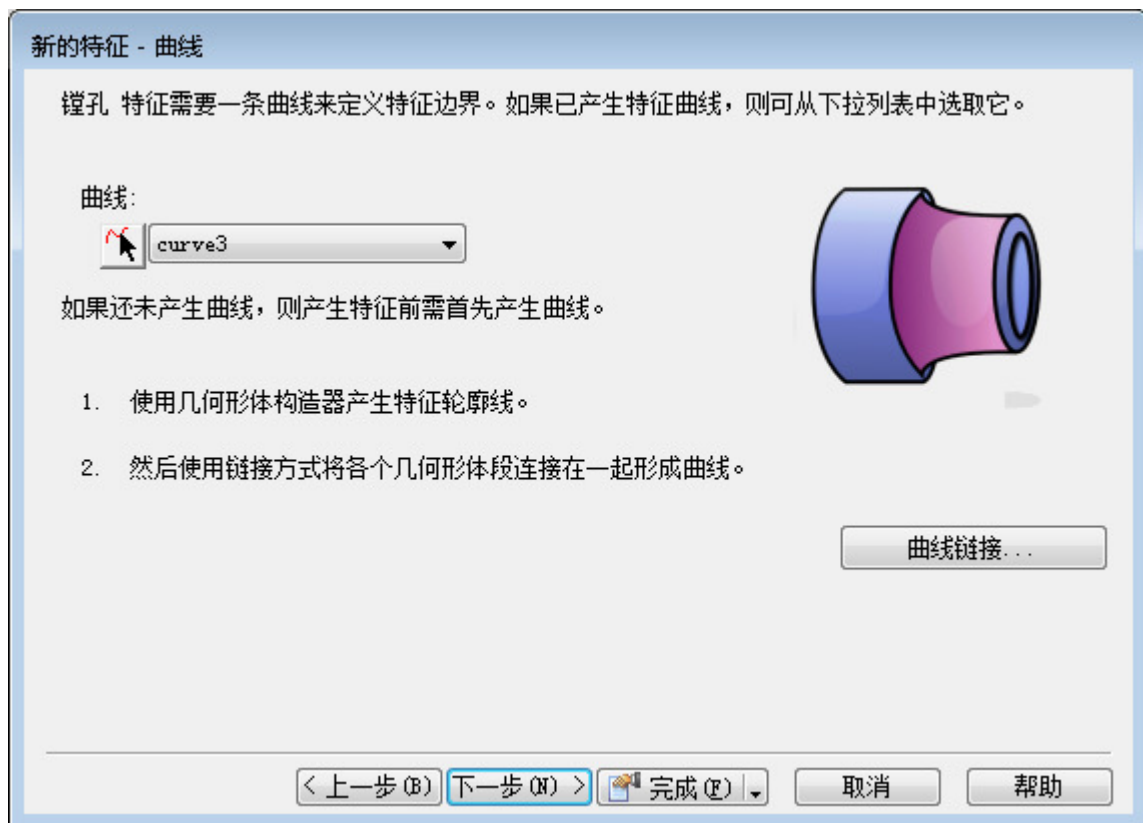
预钻到直径 40mm 镗孔

如果材料上已经有一个穿过中心的孔，自然，没有必要做**预钻**操作。

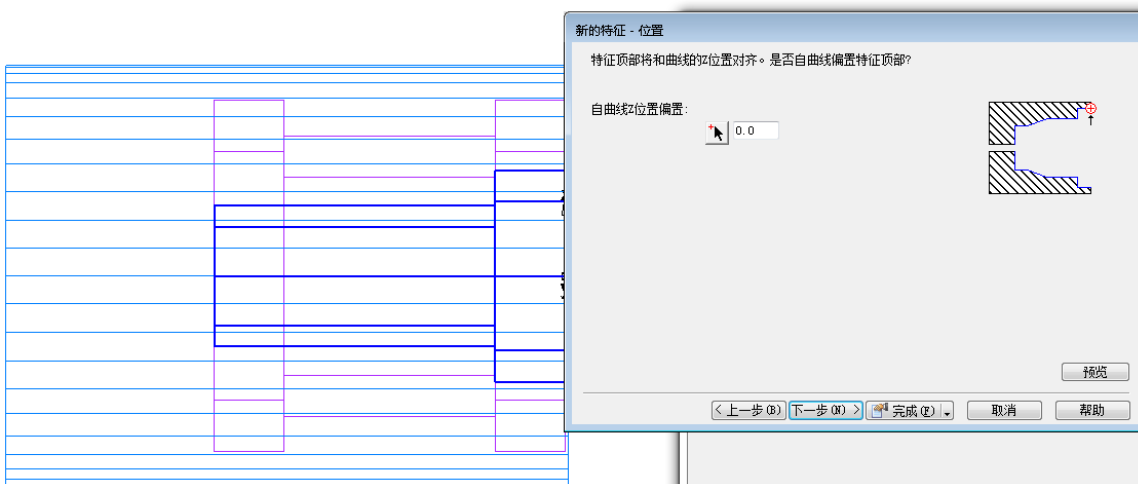
- 1 产生一新的**镗孔**特征。



- 2 点击**下一步**。
- 3 选取 **Curve3**。



- 4 点击**下一步**，设置位置为 **0**。

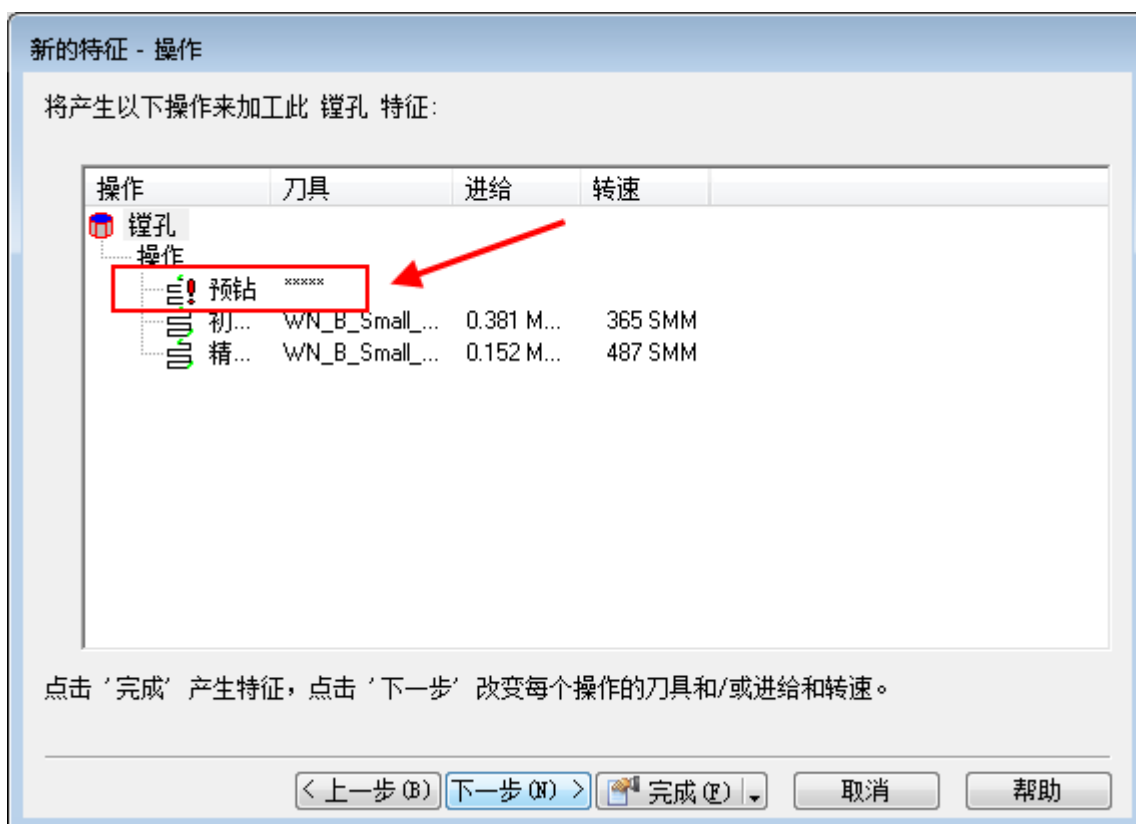


- 5 点击**下一步**。

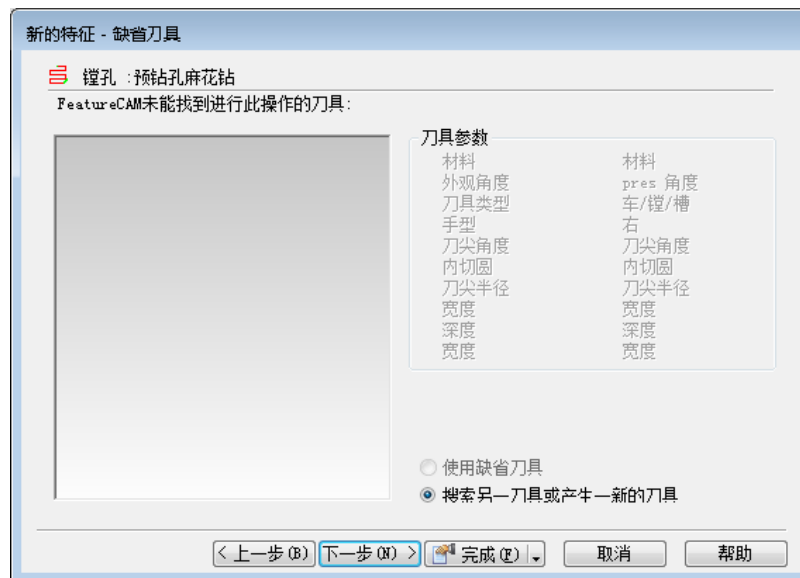


6 选取**预钻**，设置**直径**为 **40mm**，**深度**为 **130mm**，然后点击**下一步**。

7 这里警告数据库中尺寸为 **40mm** 的钻头。

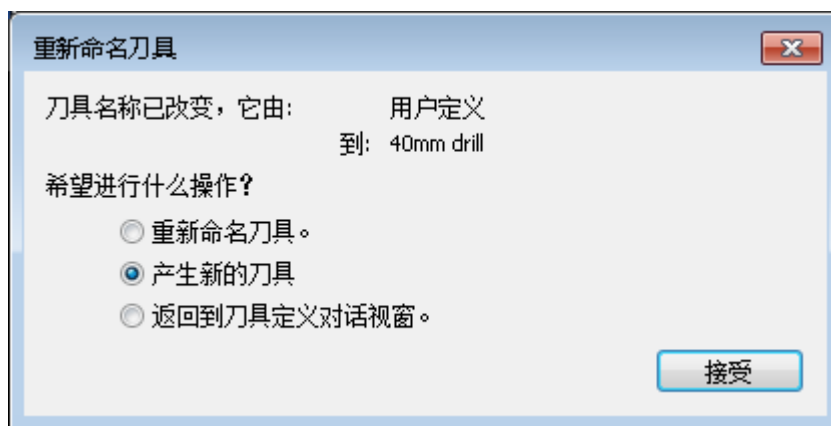


8 点击**下一步**。

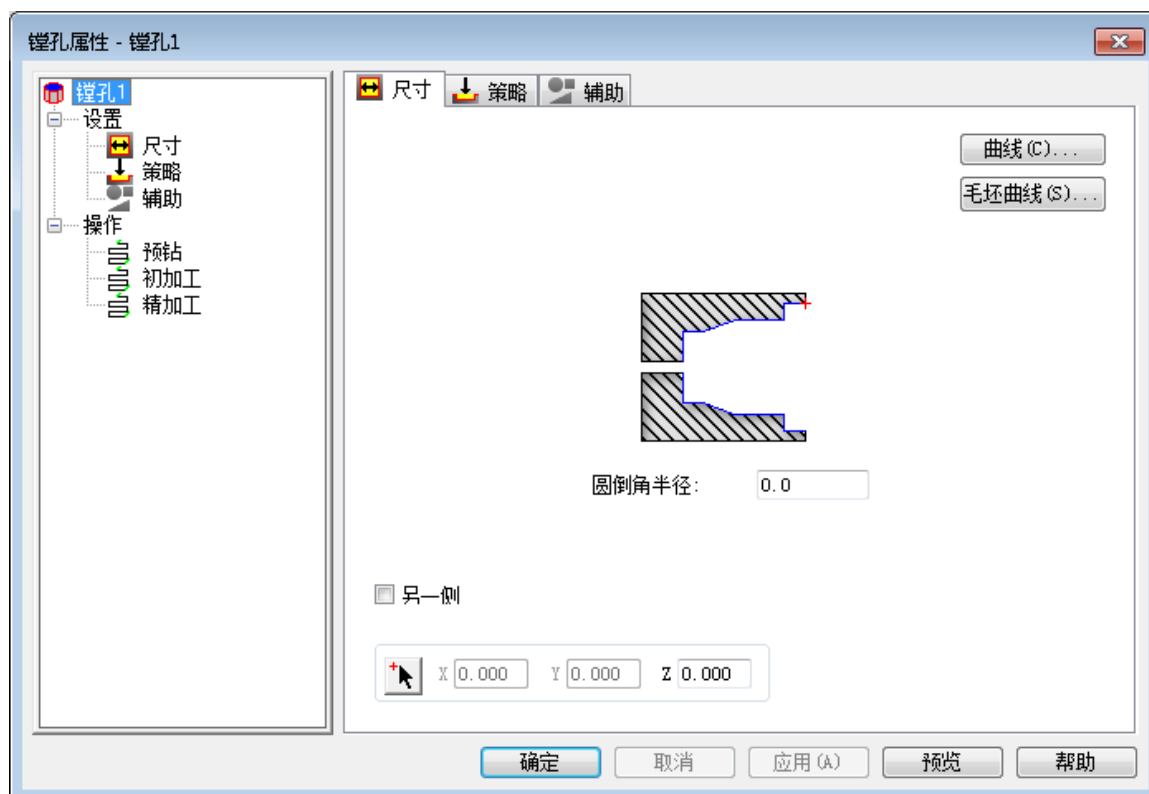


- 9 点击**下一步**。选取接近尺寸的麻花钻，产生一新的刀具。请勿覆盖原来的刀具，仅产生一新的刀具。



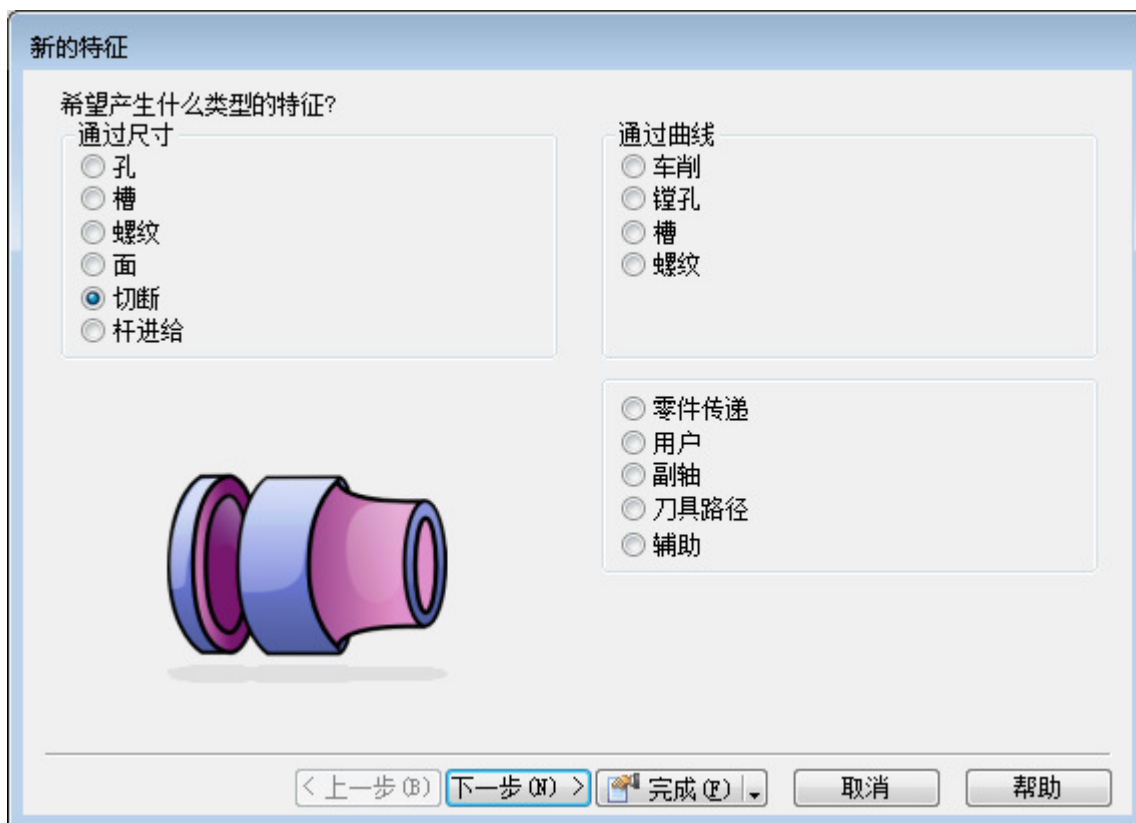


- 10 选取编辑的刀具替换，然后点击**完成**。

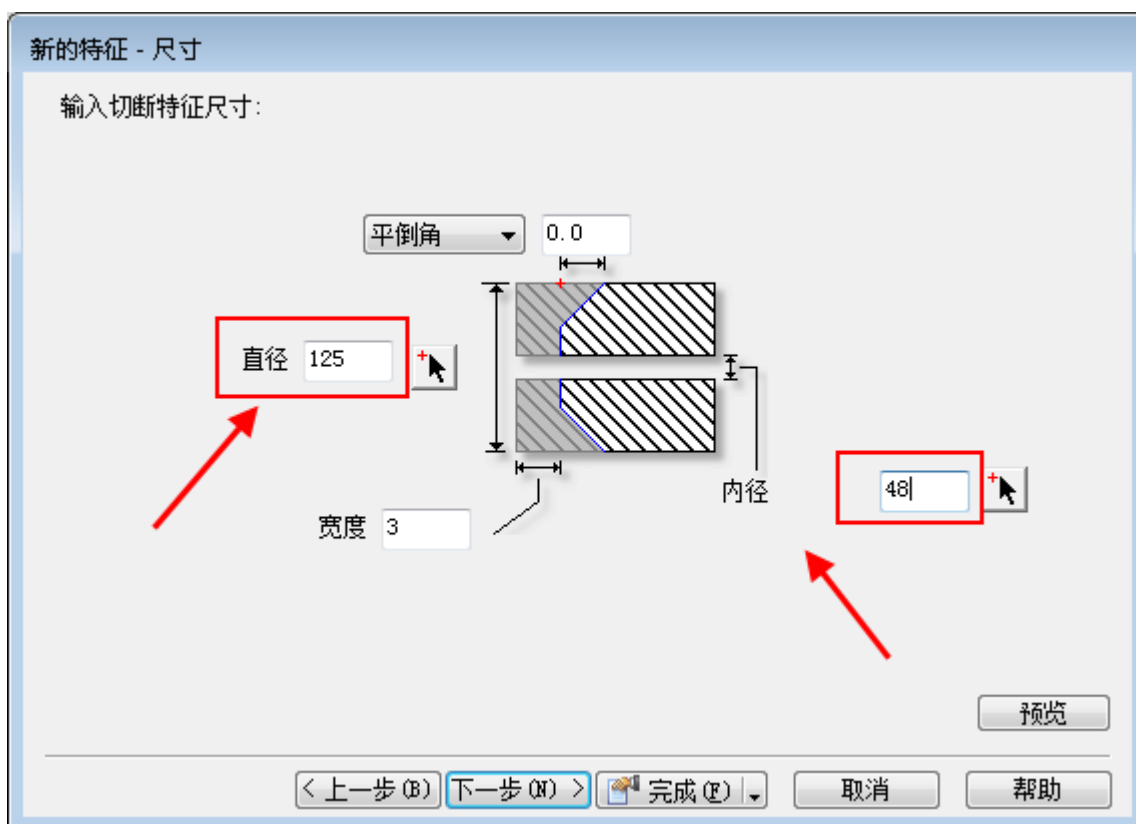


- 11 下面需要进行**切断**操作，完成零件。要记住的是可将内径设置为 **48mm**，这样可节省刀具切削到中心的时间。

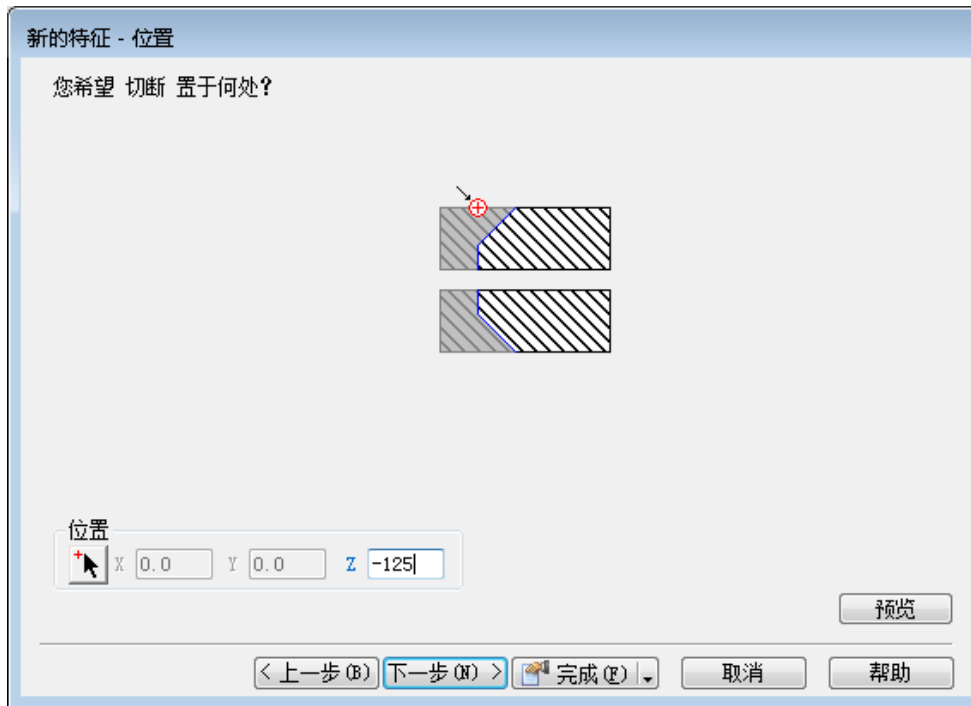
12 产生一新的**切断**特征。



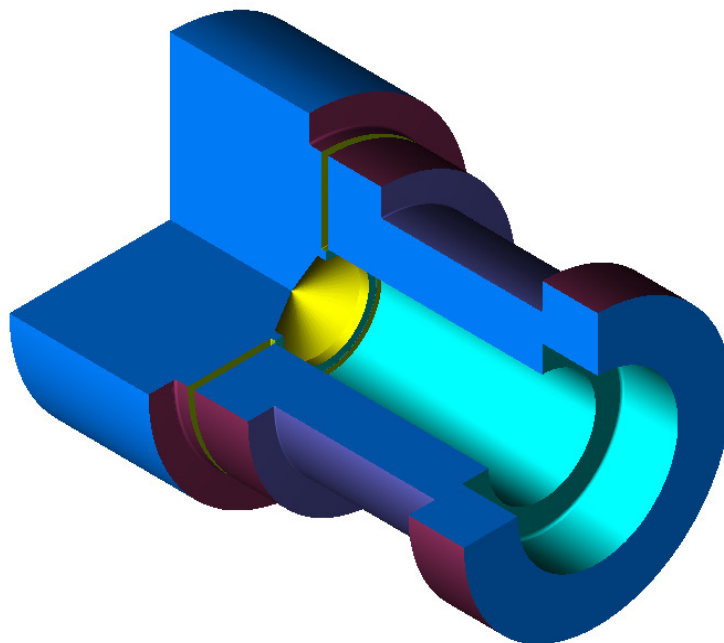
13 点击**下一步**，改变**直径**为 **125**。**FeatureCAM** 将从这个直径开始。选取**内径 48**。



14 点击**下一步**，然后改变切断位置为 **-125**。



15 运行 **3D 仿真**，查看加工完毕零件。



面镗孔

面镗孔是一种自钻孔内在正方向平行于 **X** 轴的一系列面切削运动。

偏置镗孔

偏置镗孔偏置曲线外形到切削开始处，它通常用于和最终曲线形状相似的铸件加工。

中心线之下镗孔

中心线之下镗孔时，**FeatureCAM** 可能会需要反转镗杆并将它装夹在转塔上，使加工不会超过 **X** 负方向的行程限界。

固定循环镗孔

在 **NC 代码**中几乎可为每种车削特征产生**固定循环**。要产生这些宏，必须有支持的后处理器，而且必须打开这些功能。对某些特征来说，还必须在特征层激活固定循环。

固定循环中重用轮廓 – 粗加工和精加工仅输出一次路径几何形体。

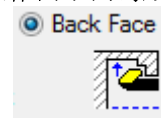
刀头半径补偿

刀头半径补偿 - 产生车削、镗孔和面特征半精加工和精加工刀具路径时忽略刀具半径，实际零件几何形体输出为刀具路径。它假设当刀头半径补偿被激活时，刀具半径补偿将由操作者在机床上进行。

背面镗孔

背面镗孔是一平行于正 **X** 方向的操作，通常用在前一镗孔操作由于倒钩形面原因不能清除全部材

料的情况。必须使用一特殊设计的镗杆来切削面上的退刀槽。



背镗孔

在策略中使用**正方向**后，背镗孔将平行于 **Z** 轴切削。

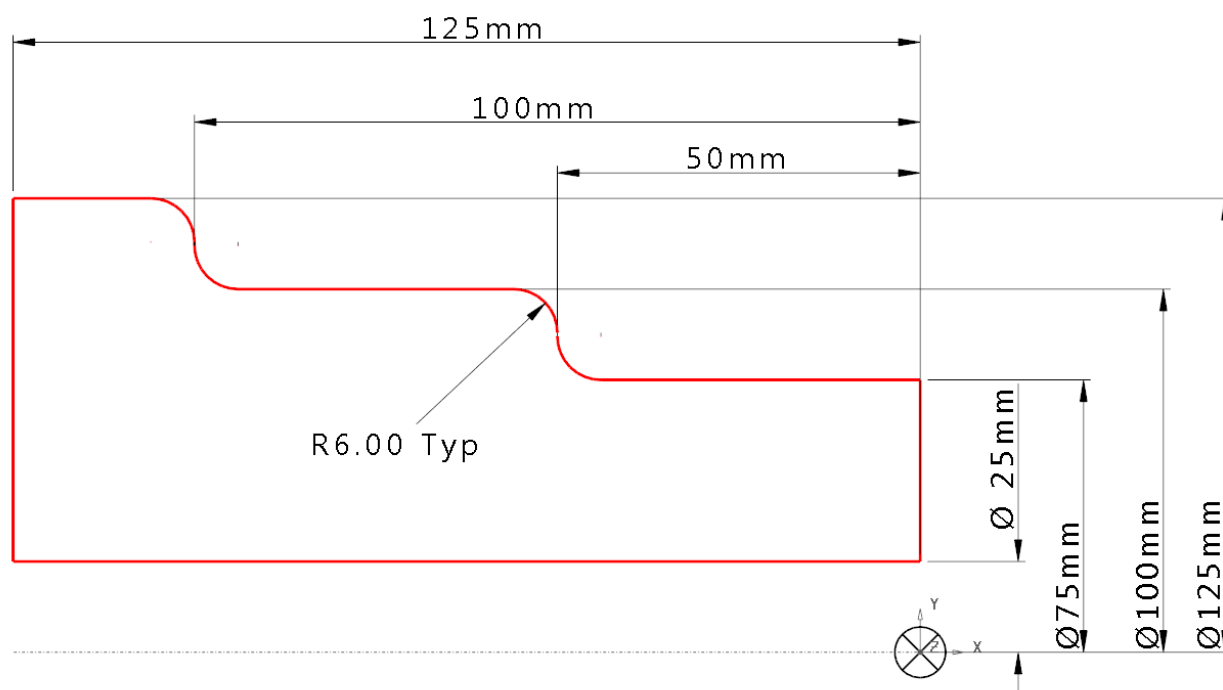


使用槽刀镗孔

当镗孔中存在倒钩形面时可使用槽刀加工。如果在**刀片**标签中的**刀具属性**中勾取了 **Cut-Grip** 选项，刀具路径将以**之字形**方式，平行于 **Z** 轴，在其正负方向运动。如果没有勾取此方框，则会根据**策略**中的设置在正负方向切削。



车削练习 3

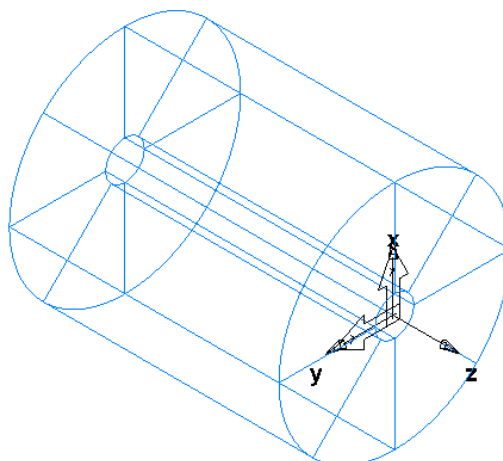


- 1 打开一车削零件文档。
- 2 选取圆形毛坯，外径 OD 150mm，长度 175mm，内径 ID 25mm，Z 毛坯 1mm



- 3 点击下一步。
- 4 选取材料 Stainless-304L，点击下一步。
- 5 设置无多轴加工，然后点击两次下一步。
- 6 选取使用当前位置，点击下一步。

- 7 选取**主轴**，点击**下一步**。
- 8 点击**完成**。



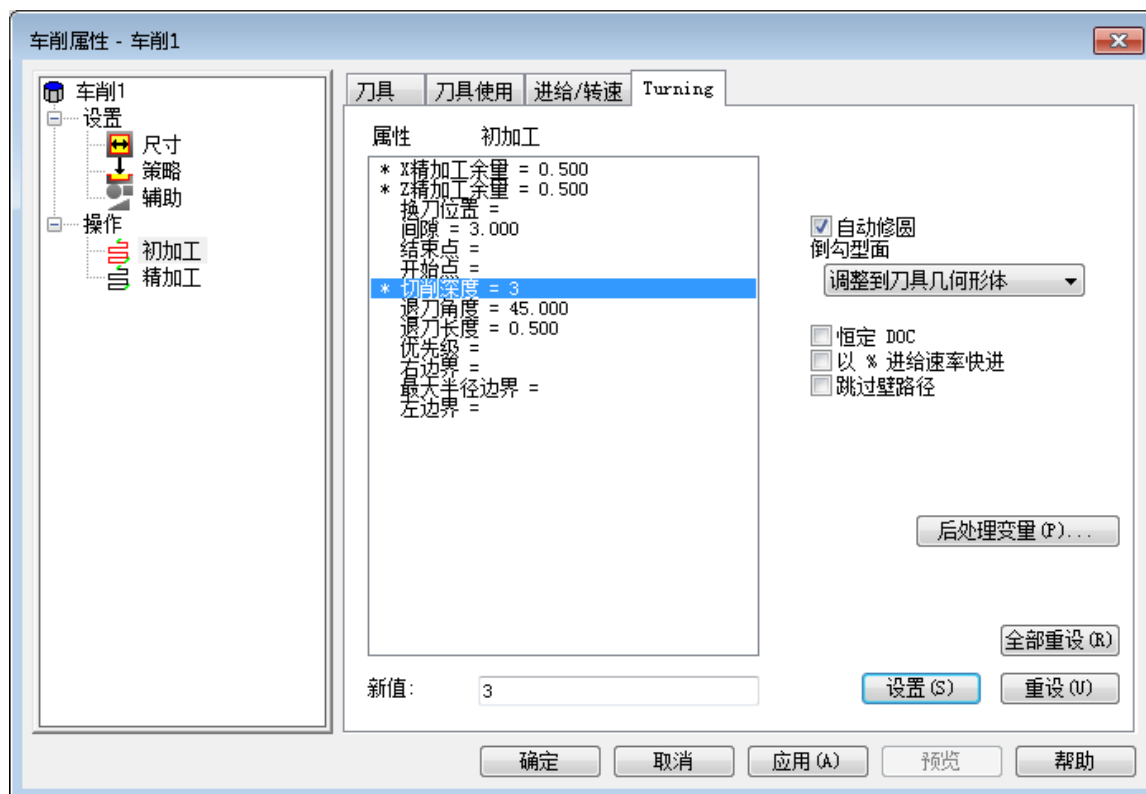
详细介绍车削练习 3

- 9 使用几何形体建构器和**链接曲线**选项绘制上页的绘图。



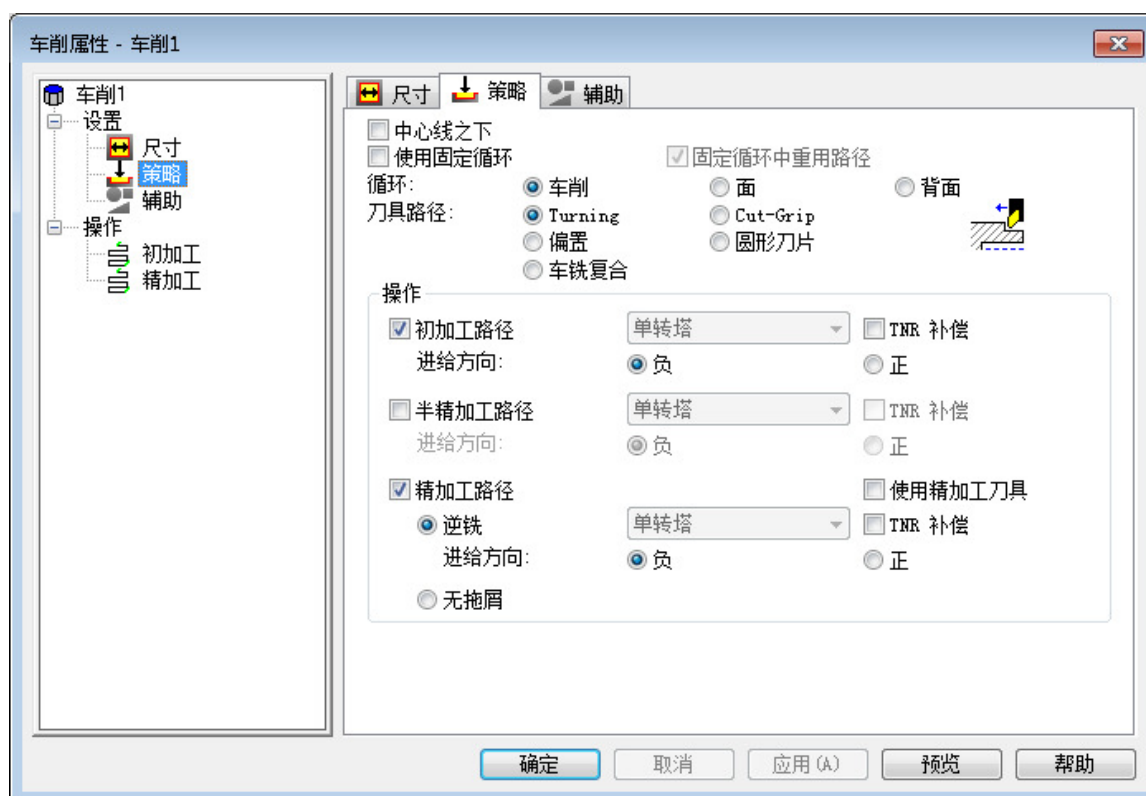
仅需绘制中心线之上的几何形体。

- 10 选取**新的特征**或 **CTRL + R**，然后选取**面**。点击**完成**。
- 11 选取**新的特征**或 **CTRL + R**，然后选取**通过曲线 - 车削**，点击**下一步**。
- 12 选取**曲线**，然后点击**完成**。



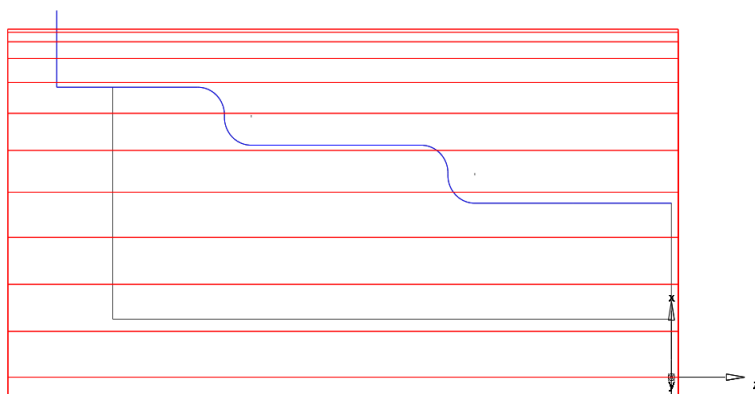
车削属性 – 粗加工 - Turning

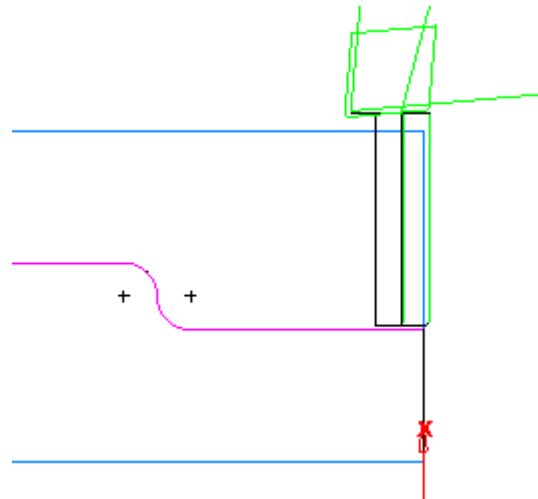
- **切削深度**可使用缺省值或是点击**特征**，打开**属性**，然后点击**粗加工 – Turning**，根据需要设置**切削深度**。**切削深度**的缺省值是 **5mm**，点击**切削深度 – 新值**，键入新值，然后点击**设置**，即可设置新的切削深度值。
- **恒定切削深度 (DOC)** – 输入每条粗加工路径的步进值。勾取**恒定切削深度**后，特征中的每条路径都按此深度切削。也可列出一系列的深度，每个深度由逗号分开，例如 **0.25, 0.15, 0.1**，这样第一条路径的切削深度是 **0.25**，第二条路径的切削深度是 **0.15**，剩下一条的切削深度是 **0.1**。
- **跳过壁路径** – 不切削壁。使用不适合于向上切削刀具时应考虑使用此选项。
- **间隙** – 刀具快进移动到某个位置后以进给输入切削材料处距零件的距离。
- **结束点** – 操作完成后刀具可直接撤回的位置（矢量）。
- **最大半径边界** – 缺省包括全部特征的车削特征边界。
- **优先级** – 零件加工的优先级别，数字越小，优先级别越高。
- **开始点** – 操作开始时，刀尖快进到此点，然后以进给速率切削零件。
- **退刀角度** – 控制刀具在切削末端的退刀角度。
- **退刀长度** – 控制刀具在切削末端的退刀长度。
- **X 精加工余量** – 粗加工刀具在直径上留下的由精加工刀具切削的材料。
- **Z 精加工余量** – 粗加工刀具在面上留下的由精加工切削的材料。
- **自动修圆** – 沿拐角运动，切除尖锐边缘。如果拐角存在任何半径，则自动修圆不能激活。
- **后处理变量** – 从特征直接传递信息到 NC 代码，但必须设置后处理变量。



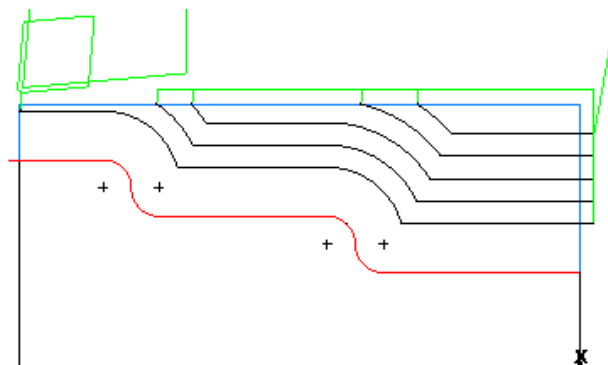
面车削 – 使用面切削移动从外侧开始在 **-X** 轴方向朝向曲线粗加工零件，而不是平行于 **Z** 轴车削。如果最后一个面不在 **X** 轴毛坯边界，则需要使用**最大半径边界**来设置毛坯直径，使刀具开始于毛坯外侧。

也许需要延伸几何形体，使它超过毛坯之上最大直径，并从这个位置产生曲线。下图就是这么一个例子。



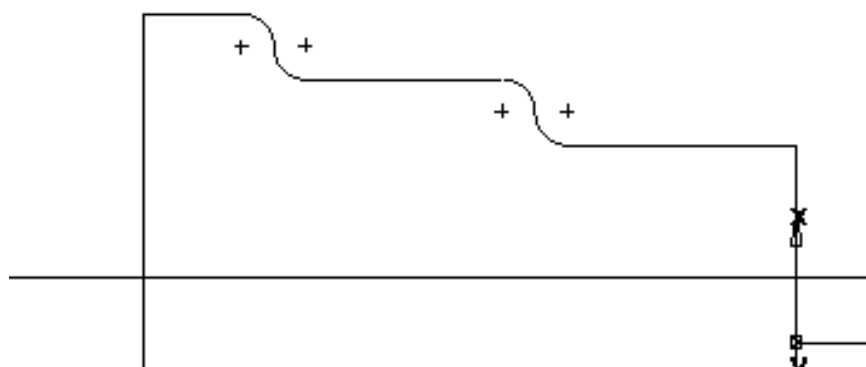


偏置车削 – 通过偏置车削特征曲线产生粗加工刀具路径，偏置相对毛坯修剪。

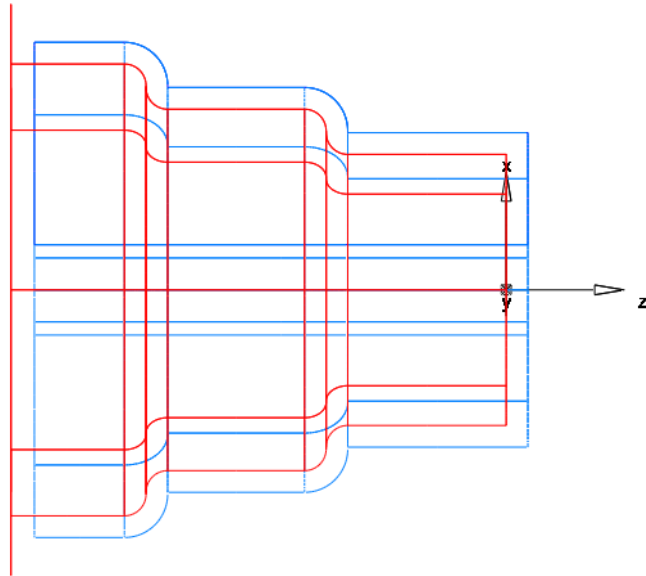


毛坯曲线

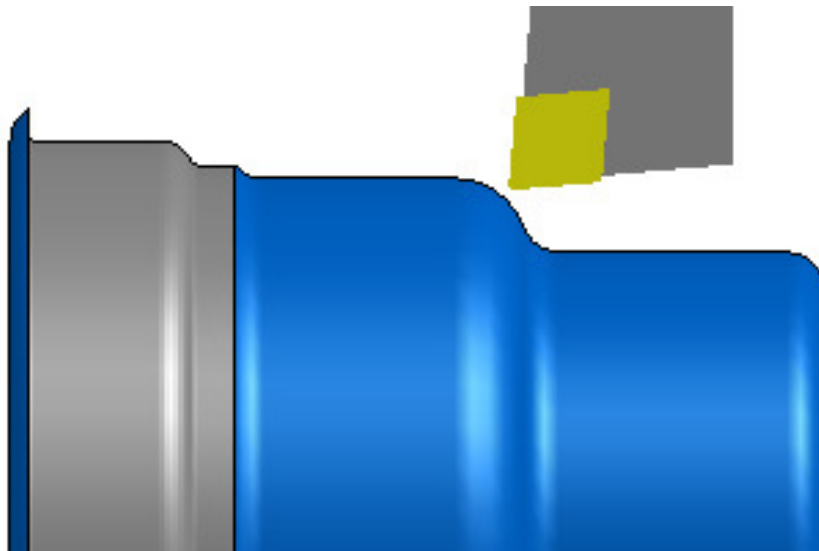
- 可使用**毛坯曲线**来表示一个特殊形状的毛坯，比如铸件或锻件零件，材料形状和完成后的零件形状很接近，只需将零件加工到零件尺寸和形状。
- **隐藏全部**特征、曲线和毛坯，在 **25mm** 直径位置绘制一条曲线。



- 如下图所示，**偏置全部**几何形体 **6mm** 。

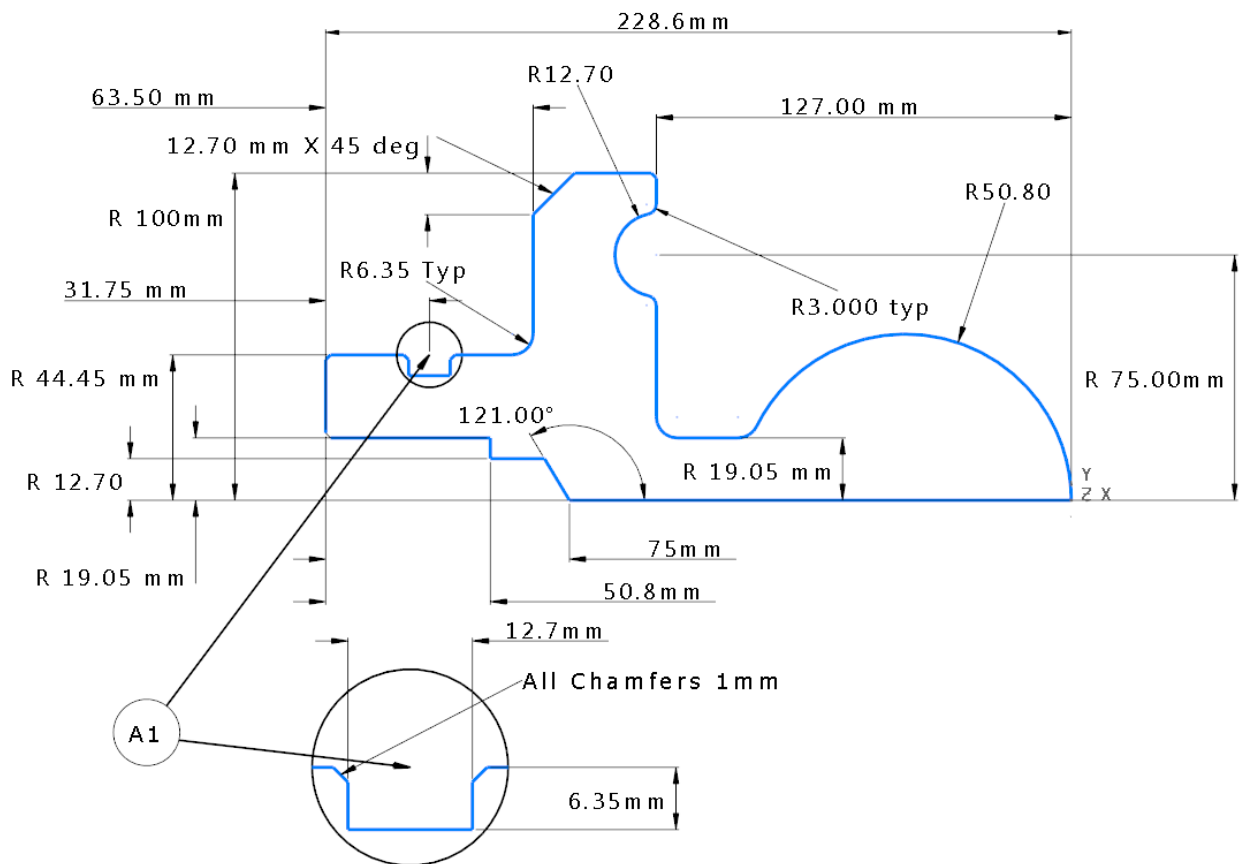


- 点击**零件查看**中的**毛坯**，在**尺寸**标签中点击**毛坯曲线**按钮，选取刚才产生的**曲线**。于是毛坯即使用此曲线的形状。**FeatureCAM** 自动将此曲线识别为毛坯**边界**，并快进到间隙距离，从而避免了空程运动。



车削练习 4 Lightbulb (供选练习)

- 自己进行下面的练习。



上图蓝色部分是几何形体的轮廓，它不是**曲线**。



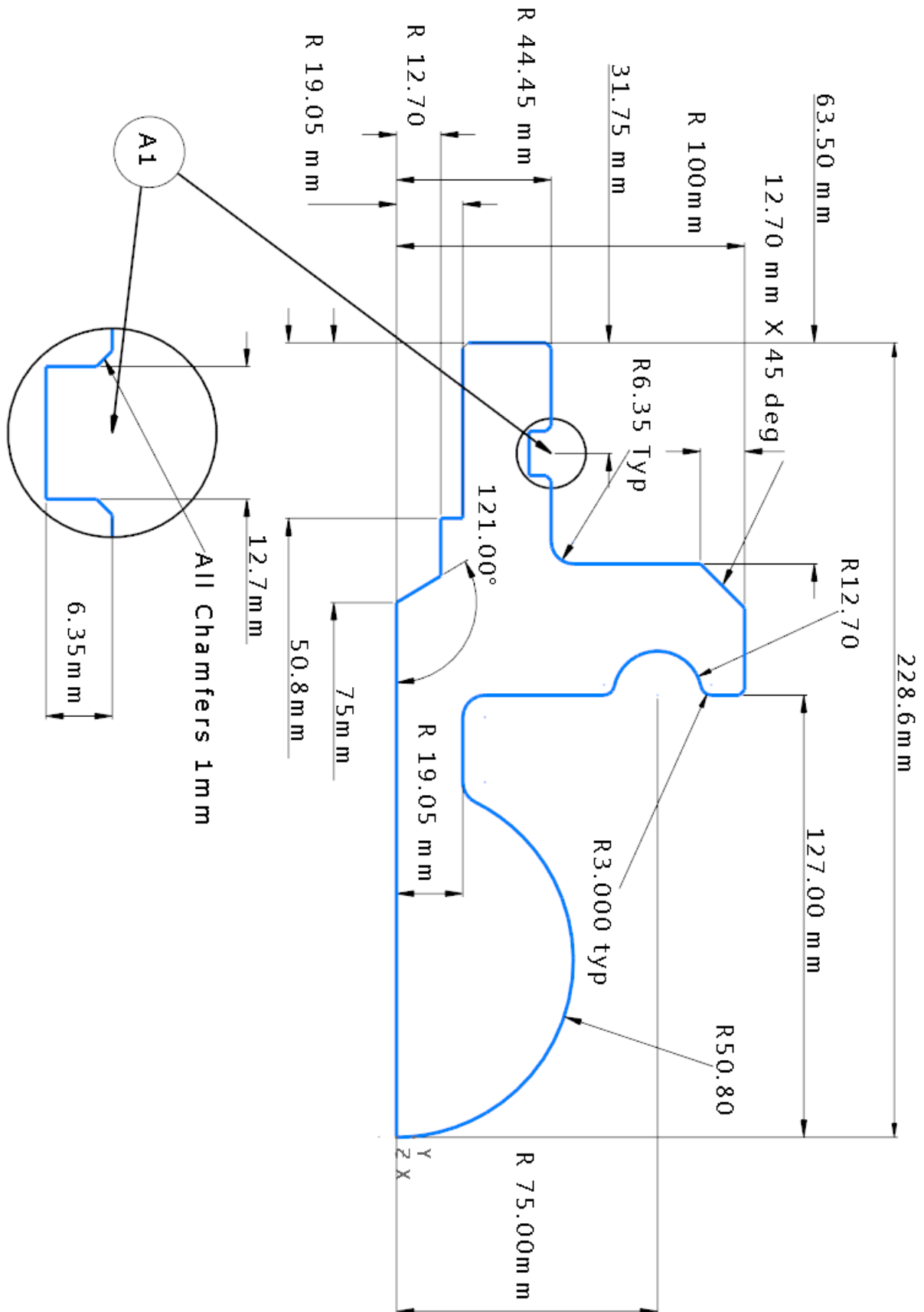
记住使用**选取段**选项来产生**曲线**。**车削**特征使用的曲线均为开放曲线。

Lightbulb 绘制练习详细介绍



请注意，以下绘图练习可有多种不同的产生方法。

- 1 打开一新的**米制**的**车/铣 FeatureCAM** 文档。
- 2 首先产生特征的外边，然后产生特征的内边。
- 3 自己做练习，需要帮助请请教老师。
- 4 文件夹中包含有下页中的绘图图像。
- 5 产生**设置 2**，加工另一端，选取**主轴**或是**副轴**选项。



圆形刀片策略

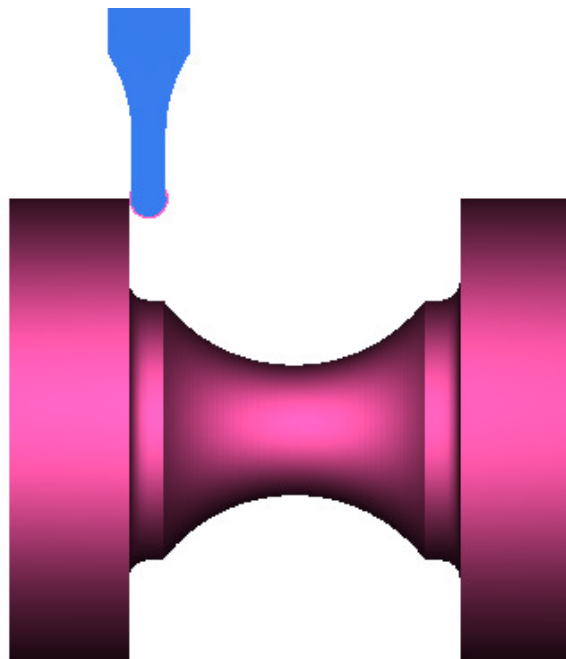
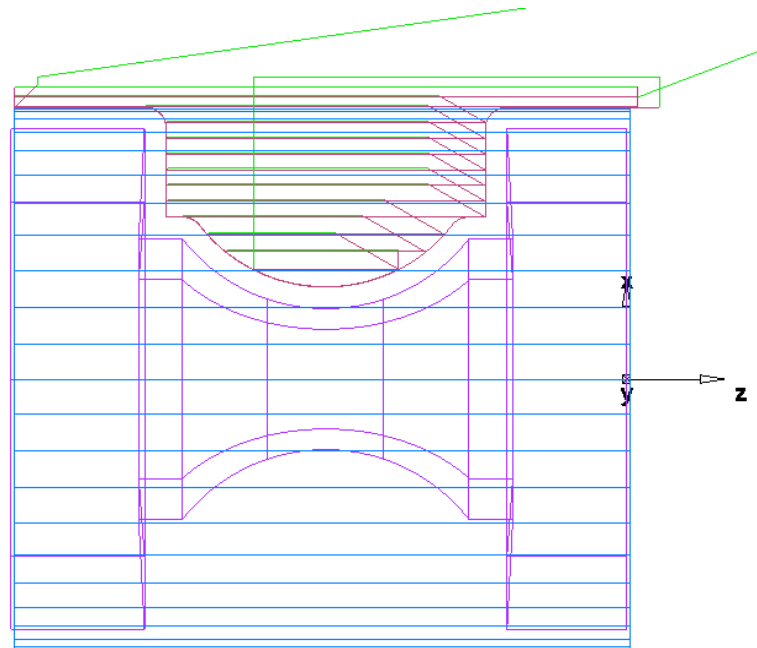
圆形刀片一 圆形刀具粗加工刀具路径策略通过使用一按钮式的刀片，让刀具更轻柔缓和地切入槽内。

- 1 请通过下面的路径加载文件 - **Round Insert Strategy.fm**。

C:\Training_Data\FeatureCAM Course Data 2014\Turning Data .fm Files



此练习需使用一按钮式刀片切削一带轻微倒钩形面的车削轮廓。右侧的倾斜线是刀具切入槽的情况。



车削设置解释

2 轴车削零件车削设置：零件可包含多个设置，这些设置可混合不同的制造技术。在零件中增加设置可对相同零件进行不同方向的加工。如果两个零件设计大体相同，则可在一个设置中产生两个零件共有的特征，然后在其它设置中对不同特征进行设置。随后可选取哪些设置包含在规划和制造中。以下内容仅供参考。

如何相对于用户坐标系设置？

用户坐标系 (UCS) 通过一个原点和 3 个矢量 (X、Y 和 Z) 用来决定 3D 空间中的位置和方向。可在一个车削零件中使用多个用户坐标系来产生特征，制造零件。



一个用户坐标系对应于一个设置。设置是一个物理设置在机床上的方向和零件程序零点。方向和程序零点通过用户坐标系及相关的包含诸如夹具 ID 和 NC 程序名称的设置决定。

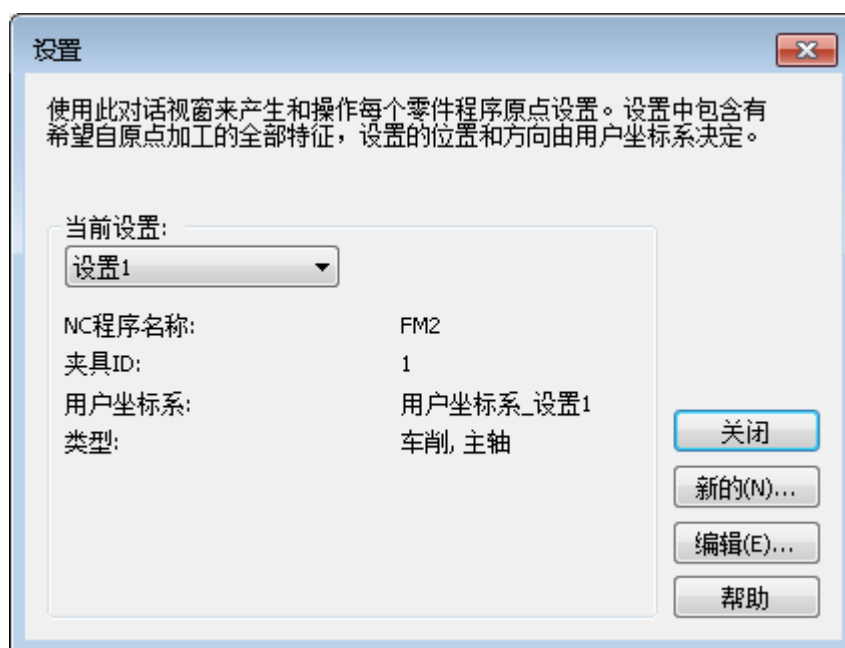
如果设置直接通过对齐于毛坯产生，则产生一特殊的用户坐标系，这个用户坐标系以设置名称命名，其名称后有一设置名称后缀，比如将为 **Setup2** 自动产生一名称为 **UCS_setup2** 的用户坐标系。这些用户坐标系用来保存设置的位置/方向信息，只要设置存在就不能删除它们。

设置对话视窗

可使用**设置**对话视窗来设置激活设置，产生新的设置和编辑已有设置。

可使用以下几个方式访问**设置**对话视窗：

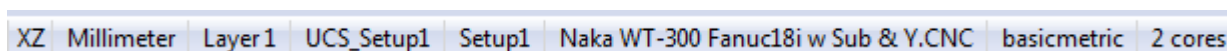
- 从**主菜单**选取**加工 > 设置**
- 点击最右边的**高级**工具栏中的**设置**按钮 。



- 点击**新的**按钮，按向导指示步骤操作可产生一新的设置。
- 在**当前设置**中选取某个**设置**，然后点击**编辑**按钮，打开**设置 – 定义**对话视窗可编辑已有设置。
- 从**当前设置**列表选取某个**设置**，然后点击**关闭**按钮可定义激活设置。

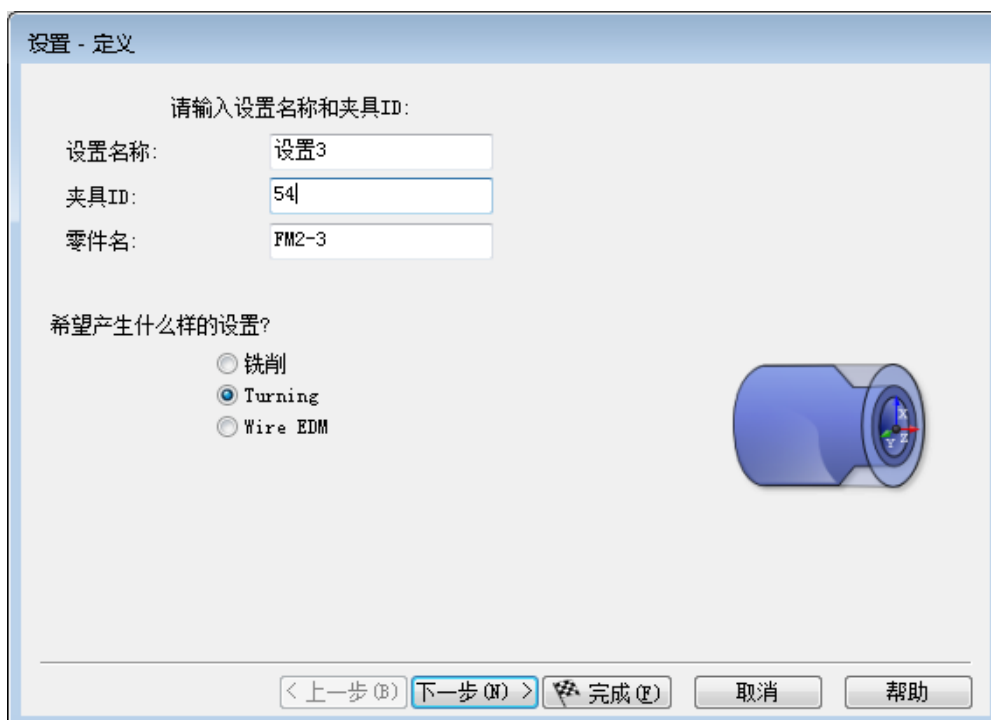


也可在**状态栏**中设置或改变激活设置。点击已有设置名称并从上下文菜单选取不同设置。



设置定义

设置 – 定义对话视窗用来命名设置并指定**夹具 ID**。



- 也可键入**设置名称**。设置名称仅用作标签设置。
- 检查设置的**夹具 ID**。通常默认值都不会有问题，因为这个值取自当前*.cnc 后处理模板文件。如果默认值有问题，可输入正确的值。

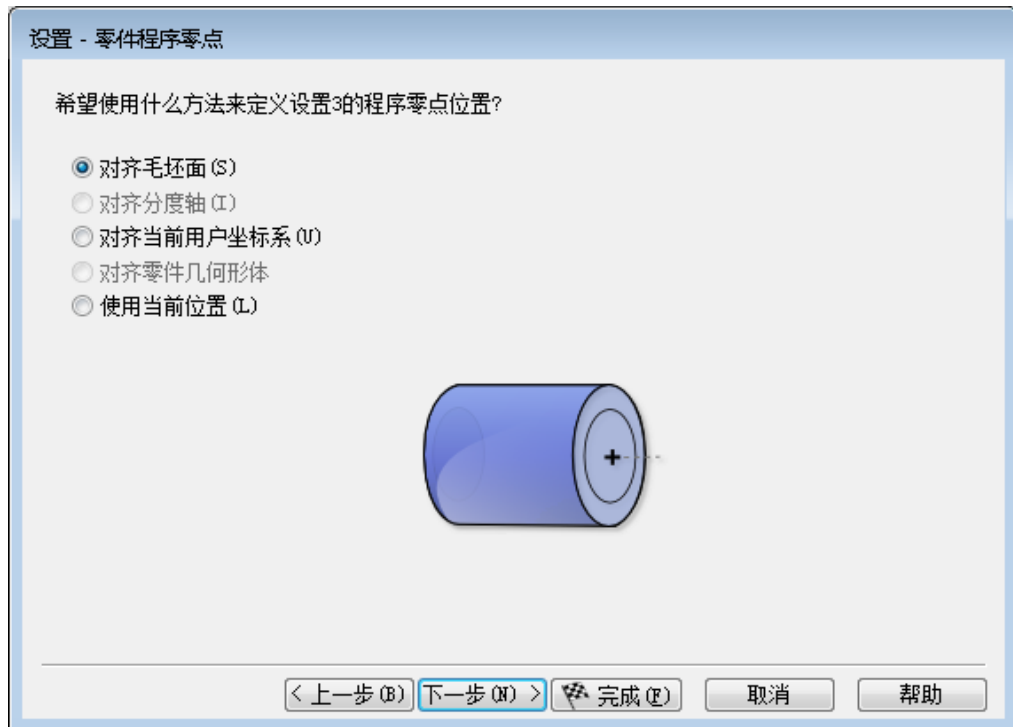


夹具 ID 允许机床对应于程序零点偏置夹具。对使用 **G54 - G59** 的机床，或注册为 **54 - 59** 的机床，默认值是 **54**。对使用 **H1 - H3** 的机床，默认值应为 **1**。

- 也可输入一不同的**零件名**。**零件名**默认设置为文件名，但对 **Fanuc** 控制器则需要改变它，这里零件名需是一数字。



设置 - 定义 包括**设置名称**，可输入任何名称，也可使用默认名称。

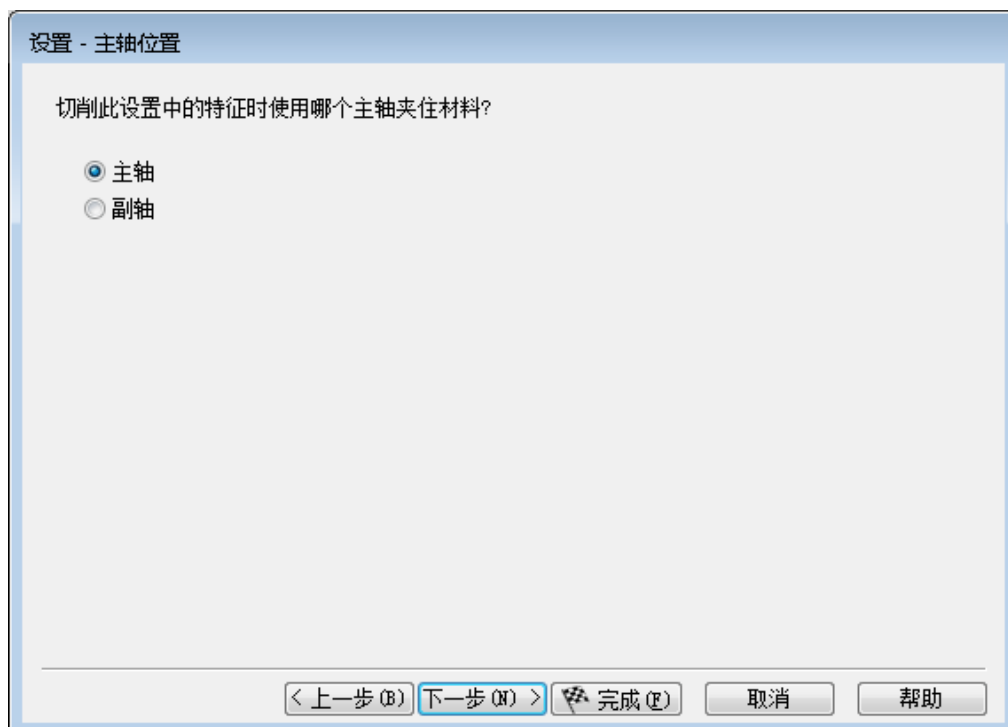


设置 - 零件程序零点 提供了多种方法来定义零件程序零点位置，包括对齐材料表面，对齐另一已有用户坐标系或是接受当前位置。

- 选取**对齐毛坯面**
- 点击**下一步**。
- 选取下页右边的图标。



- 点击**下一步**两次。



- **设置 - 主轴位置**。如果没有使用**副轴**，**主轴**选项总是被选取。
- 选取**主轴**。
- **副轴**是位于燕尾末端上的第二主轴，用于加工零件的另外一侧。点击**下一步**。

指定机床仿真文件

机床仿真文件和**设置**相关。对于仿真诸如具有多个设置的分度或车/铣零件，**机床仿真**文件应和零件的第一个设置相关联。



- 如果需要在 **FeatureCAM** 文档中指定某个机床仿真文件可
- 以以下一个方式打开**设置**对话视窗：
- 从主菜单选取**加工 > 设置**
- 双击**零件查看**中的**设置名称**
- 从**零件查看**中的**设置**上下文菜单选取**属性**
- 双击图形视窗中的**设置**。
- 点击**编辑**按钮。
- 点击**下一步**按钮，直到**设置 > 仿真信息**对话视窗出现。
- 键入 **Z 偏置**参数。这是零件装载到机床上的偏置，对单车削设置仿真来说，这些偏置在零件和最顶端位置对齐后应用于设置。
- 在**仿真机床设计文件**域选取以下某个选项：
- **总是使用这个** – 如果希望选取某个指定文件可浏览到机床设计文件位置。



转塔数和转塔位置必须和所选后处理器匹配。

- **使用.cnc 文件中指定的某个** – 使用机床指定后处理器 ***.cnc** 文件中指定的某个文件。

设置多主轴车削零件

设置

- 多主轴车削至少需要两个设置，一个主轴设置和一个副轴设置。两个设置的 **Z** 轴必须指向相反方向。



如果 **NC** 控制器需要两个坐标系指向相同的方向，这个调整需要在后处理器中进行。

- 两个设置的原点可位于零件上任何方便的位置。
- FeatureCAM** 自动产生设置并命名，设置名称不带任何描述，比如 **Setup1** 或 **Setup2**。



为使编程更有序，可重新命名设置，给设置取一个有意义的名称，比如 **Main Spindle**。

- 第一个设置自动指派给主轴。如果希望第一个操作在副轴上进行，也可作以下改变：
- 在 **零件查看** 中将副轴设置拖动到主轴设置之上。
- 从主菜单选取 **加工 > 处理规划**，然后使用箭头按钮改变设置在 **处理规划** 列表中的位置。

和设置相关特征

- 特征和当前设置相关联。对多转塔切削来说，和特征关联的设置将决定哪个主轴夹持被切削特征的零件。在 **零件查看** 中点击可查看特征关联的是哪个设置。

移动零件

- 零件必须使用副轴特征和杆进给特征在两个主轴（主轴和副轴）间移动。

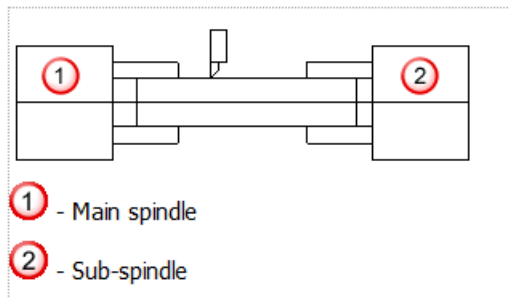
机床仿真

- 如果存在副轴运动，机床仿真会显示每个设置切削两次，这是为了检查零件在副轴上不会出现碰撞。

副轴综述

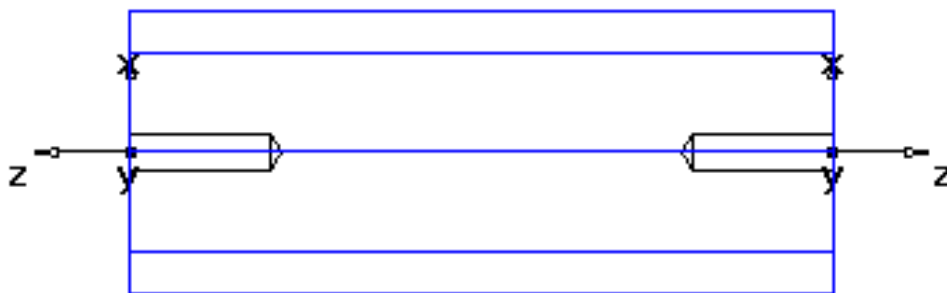
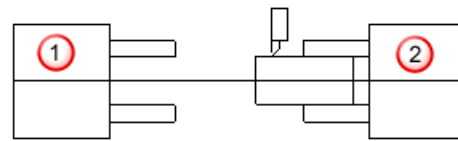
- 副轴可用来支撑零件，或夹持零件。为在两个不同末端加工零件，必须首先在零件的每个末端产生设置，其 **Z** 方向从毛坯向外，其情景如下图所示。（如果机床要求每个设置指向相同的 **Z** 方向，则可在后处理中改变。）

毛坯由主轴夹持

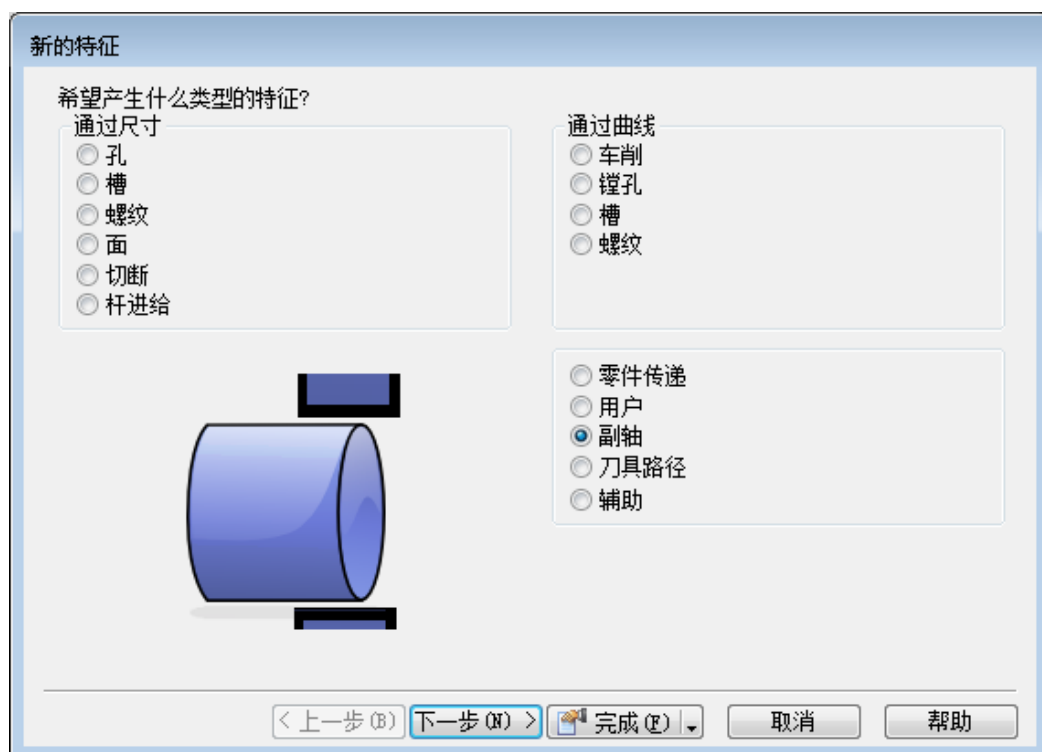


毛坯由副轴夹持

Stock held by subspindle



产生副轴特征

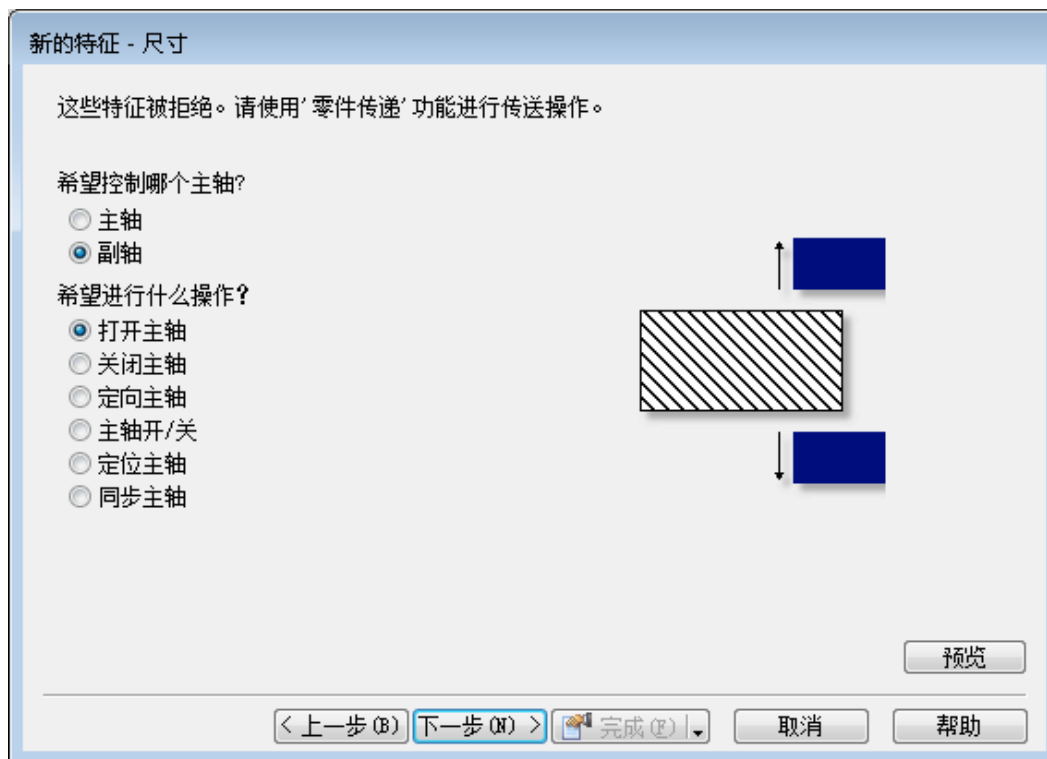


- 产生副轴特征可：选取 **步骤** 面板中的 **特征**。



如果正在使用的是 **Turn/mill** 模块，请首先选取 **Turning** 为**特征类型**，然后点击**下一步**。

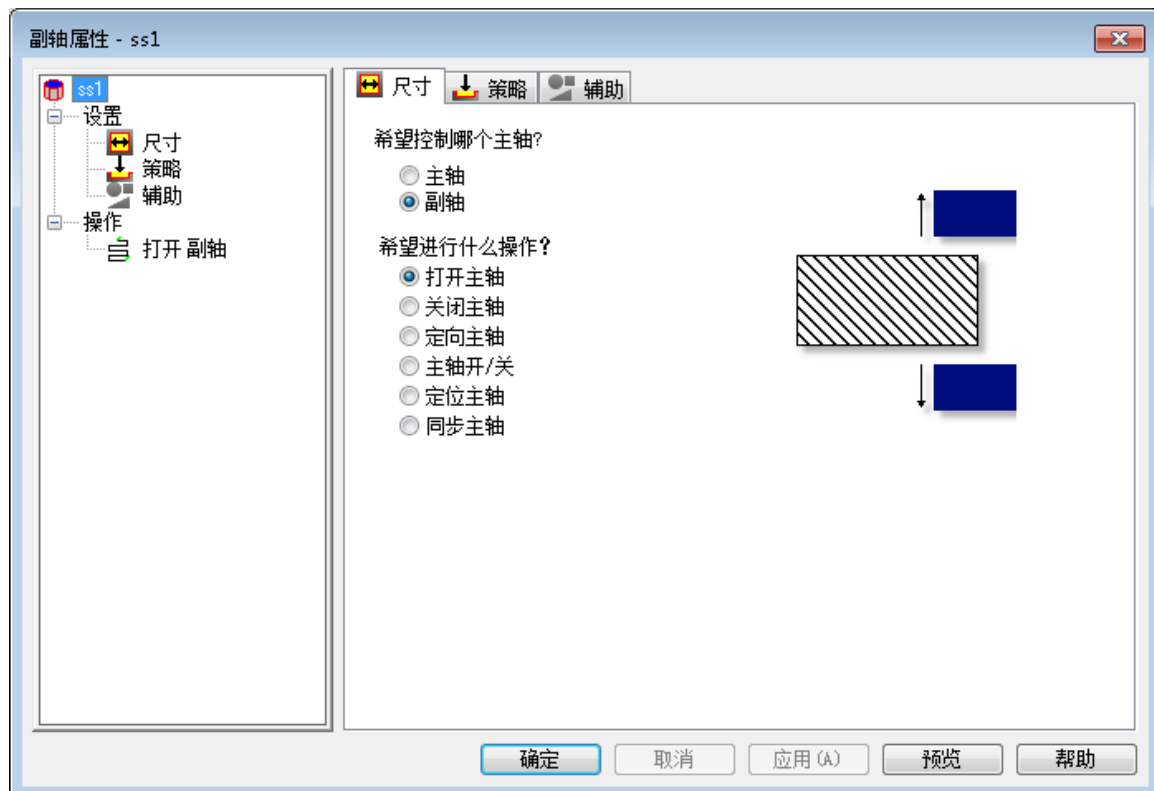
- 选取**特征类型**为**副轴**，然后点击**下一步**，打开**新的特征 – 尺寸**页面
- 选取希望控制哪个主轴，这里可选取**主轴**或**副轴**。



- 选取希望运行的动作。
- 如果选取的动作作为：
- 打开主轴** – 打开当前主轴。
- 关闭主轴** – 关闭当前主轴。
- 定向主轴** – 旋转当前主轴方向。
- 开关主轴** – 可选取**关**，**CW** (顺时针)或**CCW** (逆时针)。如果打开主轴，则必须输入**主轴转速**。
- 定位主轴** – 打开**新的特征 – 定位**页面打开副轴。
- 同步主轴** – 指定使用的同步类型。
- 点击**下一步**。



- 点击**完成**。



多转塔车削零件设置

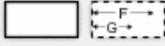
多转塔车削编程中必须考虑以下问题：

- 多转塔加工的设置应尽可能少
- 所选取的后处理器必须支持多转塔
- 对**挤压**或**随动**车削，后处理器必须具有相反的转塔
- 后处理器必须具有和机床设计文件相同的转塔和主轴描述才能保证正常仿真
- 除自动同步特征外，特征自动和第一转塔关联。要将一个操作移动到另一转塔，必须使用**转塔**标签。

新的特征 - 尺寸

希望进行什么操作？

☒ 棒料传送
☐ 反向棒料传送
☐ 杆抽出
☐ 零件支持开
☐ 零件支持关









+HOME



抓取距离 (G)
 进给距离 (F)